



ESCOLA SUPERIOR **NÁUTICA** INFANTE D. HENRIQUE

Departamento de Engenharia Marítima
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Laboratório Real de Malware com Wazuh, Sandbox e Sensor de Rede

Relatório da Unidade Curricular - Projeto

Autores: Dinis Nunes Carraça & Maria Leonor Lionço dos Reis

Número dos candidatos: 15058 & 14053

Orientadores: Professor João Mário Santos Morim & José Carlos Santos G. Faísca

Empresa acolhedora: Escola Superior Náutica Infante D. Henrique.

Junho de 2026

Paço de Arcos

Dedicatória

Dedico este trabalho à minha família, aos meus amigos e a todos os professores que fizeram parte do meu percurso académico.

À minha família, pelo apoio incondicional e por nunca deixarem de acreditar em mim. Aos meus amigos, pela amizade, incentivo e compreensão ao longo desta jornada. Aos meus professores, pelos conhecimentos transmitidos e pela orientação que contribuíram para o meu crescimento pessoal e académico.

A todos os que acreditaram em mim, não apenas neste último ano, mas ao longo de toda a minha carreira académica, deixo o meu sincero agradecimento. Esta conquista é também um reflexo do vosso apoio e confiança.

Dinis Nunes Carraça
19/06/2026

Este projeto representa o fim de uma etapa marcada pelo esforço, pela aprendizagem, pelos desafios e pelo crescimento académico e pessoal. Por isso, gostaria de agradecer a todos aqueles que estiveram presentes ao longo deste percurso.

À minha família, pelo apoio incondicional, pela paciência e por acreditarem em mim. Aos meus amigos e colegas, pelo companheirismo, pela ajuda e por todos os momentos partilhados ao longo deste percurso académico.

Aos professores que me acompanharam ao longo do curso, pelo conhecimento transmitido, pela orientação e pelos desafios que contribuíram para o meu crescimento enquanto aluna e enquanto pessoa.

Por último, gostaria de agradecer ao meu colega de projeto, pela colaboração, dedicação, partilha de ideias e pelo trabalho em equipa ao longo do desenvolvimento deste projeto. A sua ajuda e empenho foram fundamentais para a concretização deste trabalho.

Maria Leonor Reis
20/06/2026

Agradecimentos

Ao longo destes cinco meses de desenvolvimento, tivemos a felicidade de contar com o apoio, a compreensão e o incentivo de muitas pessoas que contribuíram, direta ou indiretamente, para a concretização deste projeto. A todos os professores, familiares e amigos que nos acompanharam nesta jornada, o nosso mais sincero agradecimento pelo apoio incondicional, pela motivação constante e pela confiança depositada em nós nos momentos mais desafiantes.

Um agradecimento muito especial ao Professor João Mário Santos Morim, cuja disponibilidade, dedicação e orientação foram fundamentais para o sucesso deste trabalho. A sua ajuda incansável, os seus conselhos valiosos e a cedência de material ao longo de todo o processo tiveram um impacto inestimável no desenvolvimento do projeto.

Gostaríamos igualmente de expressar a nossa profunda gratidão ao Engenheiro Pedro Morais pela generosa cedência de computadores e pela prontidão com que nos auxiliou na resolução dos diversos desafios técnicos que surgiram na infraestrutura da faculdade.

A todos, o nosso mais profundo e sentido obrigado. Este projeto é também o reflexo do vosso contributo, apoio e dedicação.

Entidade Acolhedora

Este projeto foi acolhido pela Escola Náutica Infante D. Henrique, ENIDH, um estabelecimento de ensino superior público com foco especial na formação de profissionais para o setor marítimo-portuário.

Atualmente oferece seis licenciaturas em três campos diferentes, engenharia, com as licenciaturas de Engenharia Eletrotécnica Marítima, Máquinas Marítimas e Informática e de Computadores, gestão, com as licenciaturas de Gestão Portuária e Gestão de Transportes e Logística, e por fim oferece também o curso de Pilotagem.

A instituição oferece também dois mestrados, em Engenharia de Máquinas Marítimas e Pilotagem, para além dos mencionados também existe ainda oferta para cursos técnicos superiores profissionais, nas mesmas áreas antes mencionadas, [1].

Tem um total de aproximadamente 900 alunos, [2], e 85 docentes, [3], o polo da universidade está localizado em Paço d'Arcos, na avenida Engenheiro Bonneville, perto da praia e da estação ferroviária.

Nas imagens 1 e 2 que se seguem podemos ver fotografias aéreas tiradas a este.



Imagem 1 - Polo ENIDH i [4]



Imagem 2 - Polo ENIDH [5]

Como mencionado anteriormente, a instituição tem maior foco em formar profissionais para o setor marítimo-portuário, áreas que estão em constante crescimento dado o seu papel fulcral nas cadeias de distribuição mundiais, a constante digitalização que está a decorrer não apenas no meio mas também mundialmente levou a que a instituição tenha criado recentemente a licenciatura de Engenharia Informática e de Computadores.

No contexto deste projeto a instituição ofereceu papel essencial à realização do mesmo, tendo fornecido o material necessário e apoio através do professor João Mário Santos Morim que esteve sempre presente e disponível durante a realização do mesmo.

Resumo

Num mundo cada vez mais digitalizado, as ameaças tendem a ser mais digitais do que físicas, surgindo assim a ideia de criar um "Laboratório Real de Malware" e conectá-lo à rede interna da Escola Náutica Infante D. Henrique, de modo a obter uma análise em tempo real desta, detetando possíveis execuções de programas maliciosos que possam danificar ou perturbar a utilização da rede por alunos, docentes e demais intervenientes.

O laboratório é constituído por dois computadores distintos, um realiza o trabalho de monitorização, utilizando o software *Wazuh* que, através de integrações com *VirusTotal* e *AnyRun*, deteta ficheiros maliciosos em diretorias vulneráveis dos computadores da ENIDH. O segundo computador exerce o papel de monitorado, contendo diversas máquinas virtuais em sistemas operativos como *Windows 10* e *Linux Ubuntu*, além do software *CAPEv2*, que permite testar ficheiros em ambiente seguro. Todos os computadores associados têm instalado o agente *Wazuh* para monitorização constante, e a virtualização é gerida através do software *Proxmox*. Foi ainda desenvolvido um menu em *HTML*, *CSS* e *Javascript*, hospedado num contentor *LXC*, para melhorar a utilização do laboratório.

Foram realizadas quatro análises a tipos de ficheiros distintos, de modo a perceber o seu funcionamento no ambiente *sandbox*, o ficheiro "*eicar.com*" mostrou como simples *triggers* podem caracterizar um ficheiro como suspeito, o ficheiro "*dont_touch.exe*", desenvolvido na íntegra por nós, demonstrou como um simples código de criação de ficheiros pode ser categorizado como malicioso, já as amostras "*WinosStager*" e "*BlackMatter*" evidenciaram o impacto real que a execução deste tipo de ficheiros pode ter caso não seja realizada num ambiente controlado.

No computador monitor, foram realizadas diversas validações aos diferentes componentes do laboratório, confirmando a sua correta integração e funcionamento, a simulação de falhas de autenticação *SSH* permitiu perceber como o *Wazuh*, em conjunto com o *AbuseIPDB* e o *AlienVault OTX*, identifica e enriquece alertas associados a um *IP* malicioso. A submissão do ficheiro "*eicar_yara_finale2.txt*" ao *VirusTotal*, sinalizado por 60 motores distintos, e a deteção da alteração do seu *checksum* pelo módulo *FIM/Syscheck*, demonstraram a capacidade do sistema em identificar tanto a presença como a manipulação de ficheiros suspeitos. A integração do *Sysmon*, ao classificar eventos de criação e término de processos mostrou o nível de detalhe possível na monitorização do comportamento do sistema.

Por fim, os testes com o Suricata e o Zeek evidenciaram a capacidade destas ferramentas em detetar anomalias de tráfego e monitorizar consultas *DNS*, comprovando que a *stack* de segurança implementada processa, classifica e correlaciona eventos em tempo real.

Com este projeto aprofundámos os nossos conhecimentos em áreas como cibersegurança, sistemas operativos, redes, virtualização, análise de malware e monitorização de eventos de segurança, utilizando ainda a *framework MITRE ATT&CK*. Desenvolvemos também competências em resolução de problemas, investigação técnica e trabalho em equipa, úteis tanto para futuros estudos como para o mercado de trabalho.

O projeto solidifica a inovação da instituição no campo da cibersegurança, oferecendo uma nova camada de proteção à rede e uma plataforma de estudo aos estudantes da ENIDH.

Este documento está organizado em oito secções: Introdução, etapas de desenvolvimento, material e software utilizados, demonstração das análises, impasses encontrados e, por fim, conclusões e trabalhos futuros.

Palavras-chave: cibersegurança; laboratório de malware; Centro de Operações de Segurança; segurança de redes.

Abstract

In an increasingly digitalized world, threats tend to be more digital than physical, which gave rise to the idea of creating a "Real Malware Laboratory" and connecting it to the internal network of the Escola Náutica Infante D. Henrique, in order to obtain a real-time analysis of it, detecting possible executions of malicious programs that could damage or disrupt the use of the network by students, teachers and other stakeholders.

The laboratory is made up of two distinct computers, one carries out the monitoring work, using the Wazuh software which, through integrations with VirusTotal and AnyRun, detects malicious files in vulnerable directories on ENIDH's computers. The second computer plays the role of the monitored machine, containing several virtual machines running operating systems such as Windows 10 and Linux Ubuntu, as well as the CAPEv2 software, which allows files to be tested in a safe environment. All associated computers have the Wazuh agent installed for constant monitoring, and virtualization is managed through the Proxmox software. A menu was also developed in HTML, CSS and Javascript, hosted in an LXC container, to improve the use of the laboratory.

Four analyses were carried out on distinct file types, in order to understand their behaviour within the sandbox environment, the "eicar.com" file showed how simple triggers can characterise a file as suspicious, the "dont_touch.exe" file, developed entirely by us, demonstrated how a simple file-creation code can be categorised as malicious, while the "WinosStager" and "BlackMatter" samples showed the real impact that executing this type of malicious file can have if not carried out in a controlled environment.

On the monitor computer, several validations were carried out on the laboratory's different components, confirming their correct integration and functioning, the simulation of SSH authentication failures made it possible to understand how Wazuh, together with AbuseIPDB and AlienVault OTX, identifies and enriches alerts associated with a malicious IP. The submission of the file "eicar_yara_finale2.txt" to VirusTotal, flagged by 60 different engines, and the detection of the alteration of its checksum by the FIM/Syscheck module, demonstrated the system's ability to identify both the presence and the manipulation of suspicious files. The integration of Sysmon, by classifying process creation and termination events, showed the level of detail possible in monitoring system behaviour.

Finally, the tests carried out with Suricata and Zeek showed these tools' ability to detect traffic anomalies and monitor DNS queries, proving that the implemented security stack is able to process, classify and correlate events in real time.

With this project we deepened our knowledge in areas such as cybersecurity, operating systems, networks, virtualization, malware analysis and security event monitoring, also making use of the MITRE ATT&CK framework. We also developed skills in problem-solving, technical research and teamwork, useful both for future studies and for the job market.

The project further solidifies the institution's innovation in the field of cybersecurity, offering a new layer of protection to the network and a study platform for ENIDH students.

This document is organized into eight sections: Introduction, development stages, materials and software used, demonstration of the analyses, issues encountered, and finally, conclusions and future work.

Keywords: *cybersecurity; malware lab; Security Operations Center; network safety.*

Índice

Dedicatória	iii
Agradecimentos	iv
Entidade Acolhedora	v
Resumo	vii
<i>Abstract</i>	ix
Índice	xi
Lista de Tabelas	xiv
Lista de Imagens.....	xiv
Lista de Gráficos.....	xvii
Lista de Códigos	xvii
Lista de Acrónimos e Siglas	xvii
1 Introdução.....	2
2 Fundamentação Teórica	3
2.1 Teoria	3
2.1.1 Modelo OSI	3
2.1.2 API	5
2.1.3 Tipos de Ataques	5
2.1.4 Escala MITRE ATT&CK.....	7
2.1.5 Memória Ram DDR3 & DDR4.....	7
2.2 Ferramentas Utilizadas	9
2.2.1 Proxmox	9
2.2.2 Wazuh.....	11
2.2.3 CAPEv2.....	11
2.3 Vulnerabilidades.....	13
2.3.1 EICAR.....	13

2.3.2	WinoStager.....	13
2.3.3	BlackMatter.....	15
3	Planeamento	15
3.1	Linha Temporal e Tarefas	19
4	Material Utilizado & Constituintes	21
4.1	Computador Monitor.....	21
4.2	Computador Monitorado	23
4.3	Arquitetura do Laboratório.....	25
4.4	Menu.....	27
5	Software Utilizado.....	29
5.1	Enumeração	29
5.2	Instalação.....	31
5.2.1	Proxmox	31
5.2.2	Wazuh.....	35
5.2.3	CAPEv2.....	37
5.3	Problemas Encontrados	39
6	Análises Realizadas & Resultados	41
6.1	Wazuh.....	41
6.1.1	Endpoint	43
6.1.2	AlienVault OTX & AbuseIPDB	45
6.1.3	VirusTotal.....	49
6.1.4	Sysmon.....	55
6.1.5	Suricata.....	61
6.1.6	ZEEK.....	65
6.1.7	Yara	69
6.2	CAPEv2.....	73
6.2.1	EICAR.....	75

6.2.2	Criador de Ficheiros <i>DIY</i>	77
6.2.3	Amostra Malware WinoStager.....	81
6.2.4	Amostra Malware BlackMatter.....	85
7	Impasses Encontrados	91
8	Conclusões e Trabalhos Futuros	93
9	Apêndice.....	96
	Bibliografia.....	101
	Anexos.....	105
	Anexo 1 GUIA CAPEv2	105
	Anexo 2 GUIA Menu	119

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Modelo OSI.....	4
Tabela 2 - Tipos de Ataques Comuns	6
Tabela 3 - DDR3 vs DDR4 [15] [16] [17]	8
Tabela 4 - Proxmox vs ESXI	10
Tabela 5 - Cuckoo vs Cape	12
Tabela 6 - Comparação entre Computadores Monitores	22
Tabela 7 - Comparação entre Computadores Monitorados.....	24
Tabela 8 - WinoStager na Escala MITRE ATT&CK.....	84
Tabela 9 - BlackMatter na Escala MITRE ATT&CK.....	90

Lista de Imagens

Imagem 1 - Polo ENIDH i [4].....	v
Imagem 2 - Polo ENIDH [5].....	vi
Imagem 3 - Ciclo API [11]	5
Imagem 4 - Ciclo de Análise Cape	13
Imagem 5 - Diagrama Inicial da Estrutura	16
Imagem 6 - 2º Diagrama da Estrutura	16
Imagem 7 - Tarefas Realizadas	19
Imagem 8 - Diagrama de Gantt.....	19
Imagem 9 - Arquitetura do Laboratório	25
Imagem 10 - Infraestrutura Física i.....	26
Imagem 11 - Infraestrutura Física Laboratório ii	27
Imagem 12 - Menu Principal	28
Imagem 13 - Configuração Proxmox.....	32
Imagem 14 - Menu Principal Proxmox i.....	33
Imagem 15 - Menu Principal Proxmox ii.....	33
Imagem 16 - Interface Principal do Wazuh Dashboard	35
Imagem 17 - Estado Wazuh Manager.....	36
Imagem 18 - Estado Wazuh Indexer.....	36
Imagem 19 - Estado Wazuh Dashboard.....	36
Imagem 20 - Agentes Configurados	37
Imagem 21 - Painel Threat Hunting.....	37
Imagem 22 - Interface Gráfica CAPEv2	38
Imagem 23 - Eventos de Segurança labCyber-Ubu	43
Imagem 24 - Simulação de Falhas de Autenticação SSH	45
Imagem 25 - Alertas com AbuseIPDB & AlienVault OTX.....	46
Imagem 26 - Detalhes de Alerta pela Integração AbuseIPDB.....	47

Imagem 27 - Alerta de Ameaças Processado pelo AlienVault OTX	48
Imagem 28 - Evento de Falha de Autenticação SSH	49
Imagem 29 -Alerta do VirusTotal no Wazuh Dashboard i	50
Imagem 30 - Alerta do VirusTotal no Wazuh Dashboard ii	50
Imagem 31 - Alerta do VirusTotal Ficheiro EICAR	51
Imagem 32 - Detecção de Alteração de Integridade pelo Syscheck	52
Imagem 33 - Execução de Comando com Privilégios Elevados	53
Imagem 34 - Abertura de Sessão PAM	54
Imagem 35 - Fecho de Sessão PAM	55
Imagem 36 - Comando Utilizado para Gerar Processo de Teste.....	55
Imagem 37 - Eventos Sysmon no Wazuh Dashboard	56
Imagem 38 - Identificação das Regras Sysmon	57
Imagem 39 - Detalhe de Evento Sysmon de Criação de Processo	58
Imagem 40 - Detalhe de evento Sysmon de Criação de Processo.....	59
Imagem 41 - Detalhes de Evento Sysmon de Término de processo	60
Imagem 42 - Criação de tráfego para Testar o Suricata	61
Imagem 43 - Alertas Suricata no Wazuh Dashboard	61
Imagem 44 - Nível e Identificador da Regra Suricata no Wazuh.....	61
Imagem 45 - Detalhe de alerta SURICATA STREAM FIN invalid ack	62
Imagem 46 - Detalhes de Alerta Suricata STREAM FIN Out of Window	63
Imagem 47 - Lista de Consultas DNS Detectadas	65
Imagem 48 - Regra Aplicada aos Eventos DNS do Zeek	65
Imagem 49 - Consulta DNS “push.services.mozilla.com”	66
Imagem 50 - Consulta DNS “connectivity-check.ubuntu.com”	67
Imagem 51 - Consulta DNS “testmynids.org“	68
Imagem 52 - Execução do Script de Download de Amostras	69
Imagem 53 - Detecções YARA no Wazuh Dashboard	70
Imagem 54 - Ficheiro Adicionado à Diretoria Monitorizada.....	71
Imagem 55 - Ficheiro Modificado na Diretoria Monitorizada.....	72
Imagem 56 - Detecção Positiva de Malware Através de YARA	73
Imagem 57 - Análise EICAR.com	75
Imagem 58 - Signatures EICAR.com	75
Imagem 59 - Diretorias Acedidas	76
Imagem 60 - Análise Criador de Ficheiros	77
Imagem 61 - Signatures Criador de Ficheiros.....	78
Imagem 62 - Ficheiros Acedidos	78
Imagem 63 - Análise WinosStager	81
Imagem 64 - Signatures de Alto Risco	82
Imagem 65 - Partições Criadas	82
Imagem 66 - Árvore de Processos	83

Imagem 67 - Payloads Executados	83
Imagem 68 - Análise BlackMatter	86
Imagem 69 - Signatures Alto Risco	86
Imagem 70 - Árvore de Processos BlackMatter.....	87
Imagem 71 - Modelo OSI [9].....	96
Imagem 72 - Diagrama MITRE ATT&CK [17]	96
Imagem 73 - Memória RAM DDR3 [29]	97
Imagem 74 - Memória RAM DDR4 [30]	97
Imagem 75 - Arquitetura Cape [22].....	98
Imagem 76 - Dashboard Cape.....	98
Imagem 77 - FUJITSU Server PRIMERGY TX1320 M3	99
Imagem 78 - HP ProDesk 400 G1 MT	99
Imagem 79 - HP ProDesk 400 G5	100
Imagem 80 - Menu Principal CAPEv2	105
Imagem 81 - Menu Análises CAPEv2	106
Imagem 82 - Relatório Análise CAPEv2	107
Imagem 83 - Behavioral Analysis Árvore de Processos	108
Imagem 84 - Behavioral Analysis Descrição de Processos.....	108
Imagem 85 - Network Analysis	109
Imagem 86 - Dropped Files Informações.....	109
Imagem 87 - Comparação de Análises.....	110
Imagem 88 - Relatório HTML	110
Imagem 89 - Relatório HTML Sumarizado	111
Imagem 90 - Relatório PDF	111
Imagem 91 - Secção Submit i	112
Imagem 92 - Secção Submit ii	113
Imagem 93 - Secção Submit iii	113
Imagem 94 - Secção Submit iv	114
Imagem 95 - Decorrer da Análise	114
Imagem 96 - Pending.....	115
Imagem 97 - Procura de Análises	115
Imagem 98 - API.....	116
Imagem 99 - Estatísticas i	116
Imagem 100 - Estatísticas ii	116
Imagem 101 - Documentação CAPE	117
Imagem 102 - Changelog CAPE.....	117
Imagem 103 - Estado do Agente.....	118
Imagem 104 - Menu Principal	119
Imagem 105 - Módulos i.....	120
Imagem 106 - Módulos ii.....	120

Imagem 107 - Dashboard Cape.....	120
Imagem 108 - Relatório CAPE	122
Imagem 109 - Filtros de Seleção.....	122
Imagem 110 - Filtragem Alto Risco	122
Imagem 111 - Adicionar Relatórios.....	123
Imagem 112 - Módulos Auxiliares	123

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Entropia Criador de Ficheiros.....	79
Gráfico 2 - Entropia WinoStager	84
Gráfico 3 - Entropia Amostra BlackMatter.....	88
Gráfico 4 - Entropia 1º Payload	89
Gráfico 5 - Entropia 2º Payload	89
Gráfico 6 - Entropia 3º Payload	89
Gráfico 7 - Entropia 4º Payload	89
Gráfico 8 - BinGraph	112

Lista de Códigos

Código 1 - Estado dos Serviços	38
Código 2 - Criador de Ficheiros.....	77

Lista de Acrónimos e Siglas

ACRÓNIMO/SIGLA	Nomenclatura
ATT&CK	<i>Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge</i>
CNCS	Centro Nacional de CiberSegurança
CNPd	Centro Nacional de Proteção de Dados
COM	<i>Component Object Model</i>
CPU	Central Processing Unit
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
DLL	<i>Dynamic-Link Library</i>
EICAR	<i>European Institute for Computer Antivirus Research</i>
ENIDH	Escola Náutica Infante D. Henrique
EUA	Estados Unidos da América
HTTP	<i>HyperText Transfer Protocol</i>
HTTPS	<i>HyperText Transfer Protocol Secure</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
IDS	<i>Intrusion Detection System</i>
IP	<i>Internet Protocol</i>
IPS	Intrusion Prevention System

ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
KVM	<i>Kernel-based Virtual Machine</i>
LLM	<i>Large Language Model</i>
LPX	<i>Linux Container</i>
MV	<i>Máquina Virtual</i>
NFS	<i>Network File System</i>
OSI	<i>Open Systems Interconnection</i>
P2P	<i>Peer-to-Peer</i>
PHP	<i>Hypertext PreProcessor</i>
RaaS	<i>Ransomware as a Service</i>
SOC	<i>Security Operation Center</i>
SSD	<i>Solid State Drive</i>
TCP	<i>Transmission Control Protocol</i>
TTP	<i>Tactics, Techniques and Procedures</i>
UAC	<i>User Account Control</i>
UDP	<i>User Datagram Protocol</i>
UE	<i>União Europeia</i>
WMI	<i>Windows Management Instrumentation</i>
WWW	<i>World Wide Web</i>
ZFS	<i>Zettabyte File</i>

1 Introdução

O século vinte e um foi e continua a ser marcado por um crescimento rápido e constante no campo da tecnologia, desde a introdução em 2001 do *WindowsXp* por parte da *Microsoft* às *LLMs* e *chatbots* com inteligência artificial já nos anos 2020 a área é marcada por avanços significativos num curto espaço de tempo. Esta mudança para um paradigma cada vez mais digital apresenta também uma necessidade inerente na evolução de maneiras de proteger os equipamentos, redes e utilizadores, de modo a todos conseguirem usufruir da *internet* de um modo seguro.

No primeiro trimestre de 2025, estimou-se que pelo menos 8.7% dos utilizadores portugueses tenham sido alvos de algum tipo de *malware*, este valor é superior à média global de 6,5%, como refere a *ITSECURITY* [6], já o CNCS [7] afirma que os ataques às instituições de ensino superior compreendem 27% do total de notificações realizadas ao CNPD. Estes dados reforçam a necessidade de aumentar a proteção da infraestrutura tecnológica, e é neste mote que se insere o projeto descrito neste documento.

O “Laboratório Real de *Malware* com *Wazuh*, *Sandbox* e Sensor de Rede” surge por parte da ENIDH como uma nova solução para adicionar à já vasta panóplia de dispositivos de segurança atualmente em funcionamento em toda a instituição, este tem como objetivo realizar o monitoramento dos computadores utilizados pelos alunos, corpo docente e todos aqueles que intervêm no funcionamento da faculdade, para além disso o laboratório terá ainda a capacidade de realizar a análise de ficheiros maliciosos, de modo a perceber o funcionamento destes. Por enquanto o laboratório está inserido apenas numa sala, com o intuito futuro de expandir o seu raio de atuação para as restantes.

O laboratório é constituído então por dois computadores, que irão empregar funções distintas, um irá monitorar e outro será monitorado, atuando também como ambiente seguro para a análise de *malware*.

O primeiro computador consta com o sistema operativo *Linux* e o *software* de monitoramento *Wazuh*. Já o segundo utiliza o *software* de virtualização *Proxmox*, onde estão criadas e geridas máquinas virtuais em sistemas operacionais como *Windows 10* e *Linux Ubuntu*, sendo que nesta segunda estará também instalado o ambiente de *sandbox*, *CAPEv2*, para além disso ambas terão instalado um agente do *Wazuh* associado ao primeiro computador.

Neste documento vamos então mostrar as etapas de desenvolvimento, uma descrição mais detalhada do material e *software* utilizado, análises realizadas e resultados destas, problemas encontrados durante o desenvolvimento e por fim a conclusão e os trabalhos futuros.

2 Fundamentação Teórica

Neste ponto encontram-se descritos os fundamentos teóricos de alguns dos conceitos utilizados ao longo deste projeto.

2.1 Teoria

2.1.1 Modelo OSI

O modelo OSI, *Open Systems Interconnection* [8], é dividido em sete camadas utilizadas pelos computadores de modo a se comunicarem dentro da rede, cada uma com uma responsabilidade diferente, desde a infraestrutura física até às em alto nível realizadas pelas aplicações, cada camada interage com a que está acima e abaixo desta, permitindo assim encapsular e transmitir informação de modo estruturado, facilitando também na resolução de problemas. Na imagem 71, encontrada no Apêndice, podemos ver então uma representação gráfica deste modelo, permitindo assim uma melhor compreensão.

O modelo foi o primeiro a ser adotado como padrão pelas empresas de telecomunicações, tendo em 1984 sido definido como padrão internacional por parte da *ISO*, [9], Aspectos como a sua universalidade e flexibilidade para a padronização potenciaram esta decisão.

O laboratório opera de forma transversal ao modelo OSI, abrangendo desde a segunda camada, ao nível das interfaces de rede virtuais, até à sétima camada, onde se situam as aplicações e os mecanismos de controlo e monitorização.

Na tabela 1 a seguir estão as camadas constituintes do modelo.

Número	Camada	Propósito
1	<i>Physical Layer</i>	Transmite a informação
2	<i>Data Link</i>	Define o formato da informação na rede
3	<i>Network</i>	Decide o caminho que a informação irá tomar
4	<i>Transport</i>	Transmite a informação através dos protocolos de transmissão (<i>TCP, UDP</i>)
5	<i>Session</i>	Mantém a conexão, controlando também as portas
6	<i>Presentation</i>	Garante que a informação está num formato utilizável
7	<i>Application</i>	Camada onde acontece a interação entre o humano e o computador

Tabela 1 - Modelo OSI

2.1.2 API

Uma *API*, *Application Programming Interface*, compreende um conjunto de processos que permite a diferentes componentes comunicarem e trocarem informação entre si, criadas no início dos anos dois mil com o intuito de aumentar o alcance das plataformas de comércio digital, ao longo dos anos foram evoluindo encontrando-se atualmente presentes em grande parte das aplicações utilizadas, [10]. Existem diversos tipos de *APIs*, sendo as mais comuns *REST*, que utilizam os métodos *HTTP*, e *Soap*, que utilizam *XML*.

Para uma *API* funcionar é necessário existir um ciclo de “Pedido-Resposta”, imagem 3, este segue a seguinte estrutura, o cliente realiza um pedido dentro da aplicação, como uma pesquisa por exemplo, de seguida este é convertido num *API Request* onde através de um *endpoint*, um método, por exemplo “*GET*” ou “*POST*”, os parâmetros/instruções, os cabeçalhos e por fim o corpo do pedido é formado o pedido. A seguir o computador recebe o pedido em questão, ao qual verifica a sua autenticidade, após verificada envia então a resposta para o cliente.

No contexto deste projeto foi utilizada uma *API* local de maneira a mostrar os resultados das análises previamente realizadas no *dashboard* do *Cape*, imagem 76 do apêndice.

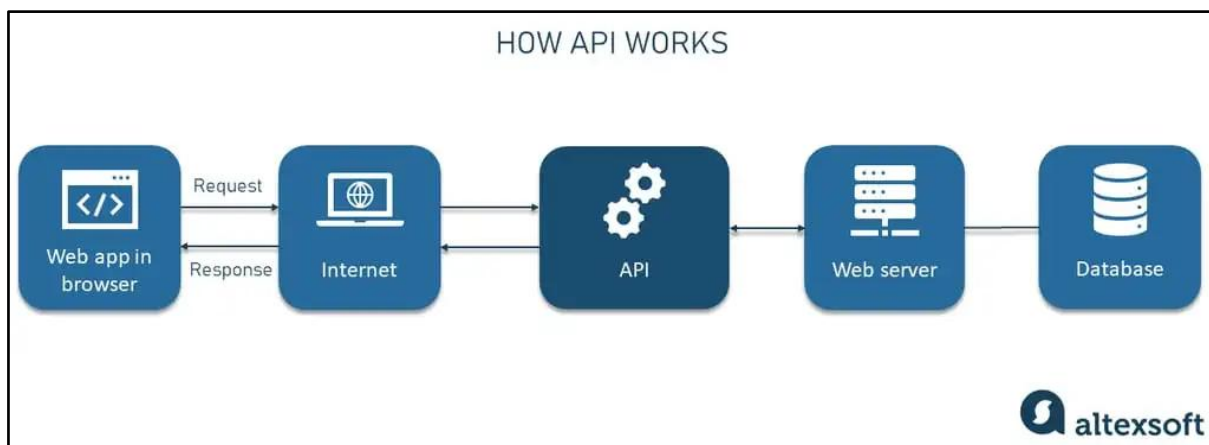


Imagem 3 - Ciclo API [11]

2.1.3 Tipos de Ataques

Os vírus e outros tipos de *malware* recorrem a diversas técnicas para infetar sistemas, explorando tanto falhas tecnológicas como o comportamento humano. A tabela 2 a seguir resume alguns dos métodos de propagação mais frequentes observados atualmente.

<i>Phishing</i> e engenharia social	Emails, mensagens ou ligações que parecem legítimos, induzindo a vítima a clicar num anexo malicioso.
Software pirateado ou cracks	Programas descarregados de fontes não oficiais frequentemente vêm acompanhados de malware incorporado.
Exploração de vulnerabilidades (exploits)	Aproveitamento de falhas de segurança em sistemas operativos, aplicações ou serviços de rede não atualizados para executar código malicioso remotamente.
Dispositivos USB	Propaga através de pen drives infetadas, explorando funcionalidades de execução automática.
Ataques à rede	Utilização de protocolos com credenciais roubadas ou fracas para se espalhar de máquina para máquina dentro de uma rede.
Publicidade maliciosa	Publicidade online comprometida que redireciona o utilizador para sites maliciosos ou inicia downloads automáticos.
Engenharia social através de redes sociais e mensagens instantâneas	<i>Links</i> ou ficheiros maliciosos partilhados através de plataformas como <i>WhatsApp</i> , <i>Telegram</i> ou redes sociais.

Tabela 2 - Tipos de Ataques Comuns

2.1.4 Escala MITRE ATT&CK

A *MITRE ATT&CK*, “*Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge*”, é uma base de conhecimento pública e em constante atualização que cataloga táticas, técnicas e procedimentos utilizados por atacantes ao longo do ciclo de vida de um ataque, foi criada pela *MITRE*, uma organização não lucrativa que presta orientação técnica ao governo dos EUA.

A estrutura organiza-se em matrizes, onde as táticas representam os objetivos do atacante em cada fase de uma intrusão, as ações específicas usadas para alcançar os objetivos, podendo ainda incluir sub técnicas que detalham variações de um determinado comportamento, [12]. Em termos de dimensão, a versão mais recente contém 14 táticas, 216 técnicas e 475 sub técnicas, além de 176 grupos de ameaças, 784 amostras de software e 44 mitigações, [13].

A *framework* é amplamente utilizada para detecção de ameaças, resposta a incidentes, exercícios e avaliação de defesas, ajuda também na colaboração entre equipas ao fornecer uma classificação padronizada que facilita a comunicação sobre ameaças, vulnerabilidades e incidentes, [14].

Na imagem 72 do apêndice, está representada a “Pirâmide de Dor”, um conceito criado para complementar a *framework* descrita, esta ordena tipos de indicadores que um defensor pode detectar e bloquear, do mais fácil ao mais difícil para o atacante contornar.

A ideia central é, quanto mais alto na pirâmide for o indicador detetado ou bloqueado, maior é o "custo" e a dor causada ao atacante, dada a maior dificuldade para ele adaptar-se, concentrando aí a relação com o *MITRE ATT&CK*, por se focar precisamente nas *TTPs*, o topo da pirâmide, que é o nível mais valioso e duradouro para a detecção, não dependendo apenas de indicadores frágeis como *hashes* ou *IPs*.

2.1.5 Memória Ram DDR3 & DDR4

Memória ram DDR, ou *Double Rate*, compreende os tipos de DRAM utilizados comumente pelos computadores e dentro dela existem diversas versões lançadas ao longo dos anos, desde o seu surgimento em 2000 até à introdução da quinta versão em 2020, é notada uma clara melhoria entre versões. Das versões a quarta é a mais utilizada atualmente, contudo existem ainda certos dispositivos equipados com a terceira versão, lançada em 2007.

Das diferenças entre versões os parâmetros a destacar são, o aumento da capacidade, da velocidade a que funcionam e a eficiência de trabalho das mesmas. Na tabela 3 a seguir está então uma comparação entre a terceira, e quarta versão, imagens 73 e 74 do apêndice, por terem sido utilizadas ao longo do desenvolvimento do projeto.

Parâmetro	DDR3	DDR4
Consumo Energético (V)	1.5	1.2
<i>Peak Transfer Rate</i> (MB/s)	14928	25600
<i>Transfer Rate</i> (MT/s)	800 - 1866	1866 - 3200
Frequência (MHz)	800 - 2133	2133 - 3200
Compatibilidade	Suporte futuro não garantido	Suporte garantido ainda por bastantes anos
Utilização	Sistemas antigos e operações que não necessitem de performance elevada	Sistemas atuais e “ há prova de futuro”

Tabela 3 - DDR3 vs DDR4 [15] [16] [17]

Estas diferenças irão tomar um papel importante na concessão do laboratório, estando os motivos associados descritos mais à frente neste documento.

2.2 Ferramentas Utilizadas

2.2.1 Proxmox

O Proxmox [18], é uma plataforma de virtualização que permite a criação e gestão de máquinas virtuais e contentores, é baseada em *Linux Debian* e permite dois tipos de virtualização, *LXC* para os contentores e *KVM* para as máquinas virtuais, inclui também uma interface gráfica virtual para a gestão do mesmo. Foi criado em 2005 por *Martin Maurer* e *Dietmar Maurer* com o intuito de simplificar e tornar mais eficiente toda a gestão inerente aos produtos *Linux* existentes, de modo a tornar possível a construção de sistemas seguros, estáveis e escaláveis por qualquer utilizador.

Em 2008 surge então o *Proxmox Virtual Environment*, o primeiro do seu tipo que oferecia os dois modos de virtualização referidos anteriormente.

Neste projeto o Proxmox foi utilizado no computador monitorado, de modo a criar máquinas virtuais em *Linux Ubuntu* e *Windows 10*, utilizadas posteriormente na análise de ameaças, existiram ainda outras opções contabilizadas para serem utilizadas como *software* de virtualização como o *ESXI* por exemplo, mas acabou por ser escolhido o antes mencionado.

Na tabela 4 estão dispostas as diferenças entre o *Proxmox* e o *ESXI*.

Aspeto	<i>Proxmox</i>	<i>ESXI</i>
Licenciamento	Open source, gratuito com subscrição opcional	Licenciamento por subscrição
Hipervisor	Baseado em <i>KVM</i> com suporte a contentores <i>LXC</i>	Hipervisor <i>bare-metal</i> proprietário
Gestão	Interface <i>web</i> nativa integrada, sem necessidade de <i>software</i> adicional	Requer <i>vCenter</i> para gestão centralizada de múltiplos hosts
Clustering	Incluído de base, sem custos adicionais	Disponível, mas geralmente requer licenças superiores
Armazenamento	Suporte nativo a <i>ZFS</i> , etc.	Suporte a <i>vSAN</i> , licença adicional, <i>NFS</i> , etc
Backup	<i>Proxmox Backup Server</i> gratuito e integrado	Requer soluções de terceiros ou licenças adicionais
Contentores	Suporte nativo a <i>LXC</i> além de <i>VMs</i>	Sem suporte nativo a contentores
Comunidade/Documentação	Comunidade ativa, fórum oficial extenso	Documentação extensa, mas suporte oficial pago
Compatibilidade de hardware	Menos certificações oficiais de fabricantes	Ampla lista de <i>hardware</i> certificado
Facilidade de migração	Ferramentas de importação de <i>VMs</i> de outros hipervisores	Ecossistema vasto de ferramentas de migração e integração
Curva de aprendizagem	Mais amigável para quem vem do mundo <i>Linux</i>	Mais orientado a equipas com experiência <i>VMware</i>

Tabela 4 - *Proxmox* vs *ESXI*

2.2.2 Wazuh

O *Wazuh* [19], é um *software* gratuito e em código aberto de cibersegurança criado em 2015, que ao unifica capacidades *XDR*, reúne, correlaciona e analisa dados de ameaças em múltiplas camadas, e SIEM, agrega, relaciona e analisa *logs* e eventos em infraestrutura de. Contém das maiores comunidades em cibersegurança, tendo uma intervenção ativa por parte desta e dos desenvolvedores, para além disso é dos mais instalados dentro do meio, contando atualmente com mais de quinze milhões de *endpoints* conectados e sendo a opção principal no monitoramento da cibersegurança em mais de cem mil empresas.

Para além do *software Wazuh* em si, composto pelo *Indexer*, *Dashboard* e *Manager*, o *Manager* detém a custódia da receção e filtragem dos eventos, enquanto o *Indexer* assegura o armazenamento e catalogação da informação, já o *Dashboard* providência a interface gráfica para acompanhamento dos alertas e da integridade dos agentes. a empresa também disponibiliza os serviços *Wazuh Cloud*, que difere por não precisar de estar alocado num computador específico e *Wazuh CTI*, que compreende uma base de dados de vulnerabilidades. Dentro destes existem ainda diversas integrações que podem ser feitas como *VirusTotal* e *AnyRun*, por expmlo, que potenciam ainda mais o carácter do *software*.

Neste projeto foi utilizado para monitorar os computadores da sala 2.15, o ambiente *Proxmox* e todas as máquinas virtuais nele inserido, foram também realizadas integrações com *VirusTotal*, sensor *Suricata*, *Sysmon*, *AlienVault OTX* e *AbuseIPDB*, aumentando assim a cobertura do *software* na rede.

2.2.3 CAPEv2

O *CAPEv2*, [20], é um *software* em código aberto de *sandbox*, utilizado para executar ficheiros maliciosos dentro de um ambiente isolado, conseguindo analisar o comportamento dos mesmos, este deriva do *Cuckoo*, *software* com o mesmo carácter mas que apenas funciona com versões obsoletas de *Python* como *Python2*. Na tabela 5 a seguir estão outras diferenças entre os dois *softwares*.

	<i>CAPEv2</i>	<i>Cuckoo</i>
Origem	Derivado do <i>Cuckoo</i> v1, tornou-se independente em 2015	v1.0 lançada em janeiro de 2014
Linguagem	<i>Python 3</i>	<i>Python 2</i>
Foco principal	Automatizar a análise de <i>malware</i> , extrair <i>payloads</i> e configurações, detetar técnicas/famílias e desencadear execuções adicionais para extração	Executa amostras num ambiente isolado e reporta o comportamento
Mais indicado para	Trabalho de resposta a incidentes que necessite de detalhe forense, como análise comportamental e dumps de memória	Construção de versões proprietárias por parte de empresas
Automação/prevenção	Apenas análise, não é uma camada de prevenção	Apenas análise, não é uma camada de prevenção
Manutenção	Desenvolvimento mais ativo, <i>stack</i> mais moderna	Exige recursos de engenharia internos para implementar e manter
Limitação partilhada	Não suportam binários Linux e requerem uma configuração complexa e demorada	Não suportam binários Linux e requerem uma configuração complexa e demorada

Tabela 5 - *Cuckoo vs Cape*

A arquitetura do Cape é composta pelos seguintes integrantes, um *host* responsável por gerir os agentes, as máquinas virtuais onde são testados os ficheiros, as análises realizadas e construir os relatórios destas, e agentes como mencionado anteriormente, são as máquinas virtuais “limpas” onde o ficheiro malicioso irá ser executado, o resultado deste é depois reportado de novo ao *host*. Para que os dois integrantes se comuniquem entre si de maneira segura é necessário que o *Cape*, e toda a comunicação inerente às análises deste, seja utilizado numa rede virtual privada única e exclusivamente criada para esta finalidade. Na imagem 75 encontrada no Apêndice, está uma representação gráfica da rede descrita.

A imagem 4 a seguir representa o ciclo do Cape quando realiza uma análise.

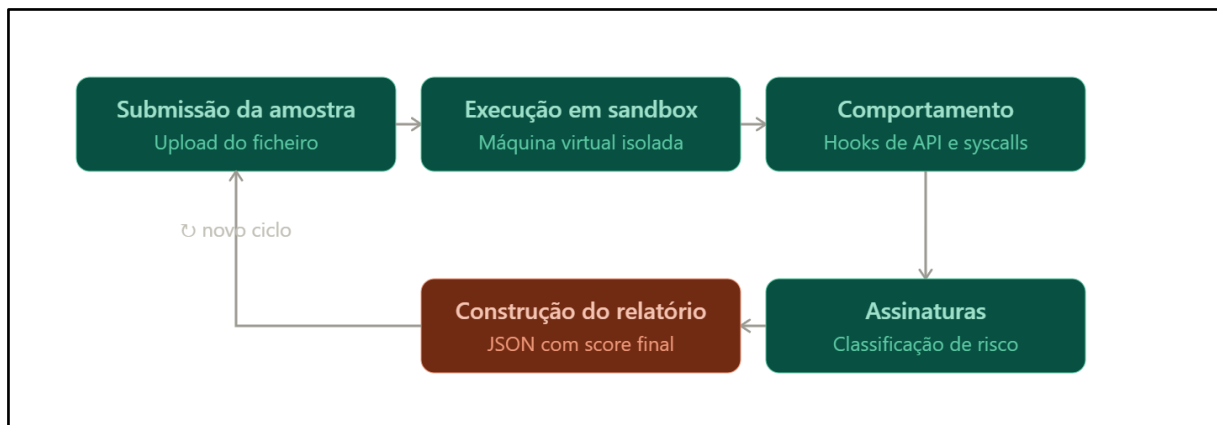


Imagem 4 - Ciclo de Análise Cape

2.3 Vulnerabilidades

2.3.1 EICAR

O *EICAR* é um ficheiro desenvolvido pela organização europeia com o mesmo nome em conjunto com a *CARO*, com o intuito de testar a resposta dos antivírus sem causar danos ao computador em questão, já que em vez de utilizar *malware* verdadeiro este utiliza uma frase com os gatilhos normalmente configurados nos antivírus, ou seja, para este o ficheiro tem o mesmo carácter que um malicioso mas não existe qualquer risco para o utilizador.

O ficheiro é em formato *txt*, tendo uma dimensão entre 68 e 128 *bytes* e dentro dele apenas está a frase:

“X5O!P%#@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}\$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!\$H+H*”

Este é utilizado para testes em ambientes controlados e, no caso do nosso projeto, para definir meios de comparação com as restantes amostras.

2.3.2 WinoStager

O *WinoStager*, também conhecido como *Winos4.0*, é uma *framework* de malware sofisticada com capacidades de *backdoor*, *loader* e *stealer*, que tem sido utilizada em várias campanhas, particularmente na Ásia. Ao contrário do *malware* tradicional, este é distribuído através de sites falsos que imitam *software* legítimo, o instalador descarregado é composto por dois ficheiros, o instalador legítimo e um segundo ficheiro que atua como *loader*.

A característica mais distintiva do *Winos4.0* é que o *payload* final é executado inteiramente em memória, sem ser escrito em disco como ficheiro autónomo o que torna a deteção baseada em ficheiros, a abordagem tradicional dos antivírus, praticamente inútil, sendo necessária análise comportamental para o detetar.

Uma vez instalado, o *backdoor* mantém acesso persistente e furtivo ao dispositivo, monitoriza continuamente a atividade do utilizador, e tem capacidades de exfiltração de dados como capturas de ecrã, *keylogging* e roubo de credenciais.

No contexto do nosso projeto, esta amostra serve como ponto de comparação para *malwares* do tipo *loader/backdoor* moderno e evasivo, contrastando com a simplicidade do *EICAR*.

2.3.3 BlackMatter

O *BlackMatter* é uma família de *ransomware* operada no modelo “*Ransomware-as-a-Service*”, identificada por volta de julho de 2021, considerado uma evolução do *DarkSide*, este encripta dados tanto em recursos locais como em rede, utilizando uma abordagem criptográfica híbrida, *Salsa20* para o conteúdo dos ficheiros e *RSA-1024* para as chaves de sessão, para acelerar o ataque, encripta apenas parcialmente os ficheiros.

O grupo opera segundo o modelo de “*double extortion*”, isto é, além de encriptar os dados, os atacantes furtam informação sensível e ameaçam publicá-la caso a vítima não pague o resgate, alvos típicos incluem setores críticos como saúde, energia, banca e administração pública, o acesso inicial é geralmente obtido através de phishing, credenciais roubadas, ou exploração de vulnerabilidades.

No contexto do nosso projeto, esta amostra representa o extremo oposto do espectro de risco em relação ao *EICAR*, um *malware* real, altamente destrutivo, com técnicas avançadas de evasão e impacto direto na disponibilidade e confidencialidade dos dados ideal para testar a deteção comportamental e de assinaturas do *CAPE* no seu limite.

3 Planeamento

O planeamento deste projeto, desde a definição da ordem de tarefas à definição inicial dos componentes a ser utilizados, permitiu-nos visualizar os objetivos propostos e definir metas. Começamos por definir que o laboratório seria constituído por dois computadores, ou computadores, distintos um que se monitora e outro que fosse monitorado, foi também definido um grupo de aplicações, de carácter principal para o mesmo, como o *Wazuh*, *Proxmox*, *Suricata* e *Sysmon*. Na imagem 5 a seguir podemos ver o primeiro diagrama da estrutura do laboratório criado.

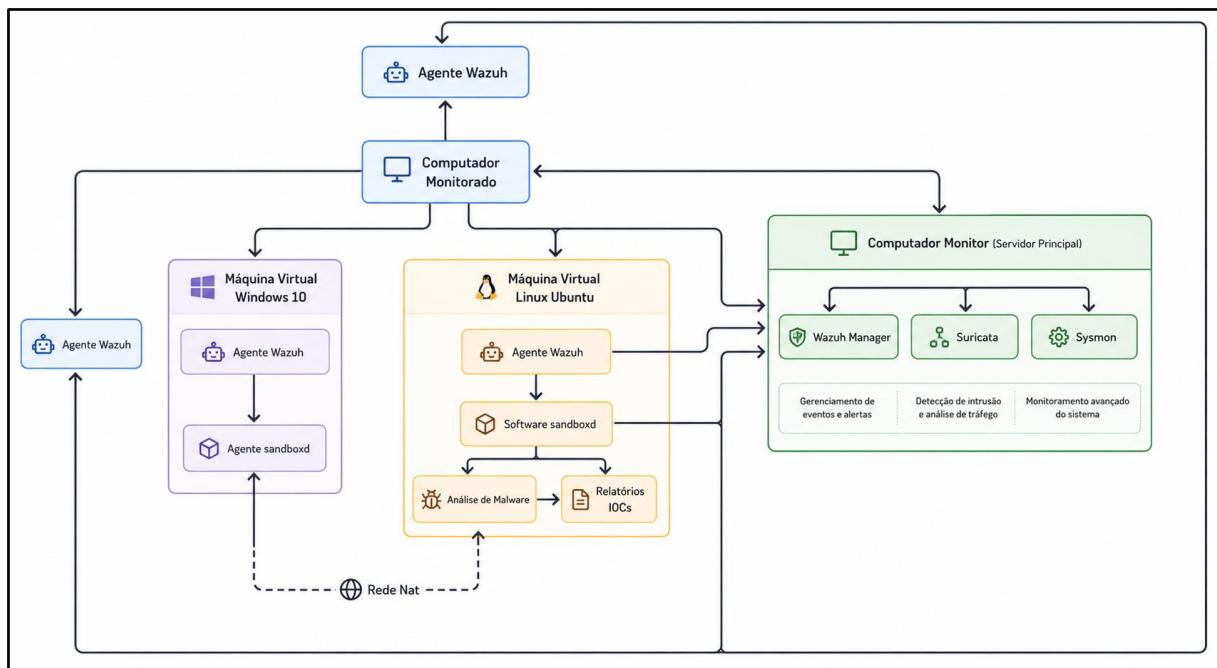


Imagem 5 - Diagrama Inicial da Estrutura

Com a progressão no desenvolvimento foram adicionados mais constituintes ao laboratório como o menu para navegação neste, bem como mais aplicações de monitoração no computador monitorado. Com estas adições a estrutura fica da seguinte forma visível na imagem 6.

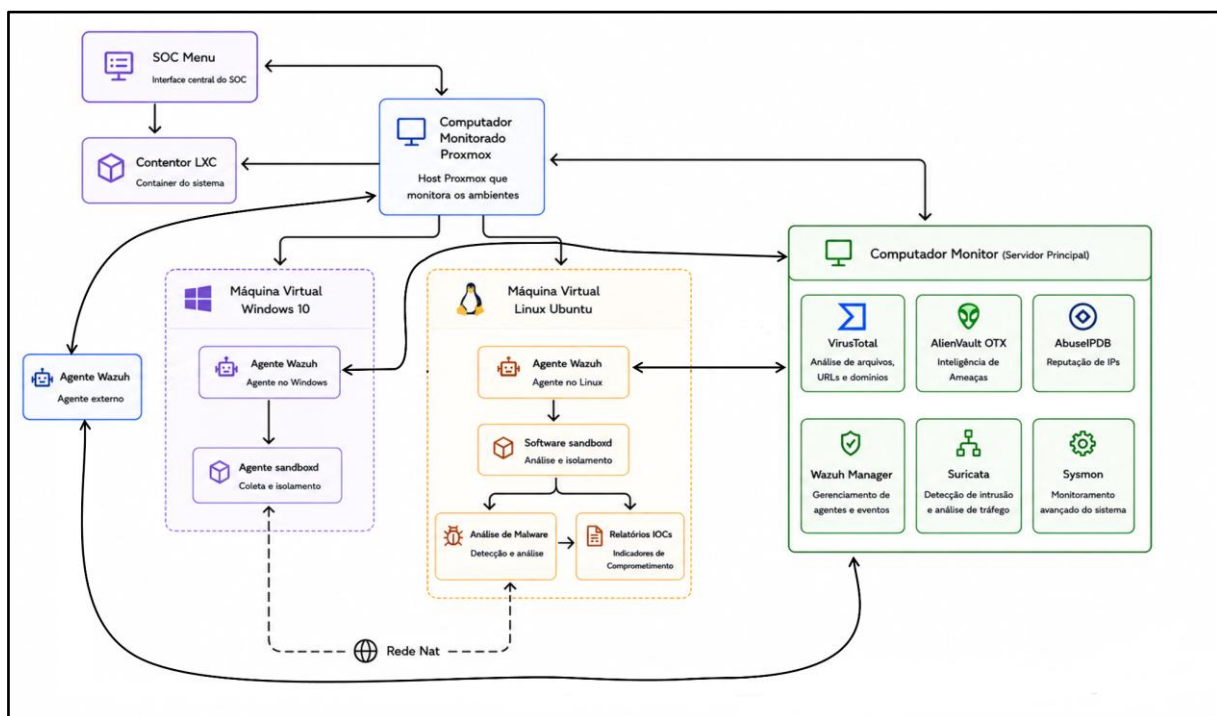


Imagem 6 - 2º Diagrama da Estrutura

Dada a existência de dois computadores, cada membro focou-se apenas no desenvolvimento de um deles, tendo assim o trabalho ficado repartido de maneira igualitária logo desde o início, por este motivo o desenvolvimento foi maioritariamente realizado através de trabalho

autônomo, apesar disso no arranque da fase final, caracterizada pela montagem do laboratório na sala 2.15, realizámos encontros semanais com o orientador professor João Morim onde configurámos toda a estrutura de modo a funcionar corretamente na rede da sala em questão.

O desenvolvimento do projeto iniciou-se a 23 de fevereiro, com a escolha do ambiente de trabalho, *Proxmox* e *Linux Ubuntu*, seguindo-se uma fase inicial de aprendizagem e instalação do *Wazuh* em máquinas virtuais. Após um hiato motivado por problemas nos computadores, o trabalho foi retomado no final de abril com a obtenção de novos computadores, seguiu-se a reinstalação do *Proxmox*, sobre o qual foram criadas e configuradas as máquinas virtuais de *Windows 10* e *Linux Ubuntu*, ambas integradas com agentes *Wazuh*.

Em maio, o foco passou para a instalação e configuração do *CAPEv2*, processo que se revelou particularmente moroso e sujeito a vários problemas de desempenho e de rede, exigindo testes sucessivos, melhorias de hardware como memória ram adicional. Paralelamente, foi desenvolvido o *SOC Menu*, uma central para aceder aos diversos serviços do laboratório, e configurada a rede física da sala, incluindo a atribuição de *IPs* e o acesso remoto via *Tailscale* e *AnyDesk*.

A partir de finais de maio, o *Cape* tornou-se finalmente operacional, permitindo realizar as primeiras análises e desenvolver um *dashboard* dedicado, com suporte para múltiplos formatos de relatório e integração direta com a base de dados, as últimas semanas do projeto, entre o início e meados de junho, foram dedicadas sobretudo à montagem física da infraestrutura na sala 2.15, à unificação dos contentores do dashboard, à organização e à redação do relatório final, incluindo as análises das amostras de malware e os respetivos anexos.

O desenvolvimento não foi realizado totalmente dentro da janela esperada, de fevereiro a maio, devido aos problemas encontrados no primeiro computador que demandaram o nosso foco à sua resolução durante um extenso período de quase um mês, e mesmo assim não tendo chegado a nenhuma solução para o mesmo, apesar disso desde obtidos os computadores funcionais conseguimos colmatar o tempo perdido e entregar o projeto à data prevista.

3.1 Linha Temporal e Tarefas

Do desenvolvimento descrito no início deste ponto obtemos o diagrama de *Gantt* com as tarefas realizadas e a linha temporal do projeto visível nas imagens 7 e 8 respectivamente.

1	▼ Projeto
2	Escolha e estudo do ambiente a ser utilizado
3	Instalar e testar o Wazuh nas máquina virtuais
4	Instalação e resolução de problemas no 1º ...
5	Treinar e preparar instalação do Proxmox
12	Instalar Wazuh Manager
6	Instalação do Proxmox no 2º servidor
7	Configuração das máquinas virtuais
8	Instalação e configuração do Cape
9	Implementação física na sala 2.15
13	Implementação e testes das integrações do W...
10	Relatório
11	Apresentação Final

Imagem 7 - Tarefas Realizadas

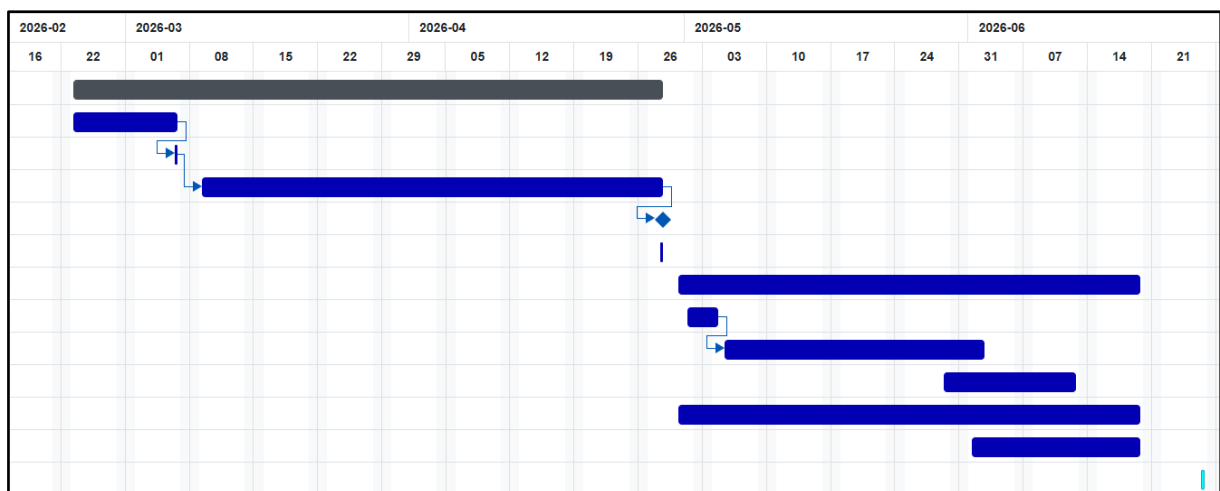


Imagem 8 - Diagrama de Gantt

4 Material Utilizado & Constituintes

Para a realização deste projeto foi utilizado o seguinte material, de caráter obrigatório são dois computadores e uma rede de internet, não obstante infraestruturas como *switches* de rede, *routers* são também valiosas para o bom funcionamento do laboratório.

4.1 Computador Monitor

Para a concessão do computador destinado a monitorar a rede foi, numa primeira instância, atribuído o computador *FUJITSU Server PRIMERGY TX1320 M3*, semelhante ao da imagem 77 do apêndice, contudo dado a um erro na interface de gestão dos discos *SSD*, este não permitia instalar qualquer tipo de software nele.

Dado este problema foi necessário trocar para um segundo computador, um *HP ProDesk 400 G1 MT*, imagem 78 do apêndice onde foi instalado pela primeira vez o *Wazuh* e configuradas as primeiras integrações, contudo, surgiu um novo impasse, os 8gb de *ram ddr3* que constituíam o computador tornavam todos os processos inerentes ao *software* muito demorados tornando assim inviável a utilização deste computador para a versão final do laboratório.

Devido à troca do computador monitorado, situação descrita no ponto seguinte, surgiu a oportunidade de utilizar a memória *ram* deste, 16gb *ddr4*, para o computador monitorado, com esta melhoria foi notada um aumento na performance considerável, ficando assim o computador com esta configuração para o resto do desenvolvimento.

Com a nova configuração tornou-se então possível adicionar novas integrações como, sensor de rede Suricata, *AlienVault OTX* e *AbuseIPDB*. Na tabela 6 que se segue conseguimos ver uma comparação entre os três computadores mencionados.

	Modelo	CPU	Cores	Ram	Capacidade (gb)	~Tempo Wazuh
1	<i>FUJITSU Server PRIMERGY TX1320 M3</i>	x	4	16gb ddr4	1024	x
2	<i>HP ProDesk 400 G1 MT</i>	<i>Intel i3- 4130</i>	4	8gb ddr3	256	Minutos
3	<i>HP ProDesk 400 G1 MT</i>	<i>Intel i3- 4130</i>	4	16gb ddr4	256	Segundos

Tabela 6 - Comparação entre Computadores Monitores

Durante o desenvolvimento do projeto foi utilizado o *RustDesk* como ferramenta de acesso remoto ao computador monitor, esta aplicação permitiu aceder ao computador do laboratório à distância, facilitando a configuração, monitorização e resolução de problemas sem necessidade de estar fisicamente junto da máquina.

Através do *RustDesk* foi possível acompanhar o estado do servidor, aceder ao ambiente gráfico, executar comandos, verificar serviços e realizar alterações necessárias nas configurações do Wazuh e das restantes ferramentas

4.2 Computador Monitorado

Ao longo do decorrer da realização deste projeto foram utilizados três computadores distintos, o primeiro foi um computador *FUJITSU Server PRIMERGY TX1320 M3*, semelhante ao da imagem 77 do apêndice, com o mesmo problema descrito no ponto 4.1.

Assim foi necessário trocar para um segundo computador, um *HP ProDesk 400 G1 MT*, imagem 78 do apêndice, neste foi possível realizar a primeira configuração do sistema *Proxmox*, incluindo a criação das máquinas virtuais, contudo quando realizámos a instalação do *Cape*, foi notado um défice gigantesco de performance por parte do computador, uma simples análise ao ficheiro “*EICAR.com*” não conseguiu ser processada em 5 dias.

A conclusão que chegámos nesta etapa é de que os 8gb de memória ram *ddr3* e os 4 *cores* do processador *Intel i3-4130* não eram suficientes para o correto funcionamento do *Cape*, por isto entende-se realizar a análise e gerar o relatório com sucesso.

Por fim configurámos um terceiro computador, o que está a ser utilizado atualmente, um *HP ProDesk 400 G5*, semelhante ao da imagem 79 do apêndice, onde os 32gb de memória ram *ddr4* juntamente com os agora 8 *cores* do processador *Intel i7-9700* mostraram-se finalmente capazes de aguentar com a demanda do *software*, as especificações recomendadas pelos desenvolvedores são as seguintes, uma *CPU* com pelo menos 8 cores, 16gb de memória ram e 500gb de armazenamento, de preferência *SSD*, [21]

Com este computador prosseguimos então à configuração total do sistema para que seja monitorado, instalação dos agentes *Wazuh* e *Capev2*, e consiga analisar ficheiros maliciosos em ambiente controlado, após estar concluída procedemos então à montagem e configuração do computador na sala 2.15 da ENIDH, este foi conectado diretamente ao *switch* da *Cisco* e foi lhe associado um endereço de *IP*, dentro da gama 172.20.x.x/24 utilizada pela faculdade.

Dentro deste foi ainda criada uma rede Nat interna, utilizada única e exclusivamente para comunicação entre o *Cape* e o agente presente na máquina virtual de *Windows 10*, assegurando assim que os ficheiros analisados não contaminem a rede interna da faculdade.

	Modelo	CPU	Cores	Ram	Capacidade (gb)	Tempo Eicar
1	<i>FUJITSU Server PRIMERGY TX1320 M3</i>	x	4	16gb ddr4	1024	x
2	<i>HP ProDesk 400 G1 MT</i>	<i>Intel i3- 4130</i>	4	8gb ddr3	256	5 dias*
3	<i>HP ProDesk 400 G5</i>	<i>Intel i7- 9700</i>	8	32gb ddr4	1000	30 segundos

Tabela 7 - Comparação entre Computadores Monitorados

Nota*: A análise em questão acabou por nunca ser concluída, sendo o valor apresentado o tempo em que o computador ficou a processar a análise antes de esta ter sido terminada manualmente.

4.3 Arquitetura do Laboratório

O laboratório, para além dos dois computadores descritos nos pontos anteriores, é constituído por mais equipamentos que, em conjunto, formam a rede de funcionamento deste, os computadores estão ligados a um *switch* de rede que por sua vez está ligado ao *router*, que por fim liga os computadores à *internet*, no *router* existe ainda uma *firewall* que protege a rede da sala.

Para tornar o processo das análises mais seguro, dentro do *Proxmox* foi criada uma segunda rede exclusiva para o Cape, a seguir a máquina virtual hospedeira do *Cape*, *Linux Ubuntu*, e a máquina com o agente, *Windows 10*, foram adicionadas a essa mesma rede encapsulando toda a comunicação nela, tornando mais seguro todo o processo da análise de *malware*. As MVs passam então a estar conectadas a duas redes diferentes, a do *Cape* e a da sala 2.15 permitindo assim que consigam aceder à *internet* sem prejudicar a performance do *software*.

Na imagem 9, está uma representação gráfica da rede descrita neste ponto.

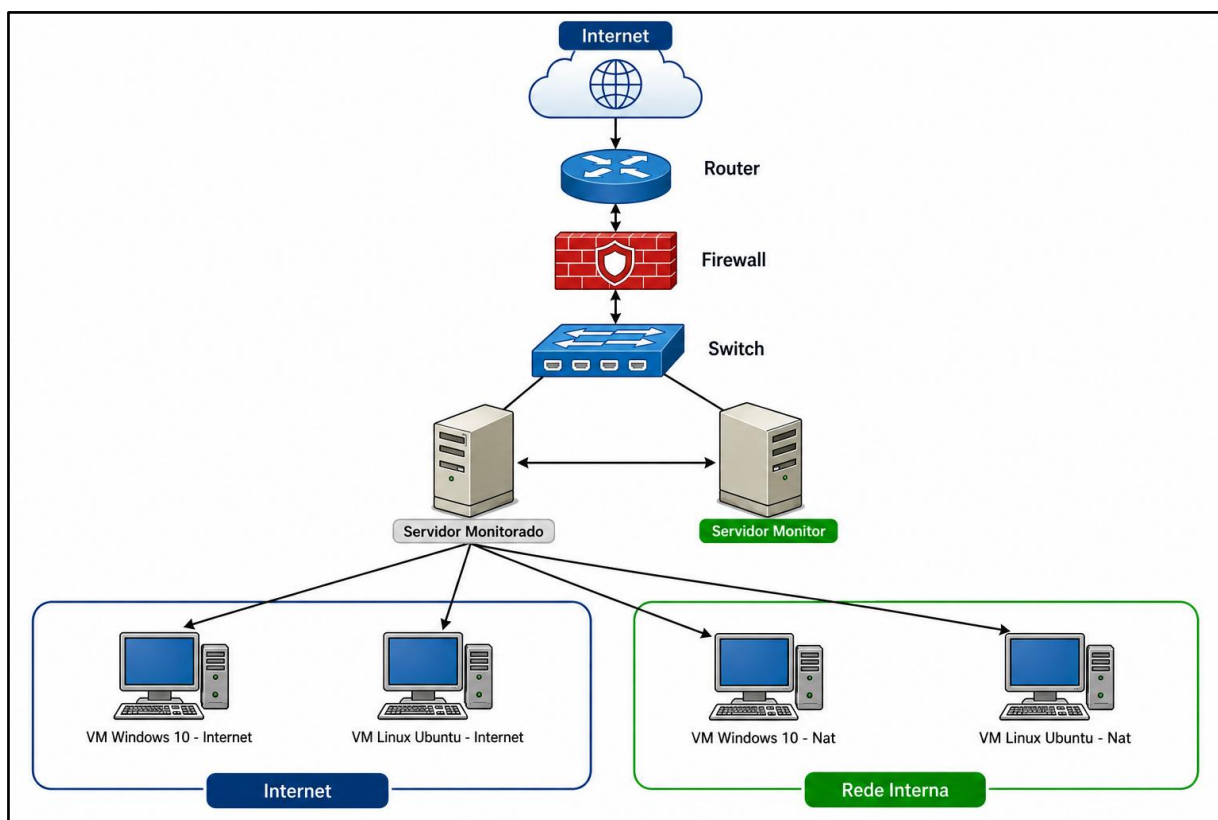


Imagem 9 - Arquitetura do Laboratório

Os computadores ficam, na sala 2.15, no interior de um bastidor juntamente com o *switch* de modo a simplificar e concentrar a infraestrutura num só local. Nas imagens 10 e 11 conseguimos ver a disposição dos computadores no local antes descrito.

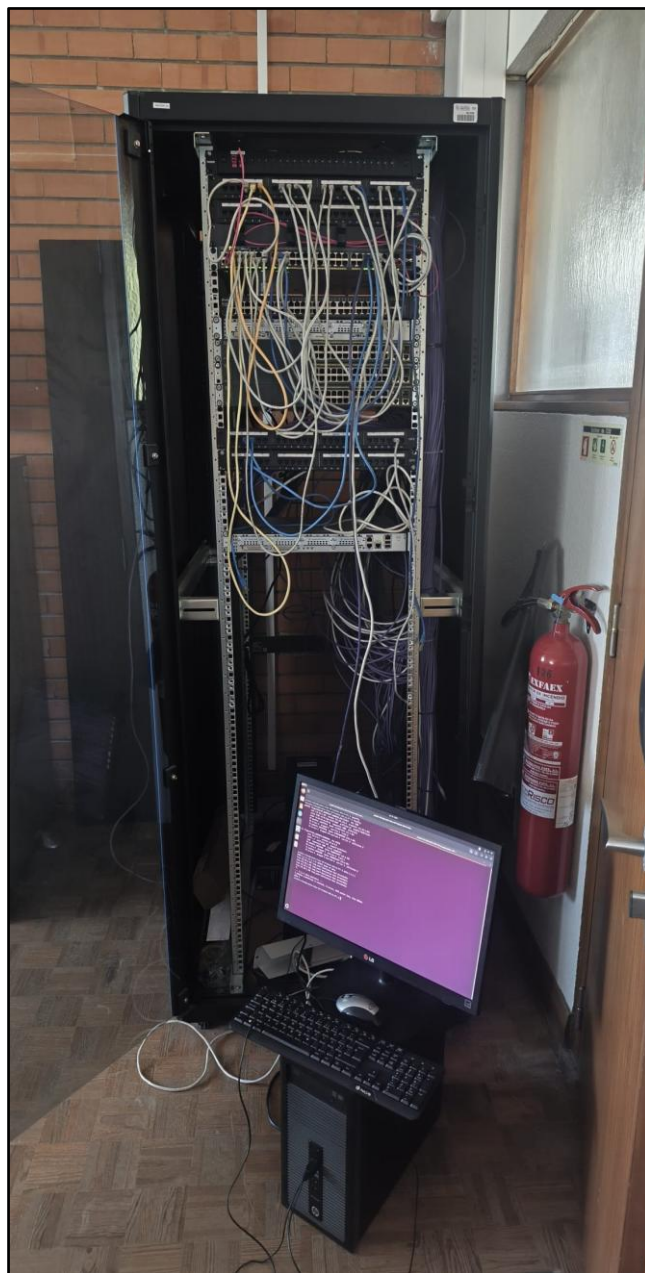


Imagem 10 - Infraestrutura Física i



Imagem 11 - Infraestrutura Física Laboratório ii

4.4 Menu

Para facilitar a utilização dos diversos módulos do laboratório, evitando que se tenha de escrever manualmente *urls* para os aceder, foi criado um menu, através de *HTML*, *CSS* e *Javascript*, este concentra no mesmo local então os dois módulos principais do laboratório, o *Proxmox* e o *Wazuh*, ao mesmo tempo que oferece a possibilidade de aceder aos módulos auxiliares, como o *dashboard* onde estão análises realizadas no passado, bem como acesso a guias de utilização para o *Cape* e para o *dashboard*. Na imagem 12 a seguir é possível ver a página inicial deste.

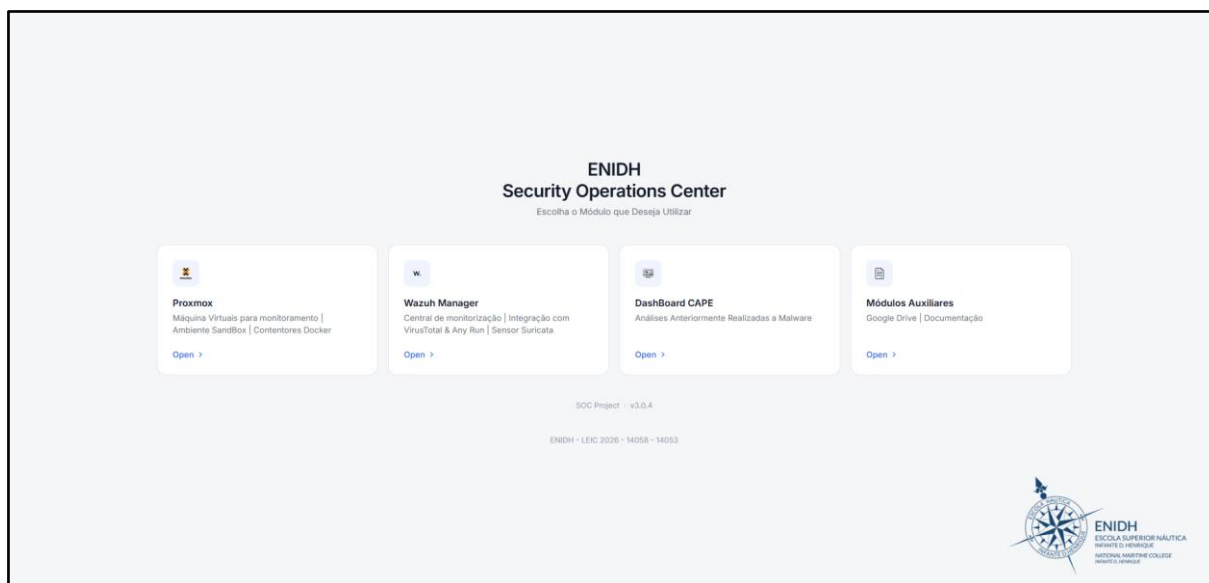


Imagem 12 - Menu Principal

O menu está hospedado dentro de um contentor no *Proxmox* através de *Docker* e como está ligado à rede pode ser acedido por qualquer utilizador nesta, o controlo de versões foi todo realizado através de *Git*. No anexo (2) está o guia de utilização do menu.

5 Software Utilizado

De modo que o laboratório cumpra todas as funções pretendidas é necessário instalar *software* dedicado, assim, neste ponto iremos enumerar, mostrar a maneira como os instalar e alguns problemas encontrados durante esta etapa.

5.1 Enumeração

Os dois principais *softwares* utilizados foram, como anteriormente mencionado, o *Proxmox* e *Wazuh*, no primeiro foram criados depois duas máquinas virtuais, uma com *Windows 10* e a outra com *Linux Ubuntu*, foi também criado um contentor *LXC*, com *Linux Debian*, para hospedar o menu mencionado anteriormente.

Na máquina *Linux* foi instalado o *software* de *sandbox CAPEv2*, a ideia original era instalar e configurar o *Cuckoo*, contudo este apenas funciona com *Python2*, e esta versão já está obsoleta nos sistemas operativos atuais, por isso escolhemos utilizar o *CAPEv2*, criado com base neste mas com a vantagem de funcionar com as versões mais atualizadas do *Python* facilmente obtidas.

Para além destes foram também utilizados *softwares* de carácter auxiliar, como o editor de texto *VSCODE*, utilizado para construir o site com o menu do laboratório, *Git* para controlo de versões do mesmo, *docker* dentro do contentor *LXC* para hospedar o menu e mantê-lo a funcionar consistentemente.

O menu em si foi construído com recurso às linguagens, *HTML* e *CSS* para o *frontend*, e *Javascript* para o *backend* deste, para realizar operações como a procura de relatórios para expor no *dashboard* foi utilizado *node.js*.

De modo a tornar possível o acesso remoto aos computadores foi instalado *Tailscale* em cada e criada uma rede privada.

No sistema de monitorização, o *Wazuh* foi estabelecido como componente central da infraestrutura de segurança, sendo responsável pela recolha e extração de logs provenientes dos ativos sob vigilância. A plataforma permite a análise de incidentes de segurança, contemplando as fases de investigação, análise forense e correlação de anomalias, bem como a emissão de alertas e a visualização de métricas através do *Wazuh Dashboard*.

Procedeu-se à configuração e implementação dos agentes *Wazuh* nos dispositivos alvo, assegurando o fluxo contínuo de dados para o sistema central. Esta etapa possibilitou a auditoria da conectividade dos *endpoints*, permitindo distinguir com precisão as unidades operacionais das que se encontravam em estado offline.

A integração do *Sysmon* revelou-se determinante para o enriquecimento da telemetria recolhida, viabilizando a captura detalhada de eventos ao nível do sistema operativo, designadamente a criação de novos processos e a execução de comandos. Em ambientes *Linux*, os registos gerados pelo *Sysmon* são encaminhados para o *Wazuh*, potenciando a criação de alertas relativos à atividade comportamental do sistema.

O Suricata foi adotado como sensor de rede, sendo responsável pela análise do tráfego. O *Wazuh* foi devidamente configurado para processar os ficheiros recebidos a partir deste e gerar os alertas correspondentes.

Foi também utilizada a integração com Zeek, com especial foco na recolha de eventos DNS. Esta ferramenta permitiu registar consultas realizadas pelos agentes monitorizados, identificando domínios contactados, portas de origem, servidores DNS utilizados e endereços IP resolvidos. A análise destes eventos mostrou-se relevante para observar comunicações externas e apoiar a identificação de possíveis indicadores de compromisso associados a domínios suspeitos.

Outro componente importante foi o módulo Syscheck/FIM do Wazuh, utilizado para monitorização de integridade de ficheiros. Este módulo permitiu detetar a criação, modificação e alteração de atributos em ficheiros localizados em diretorias monitorizadas. No contexto do projeto, foi especialmente útil para acompanhar alterações em ficheiros de teste e amostras colocadas em diretórios específicos, gerando alertas sempre que eram adicionados ou modificados.

Em complemento, foi configurada a integração com YARA, utilizada para a deteção de ficheiros potencialmente maliciosos através de regras baseadas em padrões e assinaturas. Esta integração permitiu analisar ficheiros colocados na diretoria */tmp/yara/malware/* e identificar correspondências positivas com regras associadas a amostras como Mirai, Xbash, VPNFilter e WebShell. Assim, o Wazuh conseguiu não só detetar alterações nos ficheiros através do Syscheck, mas também classificá-los com base em regras YARA.

Em complemento às soluções locais implementadas, foram adicionadas integrações com plataformas externas de *threat intelligence*, nomeadamente:

1. *VirusTotal*: Plataforma de análise de ficheiros e indicadores suspeitos, que recorre a uma base de dados global de antivírus para a deteção e classificação de malware.
2. *AbuseIPDB*: Serviço dedicado à avaliação da reputação de endereços *IP*, permitindo determinar se um host associado a um alerta possui historial de atividade maliciosa, incluindo ataques de força bruta, *scanning* de portas ou distribuição de *spam*.
3. *AlienVault OTX*: Plataforma colaborativa de *threat intelligence* que disponibiliza informação atualizada sobre indicadores de compromisso, incluindo endereços *IP*, domínios, *URLs* e *hashes* de ficheiros associados a ameaças conhecidas.

Foi ainda avaliada a integração com a sandbox *ANY.RUN*; contudo, a sua implementação não foi concretizada devido a limitações impostas pela chave de *API* da versão gratuita, a qual restringe o nível de automatização necessário para a operação efetiva com o *Wazuh*. Não obstante, este processo revelou-se instrutivo, permitindo identificar e documentar as condicionantes operacionais inerentes a determinadas soluções proprietárias.

5.2 Instalação

Após terem sido enumerados, procedemos então para a demonstração, em formato resumido, de como instalámos cada um deles.

5.2.1 Proxmox

Na instalação do *Proxmox* é apenas necessário descarregar a imagem no *site* do mesmo, e colocá-la numa *pen usb* com capacidades de realizar *boot* em si própria, para este feito existem várias opções de caminhos a seguir, no entanto as duas mais simples são, através da aplicação *Rufus* criar uma *pen* que apenas pode inicializar o *software* em questão ou, tendo sido esta a opção escolhida, criar uma *pen* com *Ventoy*, o princípio de funcionamento é igual ao anterior, contudo, esta permite ter mais do que uma imagem ou ficheiro associado.

Após esta etapa concluída é apenas preciso colocar a *pen* no computador e aceder ao menu de inicialização deste, após selecionar esta como opção principal o computador vai abrir a

instalação do *Proxmox* em si. No final deste processo o utilizador consegue ver o resumo dos atributos definidos, como é possível ver na imagem 13 a seguir.

Option	Value
Filesystem:	ext4
Disk(s):	/dev/sda
Country:	Portugal
Timezone:	Europe/Lisbon
Keymap:	pt
Email:	testerdnc123@gmail.com
Management Interface:	enp0s3
Hostname:	cyber
IP CIDR:	192.168.1.18/24
Gateway:	192.168.1.1
DNS:	192.168.1.1

Imagem 13 - Configuração Proxmox

A seguir o utilizador basta colocar o *IP* definido com a porta :8000 associada e este terá acesso então à interface gráfica do *software*.

Nas imagens 14 e 15 podemos ver então a interface principal do *Proxmox*, onde no lado esquerdo estão todos os contentores, máquinas virtuais e restantes módulos, a página dispõe ainda de sensores de monitorização para os componentes do computador, como uso total da memória *ram* e *cpu*, dando assim ao utilizador a oportunidade de estar a par das condições de funcionamento em tempo real de modo a prevenir possíveis erros que possam surgir.

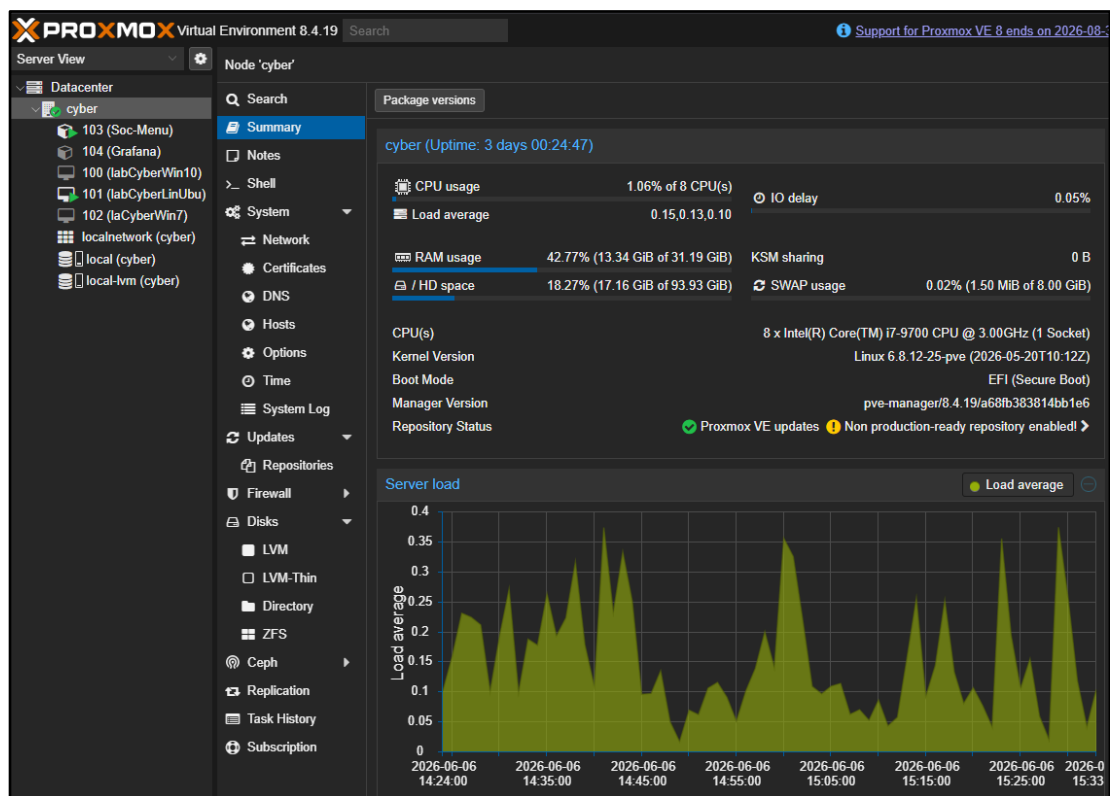


Imagem 14 - Menu Principal Proxmox i

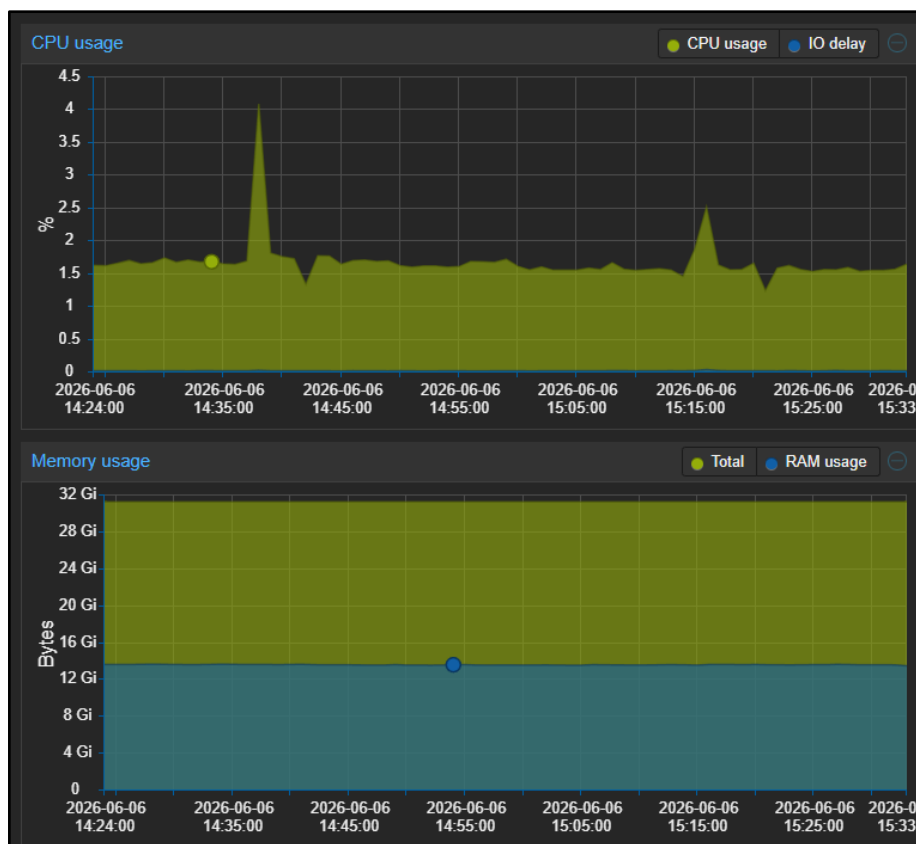


Imagem 15 - Menu Principal Proxmox ii

5.2.2 Wazuh

O Wazuh foi uma das principais ferramentas usadas durante o decorrer deste projeto, foi usado como plataforma de detecção, monitorização e análise de eventos de segurança, trata-se de uma ferramenta open source, que permite a recolha de logs de diferentes sistemas, a análise de regras, a aplicação de regras de detecção e a apresentação de alertas através de uma interface gráfica, como mencionado no ponto 2.2.2. Na imagem 16 que se segue é possível visualizar a página principal do *dashboard*.

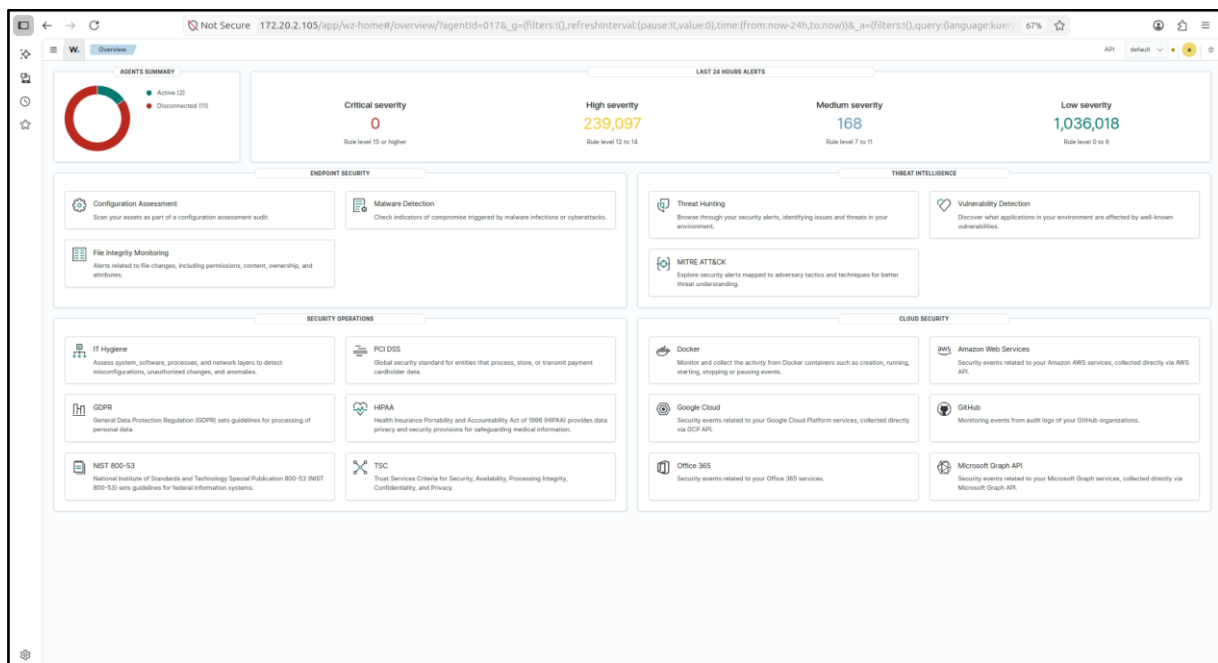


Imagem 16 - Interface Principal do Wazuh Dashboard

No contexto deste projeto, o *Wazuh* foi instalado numa máquina *Linux Ubuntu*, que funcionou como servidor principal, o *Wazuh Manager*, este processo começou pela instalação dos pacotes necessários e pela configuração do repositório oficial do *Wazuh*, em seguida, foram instalados os componentes principais, *Wazuh Manager*, *Wazuh Dashboard* e *Wazuh Indexer*.

Os serviços foram iniciados e verificados através do comando “*systemctl*”, garantindo que estavam ativos e a funcionar corretamente. Também foi importante verificar a comunicação entre os componentes, tendo maior importância a comunicação entre o *Indexer* e o *Dashboard*, pois permite que a interface *web* consiga apresentar os dados recolhidos.

Nas imagens 17 a 19, conseguimos ver o resultado do comando antes mencionado, quando utilizado para ver o estado dos componentes.

```
projeto-ciber@projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT: $ sudo systemctl status wazuh-manager --no-pager
● wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: enabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/wazuh-manager.service.d
            └─override.conf
   Active: active (running) since Fri 2026-06-19 10:15:50 WEST; 1h 9min ago
   Process: 241116 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Tasks: 220 (limit: 18757)
   Memory: 1.5G (peak: 2.9G)
   CPU: 1h 22min 20.829s
   CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
           └─241269 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/apl/scripts/wazuh_apid.py
              241270 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/apl/scripts/wazuh_apid.py
              241271 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/apl/scripts/wazuh_apid.py
              241274 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/apl/scripts/wazuh_apid.py
              241277 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/apl/scripts/wazuh_apid.py
              241308 /var/ossec/bin/wazuh-integrator
              241329 /var/ossec/bin/wazuh-authd
              241369 /var/ossec/bin/wazuh-db
              241419 /var/ossec/bin/wazuh-execd
              241432 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
              241443 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
              241478 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
              241535 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
              241547 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
              241557 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
              347720 /bin/sh integrations/virustotal /tmp/virustotal-1781864724--865688425.alert 67421c4a4b99fd15d575235a97361563edb484bd4e44c38dc8c7de9e0b85bab1 ** ** 10 3 "> /de...
              347725 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/integrations/virustotal.py /tmp/virustotal-1781864724--865688425.alert 67421c4a4b99fd15d575235a97361563edb484b...
```

Imagem 17 - Estado Wazuh Manager

```
projeto-ciber@projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT: $ sudo systemctl status wazuh-indexer --no-pager
● wazuh-indexer.service - Wazuh Indexer
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-indexer.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-16 04:44:14 WEST; 3 days ago
   Docs: https://documentation.wazuh.com
   Main PID: 4128185 (java)
   Tasks: 110 (limit: 18757)
   Memory: 2.1G (peak: 4.8G swap: 414.2M swap peak: 478.2M)
   CPU: 3h 32min 48.687s
   CGroup: /system.slice/wazuh-indexer.service
           └─4128185 /usr/share/wazuh-indexer/jdk/bin/java -Xshare:auto -Dopensearch.networkaddress.cache.ttl=60 -Dopensearch.networkaddress.cache.negative.ttl=10 -XX:+AlwaysPreTouc...

Notice: Journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
```

Imagem 18 - Estado Wazuh Indexer

```
projeto-ciber@projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT: $ sudo systemctl status wazuh-dashboard --no-pager
● wazuh-dashboard.service - Wazuh Dashboard
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wazuh-dashboard.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-06-16 13:21:09 WEST; 2 days ago
   Main PID: 320052 (node)
   Tasks: 11 (limit: 18757)
   Memory: 192.5M (peak: 270.8M swap: 36.3M swap peak: 43.6M)
   CPU: 7min 821ms
   CGroup: /system.slice/wazuh-dashboard.service
           └─320052 /usr/share/wazuh-dashboard/node/bin/node --no-warnings --max-http-header-size=65536 --unhandled-rejections=warn /usr/share/wazuh-dashboard/src/cli/dist...
```

Imagem 19 - Estado Wazuh Dashboard

Depois, foi realizada a configuração do *Wazuh Agent* nas máquinas que seriam monitorizadas, responsável por recolher os *logs* do sistema e outras informações nas máquinas monitorizadas, enviando posteriormente esses dados para o *Manager*. Na imagem 20 está a página onde os agentes são geridos dentro do *dashboard*, permitindo assim controlar e monitorar o estado dos mesmos.

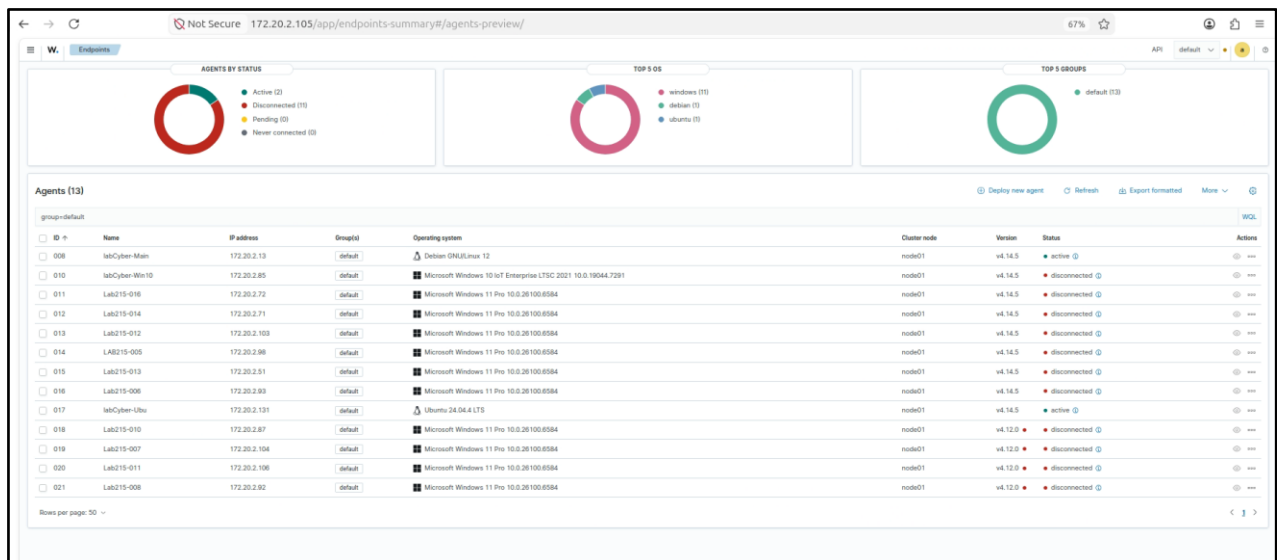


Imagem 20 - Agentes Configurados

Para visualizar os alertas recolhidos basta utilizar o painel de “*Threat Hunting*” presente no *dashboard*, imagem 21.

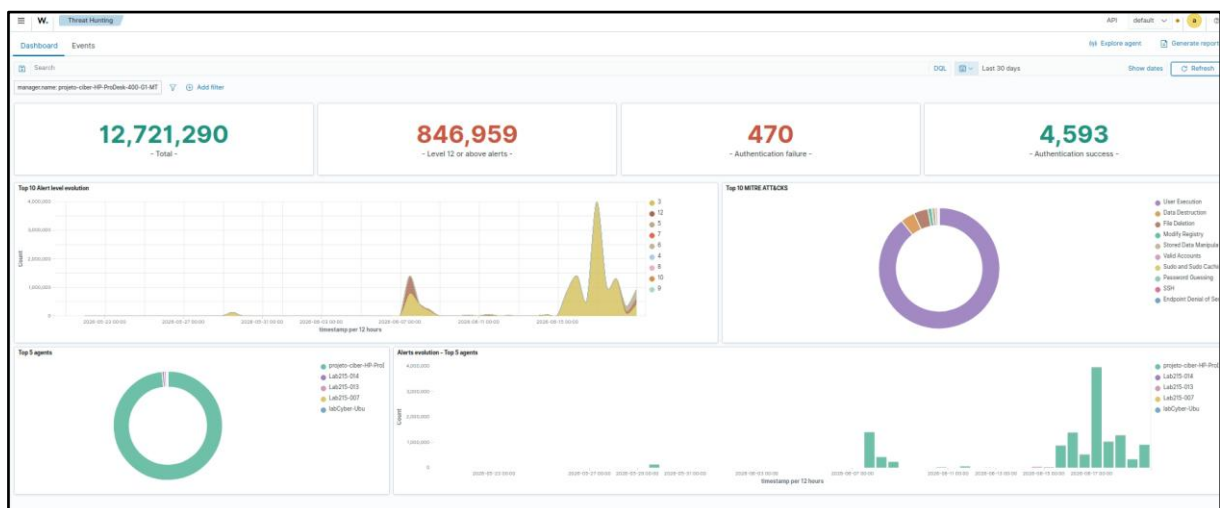


Imagem 21 - Painel Threat Hunting

5.2.3 CAPEv2

Ao contrário do primeiro *software* descrito, o *CAPEv2* não tem um site de onde se pode instalar o mesmo através de um ficheiro único, sendo o processo, portanto, mais demorado e suscetível a erros, esta instalação foi realizada na íntegra no terminal de comandos da máquina virtual de *Linux Ubuntu*.

Primeiro foi necessário descarregar todos os pacotes necessários, principalmente as bibliotecas de *python 3*, após descarregados criamos um utilizador, denominado *cape*, é neste onde são realizadas todas as operações relativas ao *software*.

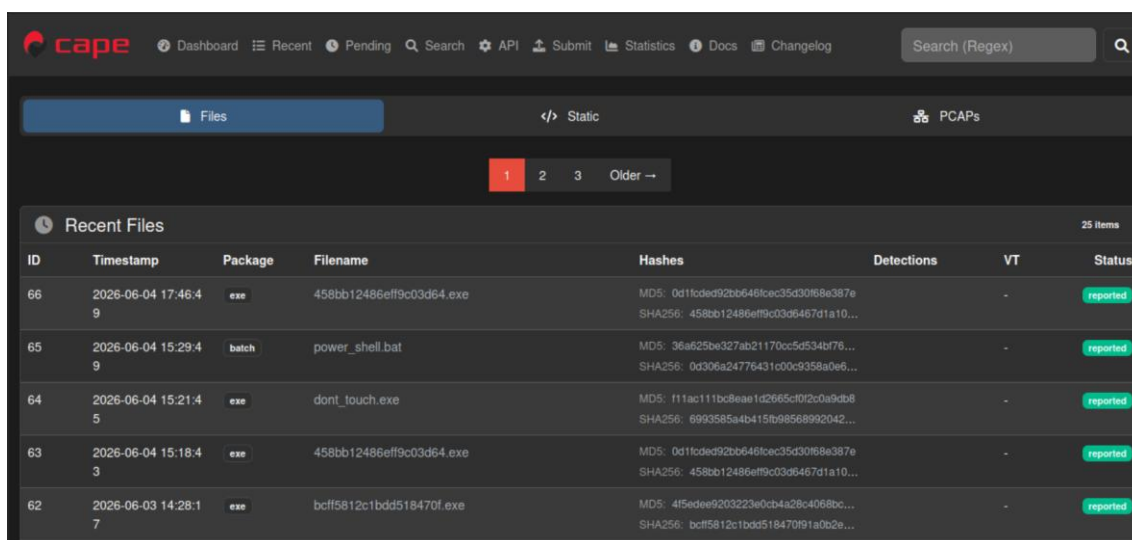
Através da clonagem do repositório do *Github* [22], local onde está todo o código necessário, descarregamos todos os ficheiros necessários por agora, a seguir é necessário instalar os módulos que gerem os agentes, *KVM*, *QEMU* e *Virt Manager*, bem como instalar o núcleo do *software*. Depois de concluída podemos ver o estado dos serviços do *Cape*, através do código 1 que se segue.

```
sudo systemctl status cape
sudo systemctl status cape-web
sudo systemctl status cape-processor
sudo systemctl status cape-rooter
```

Código 1 - Estado dos Serviços

O primeiro representa o núcleo, o segundo a interface gráfica hospedada na porta :8000 do anfitrião local, o módulo “*processor*” vai processar os relatórios das análises realizadas, enquanto o último módulo realiza a automação das análises.

Na imagem 22 podemos ver a interface gráfica associada.



The screenshot shows the CAPEv2 web interface. At the top, there's a navigation bar with links like Dashboard, Recent, Pending, Search, API, Submit, Statistics, Docs, and Changelog. Below this is a search bar. The main content area is titled 'Files' and shows a list of 'Recent Files'. The table has columns for ID, Timestamp, Package, Filename, Hashes, Detections, VT, and Status. The status for all files shown is 'reported'.

ID	Timestamp	Package	Filename	Hashes	Detections	VT	Status
66	2026-06-04 17:46:49	exe	458bb12486eff9c03d64.exe	MD5: 0d1fcded92bb646fcec35d3068e387e SHA256: 458bb12486eff9c03d6467d1a10...	-	-	reported
65	2026-06-04 15:29:49	batch	power_shell.bat	MD5: 36a625be327ab21170cc5d534bf76... SHA256: 0d306a24776431c00c9358a0e6...	-	-	reported
64	2026-06-04 15:21:45	exe	dont_touch.exe	MD5: f11ac111bc8eae1d2665cd02c0a9db8 SHA256: 6993585a4b415fb9856892042...	-	-	reported
63	2026-06-04 15:18:43	exe	458bb12486eff9c03d64.exe	MD5: 0d1fcded92bb646fcec35d3068e387e SHA256: 458bb12486eff9c03d6467d1a10...	-	-	reported
62	2026-06-03 14:28:17	exe	bcff5812c1bdd518470f.exe	MD5: 4f5edee9203223e0cb4a28c4068bc... SHA256: bcff5812c1bdd518470f91a0b2e...	-	-	reported

Imagem 22 - Interface Gráfica CAPEv2

No anexo (1) deste documento consta um guia de utilização do *software*, com a explicação da maneira correta de realizar uma análise bem como o significado dos atributos presentes.

Depois de concluída esta etapa, prosseguimos para a instalação e configuração do agente na máquina virtual de *Windows 10*, para isso basta apenas que nos asseguremos de que esta tem

uma versão de pelo menos *python 3.8* instalada, sendo depois apenas necessário correr o ficheiro “*agent.py*”, presente no repositório descarregado, como administrador e o cape estará pronto a ser utilizado.

5.3 Problemas Encontrados

Durante o decorrer das instalações acima referidas é expectável que venham a surgir erros e problemas que condicionem o bom funcionamento das aplicações.

A maioria destes está concentrado no *CAPEv2*, o primeiro problema que surgiu foi, de maneira caricata, a existência de duas instalações distintas do *software* em diretorias diferentes, o que levava aos serviços não funcionarem corretamente, a solução encontrada foi apagar uma das instalações e definir a que restou como predefinição para todos os serviços existentes, passando estes a funcionarem corretamente.

Existiu uma quantidade considerável de pacotes, dependências e ficheiros que não foram corretamente instalados, ou até mesmo corrompidos, durante o processo de instalação descrito em 5.2.1, para os solucionar prosseguimos à instalação manual das dependências e à reinstalação dos pacotes corrompidos.

O Cape depende de uma base de dados *MongoDb* para guardar todas as análises realizadas e, consequentemente, dar ao utilizador a possibilidade de este as visualizar com maior detalhe, contudo este módulo não foi corretamente instalado, tornando assim impossível a visualização das mesmas, para resolver este problema, tal como nas dependências não instaladas, instalámos manualmente a base de dados referida associando-a consequentemente à instalação do *software* já presente.

Ao contrário deste, no *Proxmox* não surgiram erros ou problemas que condicionaram a sua utilização, o único percalço que tivemos foi na configuração do endereço de *IP*, tendo de alterar entre os modos *DHCP* e estático consoante a necessidade.

Ao longo desta vertente do projeto, surgiram diversos percalços ligados a permissões, nomenclatura de *scripts* e reinicialização de serviços. Detectaram-se anomalias motivadas por ficheiros mal referenciados e incompatibilidades sistémicas. Tais contratemplos exigiram um processo rigoroso de “troubleshooting”, assente na análise minuciosa de *logs* e na execução de testes manuais.

6 Análises Realizadas & Resultados

Após instalarmos todos os programas necessários para o laboratório prosseguimos então para a realização dos testes e análises, neste ponto vamos descrever os métodos e *samples* utilizados bem como os seus resultados.

6.1 Wazuh

De modo a testar corretamente todas as integrações do Wazuh, é necessário reunir um conjunto de amostras e indicadores adequados a cada uma delas.

Para testar a integração com o *VirusTotal*, são necessários ficheiros capazes de provocar uma resposta de deteção. para tal, existem várias opções disponíveis, como por exemplo o ficheiro de teste *EICAR*,

De modo a testar a integração com o *AbuseIPDB*, são necessários endereços *IP* sinalizados como maliciosos, a própria plataforma fornece listas com os recentemente reportados pela comunidade, que podem ser utilizados para simular ligações a endereços com má reputação.

No sensor Suricata, é necessário gerar tráfego de rede que corresponda a assinaturas de ataque conhecidas, uma das formas mais simples consiste em transferir o ficheiro de teste *EICAR* através de uma ligação *HTTP* não cifrada, uma vez que a maioria dos conjuntos de regras do Suricata inclui assinaturas específicas para este ficheiro.

Para testar a integração com o AlienVault OTX, são necessários indicadores de compromisso, ou *IOCs*, como endereços *IP*, domínios ou *hashes* de ficheiros que estejam presentes em pulsos *OTX*. A própria plataforma permite navegar e subscrever pulsos ativos contendo *IOCs*.

6.1.1 Endpoint

Na imagem 20 encontra-se ilustrada a secção *Endpoint* do *Wazuh Dashboard*, onde é exequível o monitoramento do estado dos agentes configurados na infraestrutura. Através desta interface, observamos 13 dispositivos registados, verificando-se que 2 permanecem ativos e 11 se encontram desconectados, aspeto que valida a correta troca de informação entre o *Wazuh Manager* e os diversos *endpoints*.

É ainda possível aferir a presença de sistemas *Linux*, nomeadamente nas distribuições *Ubuntu* e *Debian*, a par de agentes em ambiente *Windows*, com predominância da versão *Windows 11* referente aos equipamentos da sala 2.15. Para a implementação desta solução, recorreu-se à versão 4.14.5 do *Wazuh*.

A relevância desta visualização prende-se com a capacidade de auditar os ativos conectados à plataforma, fornecendo uma visão integral sobre endereços *IP*, sistemas operativos e a integridade das conexões estabelecidas.

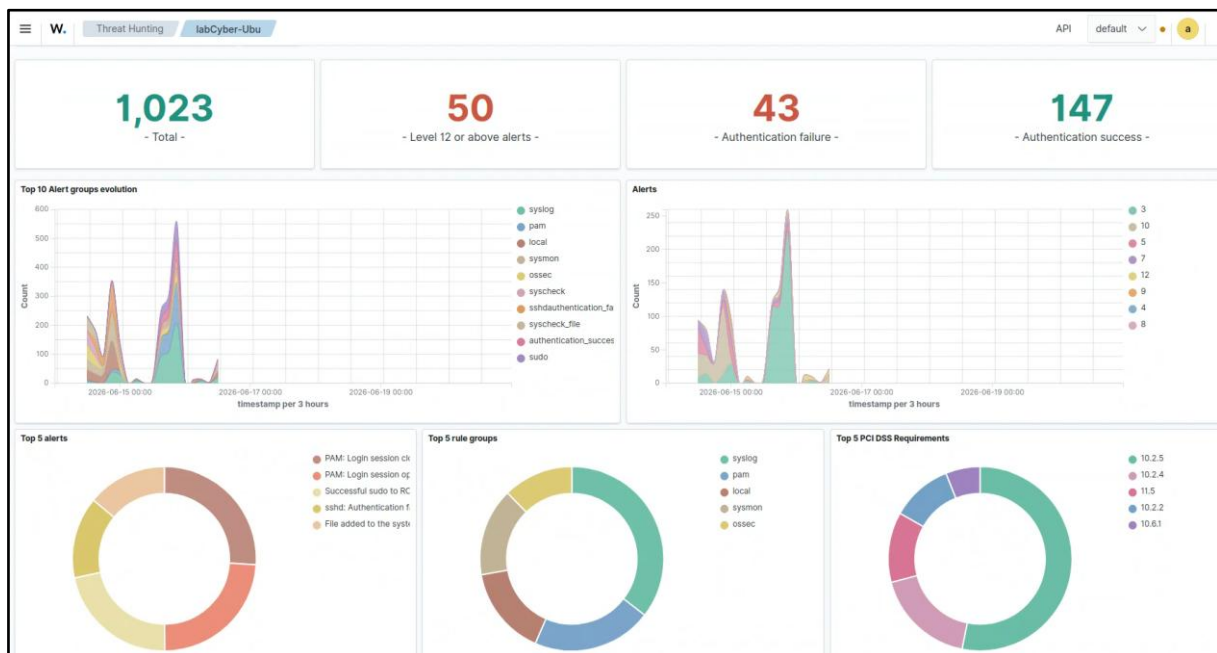


Imagem 23 - Eventos de Segurança labCyber-Ubu

Na imagem 23 acima está representada a página *Threat Hunting* do *Wazuh Dashboard* relativa ao agente *labCyber-Ubu*, através desta visualização é possível analisar pormenorizadamente os eventos de segurança recolhidos pelo referido agente, validando que o *Wazuh* se encontra a recepcionar, classificar e processar todos os alertas em tempo real.

Pelos gráficos expostos, observamos a distribuição dos alertas no decorrer do tempo, dados que se revelam fundamentais para a validação dos *logs* do sistema operativo e para confirmar a competência do *Wazuh* na organização dos eventos segundo a sua criticidade, grupos de regras e normativos de conformidade.

6.1.2 AlienVault OTX & AbuseIPDB

Com o intuito de validar as falhas de autenticação *SSH*, realizaram-se tentativas de *login* inválidas no terminal *Linux*, conforme ilustrado na imagem 24, recorrendo ao comando “*ssh utilizador@localhost*”.

Paralelamente, foram gerados eventos de teste através do comando *logger*, empregando a *tag sshd* com a mensagem “*Failed password for root from 171.25.193.25 port 43215 ssh2*”. Esta metodologia permitiu a simulação de entradas de *log* análogas às produzidas nativamente pelo serviço *SSH*.

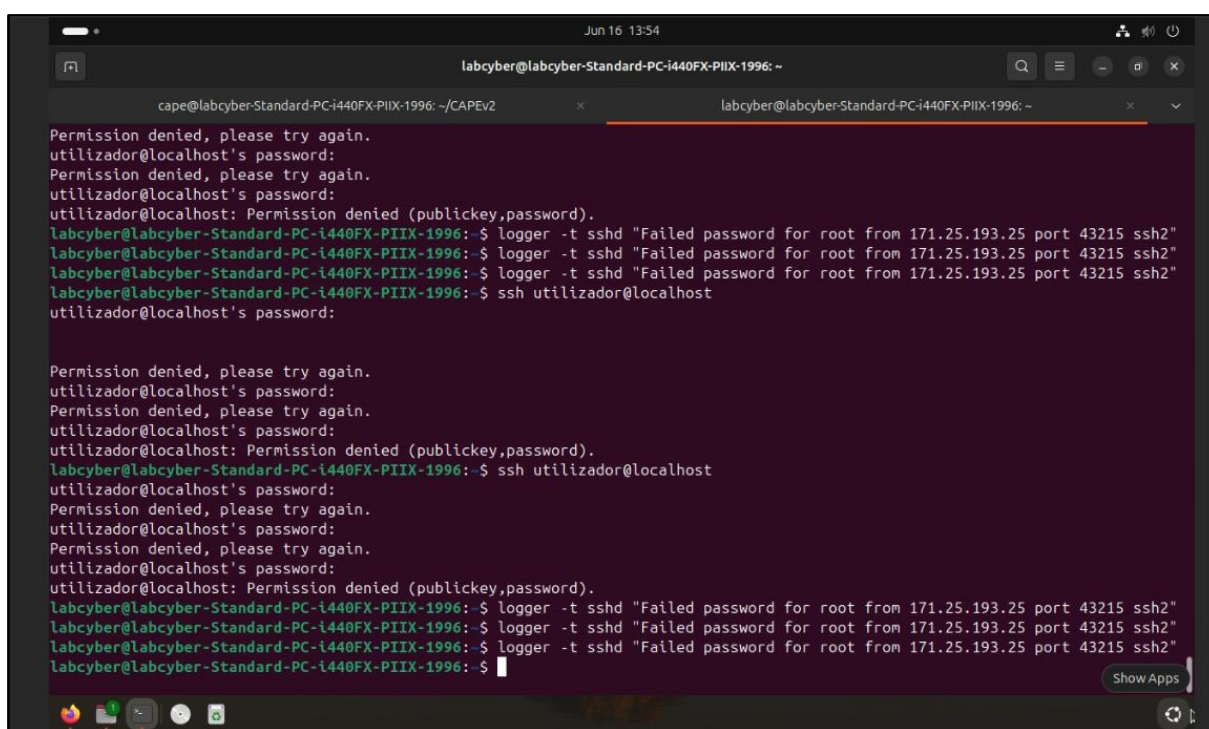


Imagem 24 - Simulação de Falhas de Autenticação *SSH*

Através da imagem 25 a seguir, é possível observar os alertas monitorizados pelo *Wazuh* associados ao agente *labCyber-Ubu*, esta interface facilita o acesso ao volume total de eventos no período selecionado, possibilitando a consulta minuciosa de cada alerta, incluindo a respectiva data de ocorrência, identificação do agente, descrição da regra, nível de severidade e o *ID* da regra acionada.

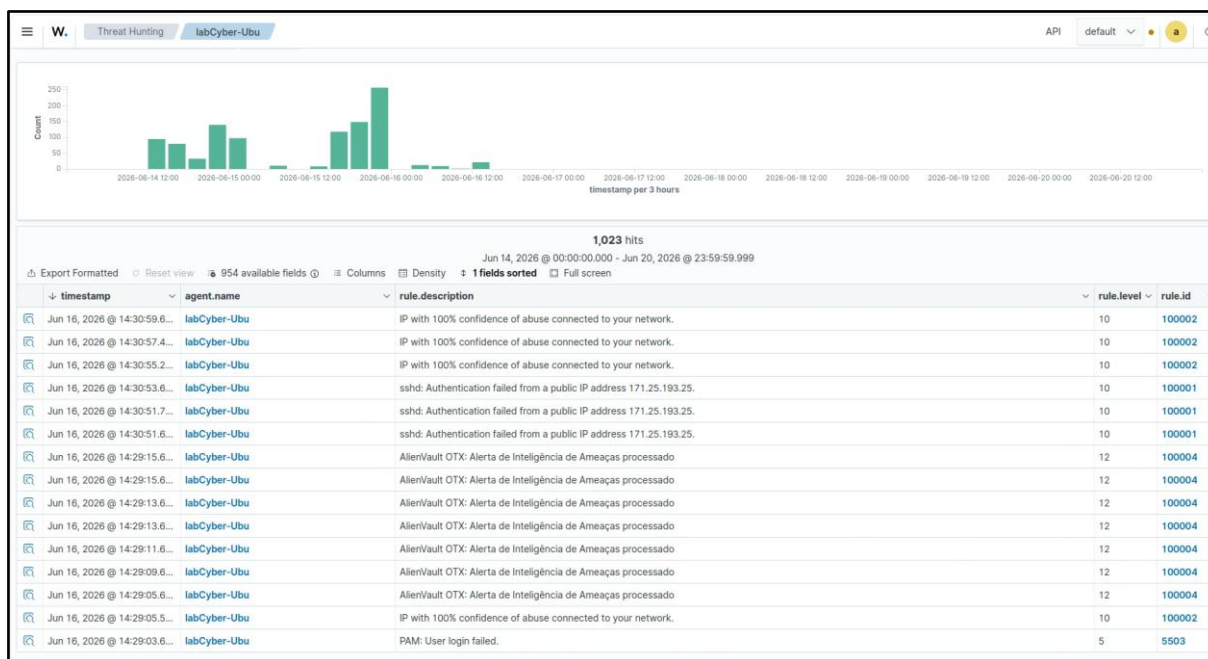


Imagem 25 - Alertas com AbuseIPDB & AlienVault OTX

Os alertas em evidência salientam ocorrências ligadas a tentativas malformadas de autenticação via SSH, especificamente a mensagem “*sshd: Authentication failed from a public IP address*”. No que concerne ao AbuseIPDB, o Wazuh gerou alertas indicando “*IP with 100% confidence of abuse connected to your network*”, o que confirma a reputação abusiva do endereço IP na rede.

Adicionalmente, verifica-se a integração com o AlienVault OTX, através da descrição “*AlienVault OTX: Alerta de Inteligência de Ameaças processado*”. Esta colaboração entre sistemas permite enriquecer o contexto dos eventos capturados, validando potenciais compromissos através do cruzamento com bases de dados de ameaças externas.

Na imagem 26 é exposto o detalhe de um alerta após o processo de enriquecimento através da integração com o AbuseIPDB. Esta ocorrência, registrada pelo agente labCyber-Ubu, encontra-se ligada a uma tentativa de autenticação SSH sem sucesso, tendo sido originada a partir do endereço IP 171.25.193.25.

Document Details		View surrounding documents	View single document
Table	JSON		
# _index	wazuh-alerts-4.x-2020.06.10		
# agent.id	017		
# agent.ip	172.28.2.181		
# agent.name	labCyber-Ubu		
# data.abuseipdb.abuse_confidence_score	100		
# data.abuseipdb.country_code	SE		
# data.abuseipdb.domain	efri.net		
# data.abuseipdb.found	1		
# data.abuseipdb.isp	Föreningen för digitala fri- och rättigheter		
# data.abuseipdb.last_reported_at	2020-06-10T12:38:08+00:00		
# data.abuseipdb.source.alert_id	1781010053.787101314		
# data.abuseipdb.source.description	sshd: Authentication failed from a public IP address 171.25.193.25.		
# data.abuseipdb.source.full_log	Jun 10 13:38:52 labcyber-Standard-PC-1440FX-PIIX-1990 sshd[222600]: Failed password for root from 171.25.193.25 port 43215 ssh2		
# data.abuseipdb.source.rule	1000001		
# data.abuseipdb.source.srcip	171.25.193.25		
# data.abuseipdb.total_reports	84		
# data.abuseipdb.usage_type	Fixed Line ISP		
# data.integration	custom-abuseipdb		
# decoder.name	json		
# full_log	<pre>{ "abuseipdb": { "found": 1, "source": { "alert_id": "1781010053.787101314", "rule": "1000001", "description": "sshd: Authentication failed from a public IP address 171.25.193.25.", "full_log": "Jun 10 13:38:52 labcyber-Standard-PC-1440FX-PIIX-1990 sshd[222600]: Failed password for root from 171.25.193.25 port 43215 ssh2", "srcip": "171.25.193.25", "abuse_confidence_score": 100, "country_code": "SE", "usage_type": "Fixed Line ISP", "isp": "Föreningen för digitala fri- och rättigheter", "domain": "efri.net", "total_reports": 84, "last_reported_at": "2020-06-10T12:38:08+00:00", "integration": "custom-abuseipdb" } } }</pre>		
# id	1781010053.787101314		
# input.type	log		
# location	abuseipdb		
# manager.name	projeto-ciber-HP-ProDesk-408-G1-MT		
# rule.description	IP with 100% confidence of abuse connected to your network.		
# rule.firedtimes	0		
# rule.groups	local, sysmon, sshd, syslog, otx_100, suricata, syscheck, yara, malware, active_response, authentication_failed		
# rule.id	1000001		
# rule.level	10		
# rule.mail	false		
# rule.pci_dss	10.2.4, 10.2.5		
# timestamp	Jun 10, 2020 @ 14:30:39.637		

Imagem 26 - Detalhes de Alerta pela Integração AbuseIPDB

A referida colaboração entre sistemas tornou possível a consulta da reputação do endereço e o acréscimo de dados contextuais ao alerta, salientando-se o valor de *100* no parâmetro “*abuse_confidence_score*”, este indicador demonstra uma probabilidade máxima de abuso associada ao *host*, sendo ainda disponibilizados outros aspetos relevantes como a localização geográfica, o domínio, o *ISP* e o volume total de denúncias submetidas.

A imagem 27 a seguir expõe a detalhe um evento capturado através da integração com o *AlienVault OTX*. Registado no agente *labCyber-Ubu*, este alerta apresenta a nomenclatura “*AlienVault OTX: Alerta de Inteligência de Ameaças processadas*”, detendo um nível de severidade de 12.

Document Details		View surrounding documents	View single document
Table	JSON		
<code>_index</code>	wazuh-alerts-4.x-2020.00.10		
<code>agent.id</code>	017		
<code>agent.ip</code>	172.28.2.131		
<code>agent.name</code>	labCyber-Ubu		
<code>data.srcip</code>	127.0.0.1		
<code>data.srcuser</code>	utilizador		
<code>decoder.name</code>	sshd		
<code>decoder.parent</code>	sshd		
<code>full_log</code>	Jun 10 13:29:13 labcyber-Standard-PC-1440FX-PIIX-1990 sshd[222576]: Failed password for invalid user utilizador from 127.0.0.1 port 57464 ssh2		
<code>id</code>	1781610555.700991340		
<code>input.type</code>	log		
<code>location</code>	journalid		
<code>manager.name</code>	projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT		
<code>predecoder.hostname</code>	labcyber-Standard-PC-1440FX-PIIX-1990		
<code>predecoder.program_name</code>	sshd		
<code>predecoder.timestamp</code>	Jun 10 13:29:13		
<code>rule.description</code>	AlienVault OTX: Alerta de Inteligência de Ameaças processado		
<code>rule.firedtimes</code>	7		
<code>rule.groups</code>	local, sysmon, sshd, syslog, otx_ioc, suricata, syscheck, yara, malware, active_response		
<code>rule.id</code>	100004		
<code>rule.level</code>	12		
<code>rule.mail</code>	true		
<code>timestamp</code>	Jun 10, 2020 @ 14:29:15.042		

Imagem 27 - Alerta de Ameaças Processado pelo AlienVault OTX

Document Details		View surrounding documents	View single document
Table JSON			
<code>GeoLocation.country_name</code>	Sweden		
<code>GeoLocation.location</code>	{ "lon": 18.050, "lat": 59.3247 }		
<code>_index</code>	wazuh-alerts-4.x-2020.06.10		
<code>agent.id</code>	817		
<code>agent.ip</code>	172.20.2.131		
<code>agent.name</code>	labCyber-Ubu		
<code>data.dstuser</code>	root		
<code>data.srcip</code>	171.25.193.25		
<code>data.srcport</code>	43215		
<code>decoder.name</code>	sshd		
<code>decoder.parent</code>	sshd		
<code>full_log</code>	Jun 10 13:30:52 labcyber-Standard-PC-1448FX-PIIX-1990 sshd[222600]: Failed password for root from 171.25.193.25 port 43215 ssh2		
<code>id</code>	178161003.707101914		
<code>input.type</code>	log		
<code>location</code>	journalId		
<code>manager.name</code>	projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT		
<code>predecoder.hostname</code>	labcyber-Standard-PC-1448FX-PIIX-1990		
<code>predecoder.program_name</code>	sshd		
<code>predecoder.timestamp</code>	Jun 10 13:30:52		
<code>rule.description</code>	sshd: Authentication failed from a public IP address 171.25.193.25.		
<code># rule.firedtimes</code>	0		
<code>rule.groups</code>	local, sysmon, sshd, syslog, otx_ioc, suricata, syscheck, yara, malware, active_response, authentication_failed		
<code>rule.id</code>	100001		
<code># rule.level</code>	10		
<code>rule.mail</code>	false		
<code>rule.pci_dss</code>	10.2.4, 10.2.5		
<code>timestamp</code>	Jun 10, 2020 @ 14:30:53.602		

Imagem 28 - Evento de Falha de Autenticação SSH

Na imagem 28 acima, está exposto detalhadamente uma ocorrência capturada pelo *Wazuh*, especificamente uma anomalia na autenticação via *SSH*. Este alerta reporta uma diligência de entrada para o utilizador *root* originada pelo *IP* externo *171.25.193.25*, tendo sido atribuído um nível de criticidade 10 ao evento em questão.

6.1.3 VirusTotal

Nas imagens 29 e 30 é exibida uma ocorrência originada pela integração com a plataforma *VirusTotal*, este evento, monitorizado no agente *labCyber-Ubu*, encontra-se relacionado com o ficheiro “*/var/www/html/upload/eicar_yara_finale2.txt*”, o qual foi empregue para a realização de ensaios num contexto laboratorial.

Export Formatted Reset view 957 available fields Columns Density 1 fields sorted Full screen			Jun 15, 2
	timestamp	agent.name	rule.description
	Jun 16, 2026 @ 14:56:33.5...	labCyber-Ubu	VirusTotal: Alert - /var/www/html/upload/eicar_yara_finale2.txt - 60 engines detected this file
	Jun 16, 2026 @ 14:56:31.9...	labCyber-Ubu	PAM: Login session closed.
	Jun 16, 2026 @ 14:56:31.9...	labCyber-Ubu	PAM: Login session opened.
	Jun 16, 2026 @ 14:56:31.9...	labCyber-Ubu	Successful sudo to ROOT executed.
	Jun 16, 2026 @ 14:56:30.5...	labCyber-Ubu	Integrity checksum changed.

Imagem 29 -Alerta do VirusTotal no Wazuh Dashboard i

rule.level	rule.id
12	87105
3	5502
3	5501
3	5402
7	550

Imagem 30 - Alerta do VirusTotal no Wazuh Dashboard ii

O alerta em questão apresenta a nomenclatura “*VirusTotal: Alert - /var/www/html/upload/eicar_yara_finale2.txt - 60 engines detected this file*”, evidenciando que a amostra foi assinalada por 60 motores de análise distintos. A norma de segurança vinculada a este evento possui o *ID* 87105 e um patamar de criticidade 12, o que confirma a elevada relevância atribuída pela infraestrutura do *Wazuh* a esta detecção.

A imagem 31 a seguir, apresenta os detalhes do alerta gerado, o *Wazuh* identificou o ficheiro “*/var/www/upload/eicar_yara_finale2*” e enviou a informação para análise externa.

Document Details

View surrounding documents

View single document

Table

JSON

f _index	wazuh-alerts-4.x-2020.06.10
f agent.id	017
f agent.ip	172.20.2.131
f agent.name	labCyber-Ubu
f data.integration	virustotal
f data.virustotal.found	1
f data.virustotal.malicious	1
f data.virustotal.permalink	https://www.virustotal.com/gui/file/131f95c51cc819465fa1797f6ccacf9d494aaaff40fa3eac73ae63ffbfdf8267/detection/f-131f95c51cc819465fa1797f6ccacf9d494aaaff40fa3eac73ae63ffbfdf8267-1781503881
f data.virustotal.positives	00
f data.virustotal.scan_date	2020-06-15 05:58:01
f data.virustotal.sha1	cf8bd9dfdf087f75adf4c2be48005cea317c02
f data.virustotal.source.alert_id	1781618190.709040574
f data.virustotal.source.file	/var/www/html/upload/eicar_yara_finale2.txt
f data.virustotal.source.md5	09030e4574ec6798239b091cda43dca0
f data.virustotal.source.sha1	cf8bd9dfdf087f75adf4c2be48005cea317c02
f data.virustotal.total	00
f decoder.name	json
f id	1781618193.709040890
f input.type	log
f location	virustotal
f manager.name	projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT
f rule.description	VirusTotal: Alert - /var/www/html/upload/eicar_yara_finale2.txt - 00 engines detected this file
# rule.firedtimes	1
f rule.gdpr	IV_35.7.d
f rule.groups	virustotal
f rule.id	87105
# rule.level	12
rule.mail	true
f rule.mitre.id	T1203
f rule.mitre.tactic	Execution
f rule.mitre.technique	Exploitation for Client Execution
f rule.pci_dss	10.6.1, 11.4
timestamp	Jun 16, 2020 @ 14:56:33.529

Imagem 31 - Alerta do VirusTotal Ficheiro EICAR

Document Details

[View surrounding documents](#)

[View single document](#)

TableJSON

<code>_index</code>	wazuh-alerts-4.x-2020.06.10
<code>agent.id</code>	017
<code>agent.ip</code>	172.28.2.131
<code>agent.name</code>	labCyber-Ubu
<code>decoder.name</code>	syscheck_integrity_changed
<code>full_log</code>	File: '/var/www/html/upload/eicar_yara_final2.txt' modified Mode: realtime Changed attributes: mtime Old modification time was: '1781508083', now it is '1781618190'
<code>id</code>	1781618190.789046574
<code>input.type</code>	log
<code>location</code>	syscheck
<code>manager.name</code>	projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT
<code>rule.description</code>	Integrity checksum changed.
<code># rule.firedtimes</code>	3
<code>rule.gdpr</code>	II.5.1.f
<code>rule.gpg13</code>	4.11
<code>rule.groups</code>	ossec, syscheck, syscheck_entry_modified, syscheck_file
<code>rule.hipaa</code>	104.312.c.1, 104.312.c.2
<code>rule.id</code>	550
<code># rule.level</code>	7
<code>rule.mail</code>	false
<code>rule.mitre.id</code>	T1505.001
<code>rule.mitre.tactic</code>	Impact
<code>rule.mitre.technique</code>	Stored Data Manipulation
<code>rule.nist_800_53</code>	SI.7
<code>rule.pci_dss</code>	11.5
<code>rule.tsc</code>	PI1.4, PI1.5, CC6.1, CC6.8, CC7.2, CC7.3
<code>syscheck.changed_attributes</code>	mtime
<code>syscheck.event</code>	modified
<code>syscheck.gid_after</code>	0
<code>syscheck.gname_after</code>	root
<code>syscheck.inode_after</code>	6690834
<code>syscheck.md5_after</code>	09038e4574ec6798239b091cda43dca0
<code>syscheck.mode</code>	realtime
<code>syscheck.mtime_after</code>	Jun 10, 2020 @ 15:50:38.000
<code>syscheck.mtime_before</code>	Jun 10, 2020 @ 02:01:23.000
<code>syscheck.path</code>	/var/www/html/upload/eicar_yara_final2.txt
<code>syscheck.perm_after</code>	rw-r--r--
<code>syscheck.sha1_after</code>	c8bd9dfdff007f73adf4c2be48005cea317c02
<code>syscheck.sha256_after</code>	131f95c51cc819465fa1797f6ccacf9d494aaaff40fa3eac73ae03ffbd8207

Imagem 32 - Detecção de Alteração de Integridade pelo Syscheck

Nesta imagem 32 podemos verificar um evento gerado pelo módulo *FIM/syscheck* do *Wazuh*, este mostra que o ficheiro “/var/www/html/upload/eicar_yara_final2.txt” foi modificado, provocando uma alteração no seu *checksum* de integridade.

Já na imagem 33 podemos verificar que o evento está relacionado com a execução de um comando através de *sudo*, com isto o *wazuh* registrou que foi executado um comando com privilégios de *root* para criar ou modificar o ficheiro teste.

Document Details

View surrounding documents

View single document

TableJSON

f _index	wazuh-alerts-4.x-2020.06.10
f agent.id	017
f agent.ip	172.20.2.131
f agent.name	labCyber-Ubu
f data.command	/usr/bin/tee /var/www/html/upload/eicar_yara_fina1e2.txt
f data.dstuser	root
f data.pwd	/home/labcyber
f data.srcuser	labcyber
f data.tty	pts/1
f decoder.ftscomment	First time user executed the sudo command
f decoder.name	sudo
f decoder.parent	sudo
f full_log	Jun 10 13:56:30 labcyber-Standard-PC-1448FX-PIIX-1996 sudo[223139]: labcyber : TTY=pts/1 ; PWD=/home/labcyber ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tee /var/www/html/upload/eicar_yara_fina1e2.txt
f id	1781018191.709047388
f input.type	log
f location	journalld
f manager.name	projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT
f predecoder.hostname	labcyber-Standard-PC-1448FX-PIIX-1996
f predecoder.program_name	sudo
f predecoder.timestamp	Jun 10 13:56:30
f rule.description	Successful sudo to ROOT executed.
# rule.firedtimes	1
f rule.gdpr	IV_32.2
f rule.gpg13	7.6, 7.8, 7.13
f rule.groups	syslog, sudo
f rule.hipaa	104.312.b
f rule.id	5402
# rule.level	3
@ rule.mail	false
f rule.mitre.id	T1548.003
f rule.mitre.tactic	Privilege Escalation, Defense Evasion
f rule.mitre.technique	Sudo and Sudo Caching
f rule.nist_800_53	AU.14, AC.7, AC.6
f rule.pci_dss	10.2.5, 10.2.2
f rule.tsc	CC0.8, CC7.2, CC7.3
📅 timestamp	Jun 10, 2020 @ 14:56:31.928

Imagem 33 - Execução de Comando com Privilégios Elevados

Na imagem 34 podemos verificar o registo de abertura de uma sessão *PAM* para o utilizador *root*, este evento ocorre durante a execução do comando administrativo.

Document Details [View surrounding documents](#) [View single document](#) ✕

Table	JSON
<code>_index</code>	wazuh-alerts-4.x-2020.06.10
<code>agent.id</code>	017
<code>agent.ip</code>	172.28.2.131
<code>agent.name</code>	labCyber-Ubu
<code>data.dstuser</code>	root
<code>data.srcuser</code>	labcyber
<code>data.uid</code>	1000
<code>decoder.name</code>	pam
<code>decoder.parent</code>	pam
<code>full_log</code>	Jun 10 13:50:30 labcyber-Standard-PC-1440FX-PIIX-1990 sudo[223139]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by labcyber(uid=1000)
<code>id</code>	1781618191.789848814
<code>input.type</code>	log
<code>location</code>	journalid
<code>manager.name</code>	projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT
<code>predecoder.hostname</code>	labcyber-Standard-PC-1440FX-PIIX-1990
<code>predecoder.program_name</code>	sudo
<code>predecoder.timestamp</code>	Jun 10 13:50:30
<code>rule.description</code>	PAM: Login session opened.
<code># rule.firedtimes</code>	1
<code>rule.gdpr</code>	IV_32.2
<code>rule.gpg13</code>	7.8, 7.9
<code>rule.groups</code>	pam, syslog, authentication_success
<code>rule.hipaa</code>	164.312.b
<code>rule.id</code>	5501
<code># rule.level</code>	3
<code>rule.mail</code>	false
<code>rule.mitre.id</code>	T1078
<code>rule.mitre.tactic</code>	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access
<code>rule.mitre.technique</code>	Valid Accounts
<code>rule.nist_800_53</code>	AU.14, AC.7
<code>rule.pci_dss</code>	18.2.5
<code>rule.tsc</code>	CC6.8, CC7.2, CC7.3
<code>timestamp</code>	Jun 10, 2020 @ 14:56:31.937

Imagem 34 - Abertura de Sessão PAM

Document Details

[View surrounding documents](#)

[View single document](#)

TableJSON

_index	wazuh-alerts-4.x-2020.06.10
agent.id	017
agent.ip	172.20.2.131
agent.name	labCyber-Ubu
data.dstuser	root
decoder.name	pam
decoder.parent	pam
full_log	Jun 10 13:56:30 labcyber-Standard-PC-1440FX-PIIX-1990 sudo[223139]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
id	1781618191.789848486
input.type	log
location	journald
manager.name	projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT
predecoder.hostname	labcyber-Standard-PC-1440FX-PIIX-1990
predecoder.program_name	sudo
predecoder.timestamp	Jun 10 13:56:30
rule.description	PAM: Login session closed.
rule.firedtimes	1
rule.gdpr	IV.32.2
rule.gpg13	7.8, 7.9
rule.groups	pam, syslog
rule.hipaa	164.312.b
rule.id	5502
rule.level	3
rule.mail	false
rule.nist_800_53	AU.14, AC.7
rule.pci_dss	10.2.5
rule.tsc	CC0.8, CC7.2, CC7.3
timestamp	Jun 10, 2020 @ 14:56:31.939

Imagem 35 - Fechamento de Sessão PAM

Esta Imagem 35 apresenta um evento correspondente ao fechamento da sessão *PAM* do utilizador *root*, sendo assim a conclusão da sequência de eventos associados ao teste realizado, isto mostra que o *Wazuh* conseguiu acompanhar o processo do início ao fim.

6.1.4 Sysmon

A integração do *Sysmon* permitiu aumentar o detalhe da monitorização do agente *labCyber-Ubu*, pois recolhe eventos relacionados com a criação de processos e atividade de sistema. O *Wazuh* recebe os eventos e de seguida classifica-os através das próprias regras. Na Imagem 36 foi executado no terminal um comando para gerar um processo temporário de teste com *Python*.

```
labcyber@labcyber-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ /usr/bin/python3 -c 'import time; time.sleep(10)'
```

Imagem 36 - Comando Utilizado para Gerar Processo de Teste

Na imagem 37 que se segue, podemos ver então a lista de eventos *Sysmon* recolhidos pelo *Wazuh* para o agente *labCyber-Ubu*, verificamos a criação de eventos e término de processos, associados ao *Firefox*, *Nautilus*, *Dash* e outros serviços do sistema.

	Jun 19, 2026 @ 11:57:36.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated /usr/libexec/gsd-printer
	Jun 19, 2026 @ 11:57:36.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated /usr/libexec/xdg-desktop-portal
	Jun 19, 2026 @ 11:57:36.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated /snap/firefox/8504/usr/lib/firefox/firefox
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.7...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated /usr/libexec/xdg-desktop-portal
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated /usr/bin/nautilus
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated -
	Jun 19, 2026 @ 11:57:34.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated /usr/bin/nautilus
	Jun 19, 2026 @ 11:57:30.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 1: Process creation /usr/bin/dash
	Jun 19, 2026 @ 11:57:30.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated /usr/bin/dash
	Jun 19, 2026 @ 11:57:30.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated /snap/firefox/8504/usr/lib/firefox/firefox
	Jun 19, 2026 @ 11:57:30.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 5: Process terminated /usr/bin/dash
	Jun 19, 2026 @ 11:57:30.4...	labCyber-Ubu	Sysmon - Event 1: Process creation /usr/bin/dash

Imagem 37 - Eventos Sysmon no Wazuh Dashboard

3	200153
3	200153
3	200153
3	200153
3	200153
3	200153
3	200153
3	200153
3	200153
3	200153
3	200153
5	200151

Imagem 38 - Identificação das Regras Sysmon

Como podemos ver na imagem 38 a maioria dos eventos apresenta a regra 200151, associadas ao *EventID* 5, correspondente ao término de um processo. Também podemos observar a regra 200151, associada ao *EventID* 1, correspondente à criação de um processo.

Document Details [View surround](#)

Table

JSON

† _index	wazuh-alerts-4.x-2020.06.19
† agent.id	017
† agent.ip	172.20.2.131
† agent.name	labCyber-Ubu
† data.eventdata.commandLine	/bin/sh /etc/gdm3/PrimeOff/Default
† data.eventdata.company	-
† data.eventdata.currentDirectory	/
† data.eventdata.description	-
† data.eventdata.fileVersion	-
† data.eventdata.hashes	SHA256=86d31f6fb799e91fa21bad341484564510ca287703a16e9e46c53338776f4f42
† data.eventdata.image	/usr/bin/dash
† data.eventdata.integrityLevel	no level
† data.eventdata.logonGuid	{79605cb0-0000-0000-0000-000000000000}
† data.eventdata.logonId	0
† data.eventdata.originalFileName	-
† data.eventdata.parentCommandLine	-
† data.eventdata.parentImage	-
† data.eventdata.parentProcessGuid	{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
† data.eventdata.parentProcessId	4400
† data.eventdata.parentUser	-
† data.eventdata.processGuid	{79605cb0-2099-6a35-1d08-3125d7620000}
† data.eventdata.processId	37783
† data.eventdata.product	-
† data.eventdata.ruleName	-
† data.eventdata.sessionId	5
† data.eventdata.user	root
† data.system.channel	Linux-Sysmon/Operational
† data.system.computer	labcyber-Standard-PC-1440FX-PIIX-1990
† data.system.eventId	1
† data.system.eventRecordId	27855
† data.system.keywords	0x0000000000000000
† data.system.level	4

Imagem 39 - Detalhe de Evento Sysmon de Criação de Processo

data.system.opcode	0
data.system.processID	1429
data.system.systemTime	2026-06-19T10:57:29.940022000Z
data.system.task	1
data.system.threadID	1429
data.system.version	5
decoder.name	sysmon-linux
id	1781800650.2283200705
input.type	log
location	/var/log/syslog
manager.name	projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT
predecoder.program_name	sysmon
predecoder.timestamp	2026-06-19T10:57:29.940133+00:00
rule.description	Sysmon - Event 1: Process creation /usr/bin/dash
rule.firedtimes	77,662
rule.groups	local, sysmon, sshd, syslog, otx_ioc, suricata, syscheck, yara, malware, active_response, sysmon_event1
rule.id	200151
rule.level	5
rule.mail	false
rule.mitre.id	T1204
rule.mitre.tactic	Execution
rule.mitre.technique	User Execution
timestamp	Jun 19, 2026 @ 11:57:30.452

Imagem 40 - Detalhe de evento Sysmon de Criação de Processo

Na Imagem 39 está apresentado o detalhe de um evento *Sysmon* relativo a uma criação de processo, o *Wazuh* capturou a execução da instrução “/bin/sh /etc/gdm3/PrimeOff/Default”, vinculada ao executável “/usr/bin/dash”. Esta ocorrência foi devidamente classificada como “*Sysmon - Event 1: Process creation*”. Enquanto na Imagem 40 podemos observar que este alerta foi classificado como “*MITRE T1204 -User Execution*”, relacionada com execução por parte do utilizador.

Document Details

View surrounding documents

View single document

TableJSON

_index	wazuh-alerts-4.x-2020.06.19
agent.id	017
agent.ip	172.28.2.131
agent.name	labCyber-Ubu
data.eventdata.image	/usr/libexec/xdg-desktop-portal
data.eventdata.processGuid	{79e03cb0-ddc5-6a33-fd42-d5ffe7578000}
data.eventdata.processId	6426
data.eventdata.ruleName	-
data.eventdata.user	labcyber
data.system.channel	Linux-Sysmon/Operational
data.system.computer	labcyber-Standard-PC-1440FX-PIIX-1996
data.system.eventId	5
data.system.eventRecordID	27807
data.system.keywords	0x0000000000000000
data.system.level	4
data.system.opcode	0
data.system.processID	1429
data.system.systemTime	2020-06-19T10:57:34.785082000Z
data.system.task	5
data.system.threadID	1429
data.system.version	3
decoder.name	sysmon-linux
id	1781800050.2283928197
input.type	log
location	journald
manager.name	projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT
predecoder.hostname	labcyber-Standard-PC-1440FX-PIIX-1996
predecoder.program_name	sysmon
predecoder.timestamp	Jun 19 10:57:34
rule.description	Sysmon - Event 5: Process terminated /usr/libexec/xdg-desktop-portal
rule.firedtimes	87,039
rule.groups	local, sysmon, sshd, syslog, otx_loc, suricata, syscheck, yara, malware, active_response, sysmon_event5
rule.id	200153
rule.level	3
rule.mail	false
rule.mitre.id	T1204
rule.mitre.tactic	Execution
rule.mitre.technique	User Execution
timestamp	Jun 19, 2020 @ 11:57:30.440

Imagem 41 - Detalhes de Evento Sysmon de Término de processo

Na Imagem 41 podemos observar os detalhes de um evento *Sysmon* que está associado ao término do processo “/usr/libexec/xdg-desktop-portal”. Este alerta está classificado como “*Sysmon -Event 5: Pocess terminated*”, com a regra 200153.

6.1.5 Suricata

O suricata é uma ferramenta *open source* utilizada para monitorização e detecção de ameaças em tráfego de rede, é utilizada como *IDS* e também pode atuar como *IPS*, ao analisar os pacotes comparando-os com regras.

```
root@labcyber-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:/tmp# curl http://testmynids.org/uid/index.html
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@labcyber-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:/tmp# ping -c 4 172.20.2.105
PING 172.20.2.105 (172.20.2.105) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.2.105: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.158 ms
64 bytes from 172.20.2.105: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.393 ms
64 bytes from 172.20.2.105: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.268 ms
64 bytes from 172.20.2.105: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.281 ms

--- 172.20.2.105 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3076ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.158/0.275/0.393/0.083 ms
root@labcyber-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:/tmp#
```

Imagem 42 - Criação de tráfego para Testar o Suricata

Na Imagem 42 está representado o teste realizado no terminal para gerar tráfego de rede, foi executado um pedido *HTTP* ao endereço “*testmynids.org*” e, de seguida, um *ping* para o endereço 172.20.2.105, provocando assim tráfego detectável pelo Suricata.

Na Imagem 43 podemos ver os alertas e eventos gerados que demonstram anomalias no tráfego de rede como “*Ethertype*” desconhecido e alertas relacionados com o controlo de sessões *TCP*, nomeadamente “*STREAM FIN invalid ack*” e “*STREAM FIN out of window*”.

	Jun 19, 2026 @ 23:13:33.6...	labCyber-Ubu	Suricata: Alert - SURICATA Ethertype unknown
	Jun 19, 2026 @ 23:13:31.7...	labCyber-Ubu	Suricata: Alert - SURICATA Ethertype unknown
	Jun 19, 2026 @ 23:13:31.7...	labCyber-Ubu	Suricata: Alert - SURICATA STREAM FIN invalid ack
	Jun 19, 2026 @ 23:13:31.7...	labCyber-Ubu	Suricata: Alert - SURICATA STREAM FIN out of window
	Jun 19, 2026 @ 23:13:29.7...	labCyber-Ubu	Suricata: Alert - SURICATA Ethertype unknown

Imagem 43 - Alertas Suricata no Wazuh Dashboard

Enquanto na Imagem 44 , podemos observar que os eventos apresentados estão associados à regra 86601, responsável por identificar os alertas do suricata.

rule.level	rule.id
3	86601
3	86601
3	86601
3	86601
3	86601
3	86601

Imagem 44 - Nível e Identificador da Regra Suricata no Wazuh

Na Imagem 45 a seguir, podemos observar a informação técnica importante sobre o tráfego analisado, incluindo o protocolo *TCP*, a aplicação *HTTP*, o endereço *IP* de origem 172.20.2.131, o endereço *IP* de destino 172.20.2.29, a porta de destino 80 e a interface de rede *ens18*. Também é possível observar que o evento foi recolhido a partir de tráfego *wire/pcap*, demonstrando que o Suricata estava a analisar pacotes de rede em tempo real.

Document Details	
Table	JSON
<code>_index</code>	wazuh-alerts-4.x-2026.06.19
<code>agent.id</code>	017
<code>agent.ip</code>	172.20.2.131
<code>agent.name</code>	labCyber-Ubu
<code>data.alert.action</code>	allowed
<code>data.alert.category</code>	Generic Protocol Command Decode
<code>data.alert.gid</code>	1
<code>data.alert.rev</code>	3
<code>data.alert.severity</code>	3
<code>data.alert.signature</code>	SURICATA STREAM FIN invalid ack
<code>data.alert.signature_id</code>	2210030
<code>data.app_proto</code>	http
<code>data.dest_ip</code>	172.20.2.29
<code>data.dest_port</code>	80
<code>data.direction</code>	to_server
<code>data.event_type</code>	alert
<code>data.flow.bytes_toclient</code>	126812379
<code>data.flow.bytes_toserver</code>	65608
<code>data.flow.dest_ip</code>	172.20.2.29
<code>data.flow.dest_port</code>	80
<code>data.flow.pkts_toclient</code>	3019
<code>data.flow.pkts_toserver</code>	987
<code>data.flow.src_ip</code>	172.20.2.131
<code>data.flow.src_port</code>	35256
<code>data.flow.start</code>	2026-06-19T22:12:21.300917+0000
<code>data.flow_id</code>	1573907810994719.000000
<code>data.in_iface</code>	ens18
<code>data.ip_v</code>	4
<code>data.metadata.flowbits</code>	http.dottedquadhost
<code>data.pkt_src</code>	wire/pcap
<code>data.proto</code>	TCP
<code>data.src_ip</code>	172.20.2.131

Imagem 45 - Detalhe de alerta SURICATA STREAM FIN invalid ack

Já a imagem 46 está representado um evento classificado como “*Generic Protocol Command Decode*”, com severidade 3, estando também presente a informação técnica sobre o tráfego analisado, igual ao visto anteriormente no alerta “*TREAM FIN invalid ack*”.

Document Details	
Table	JSON
f _index	wazuh-alerts-4.x-2026.06.19
f agent.id	017
f agent.ip	172.20.2.131
f agent.name	labCyber-Ubu
f data.alert.action	allowed
f data.alert.category	Generic Protocol Command Decode
f data.alert.gid	1
f data.alert.rev	3
f data.alert.severity	3
f data.alert.signature	SURICATA STREAM FIN out of window
f data.alert.signature_id	2210038
f data.app_proto	http
f data.dest_ip	172.20.2.131
f data.dest_port	35256
f data.direction	to_client
f data.event_type	alert
f data.flow.bytes_toclient	126812379
f data.flow.bytes_toserver	65542
f data.flow.dest_ip	172.20.2.29
f data.flow.dest_port	80
f data.flow.pkts_toclient	3019
f data.flow.pkts_toserver	986
f data.flow.src_ip	172.20.2.131
f data.flow.src_port	35256
f data.flow.start	2026-06-19T22:12:21.300917+0000
f data.flow_id	1573907810994719.000000
f data.in_iface	ens18
f data.ip_v	4
f data.metadata.flowbits	http.dottedquadhost
f data.pkt_src	wire/pcap
f data.proto	TCP
f data.src_ip	172.20.2.29

Imagem 46 - Detalhes de Alerta Suricata STREAM FIN Out of Window

6.1.6 ZEEK

O *Zeek* é um motor de segurança de redes, open-source, que de maneira silenciosa e passiva, analisa o tráfego na rede em tempo real, traduzindo os pacotes obtidos em dados estruturados.

Na imagem 47 estão apresentadas algumas consultas *DNS* registadas no *Wazuh*, incluindo domínios como “*push.services.mozilla.com*”, “*connectivity-check.ubuntu.com*” e “*testmynids.org*”, enquanto na imagem 48 podemos observar que os eventos *DNS* foram associados à regra 100901, com nível 5.

Zeek: DNS Query push.services.mozilla.com attempted from source ip 172.20.2.131 source port 40241 resolved to IP(s) ["34.107.243.93"]
Zeek: DNS Query connectivity-check.ubuntu.com attempted from source ip 172.20.2.131 source port 45310 resolved to IP(s) ["185.125.190.101","185.125.190.100","91.189.91.96","185.125.190.99","91.189.91.97","91.189.91.98"]
Zeek: DNS Query testmynids.org attempted from source ip 172.20.2.131 source port 50917 resolved to IP(s) ["52.222.132.64","52.222.132.84","52.222.132.10","52.222.132.75"]

Imagem 47 - Lista de Consultas *DNS* Detectadas

5	100901
5	100901
5	100901

Imagem 48 - Regra Aplicada aos Eventos *DNS* do *Zeek*

A imagem 49, encontrada na página seguinte, mostra o *IP* de origem, a porta de origem, o servidor *DNS* utilizado e o *IP* resolvido, esta informação é importante para analisar o comportamento de rede do *endpoint* e perceber que serviços externos estão a ser contactados.

Document Details

View surrounding documents

View single document

Table

JSON

f _index	wazuh-alerts-4.x-2020.06.19
f agent.id	017
f agent.ip	172.20.2.131
f agent.name	labCyber-Ubu
f data.DNS_transaction_id	29613
f data.authoritative_answer	false
f data.dns_response_code	NOERROR
f data.dnsquery	push.services.mozilla.com
f data.dstip	172.20.20.1
f data.dstport	53
f data.protocol	udp
f data.query_rejected	false
f data.recursion_available_flag	true
f data.recursion_desired_flag	false
f data.reserved_for_future_use	0
f data.resolved_by	34.107.243.93
f data.srcip	172.20.2.131
f data.srcport	48241
# data.time_to_live	39
f data.truncate_flag	false
f data.uid	CsmtZM2MMeF7XAnQDk
f decoder.name	json
f full_log	{ "ts":1781904397.750682,"uid":"CsmtZM2MMeF7XAnQDk","id.orig_h":"172.20.2.131","id.orig_p":48241,"id.resp_h":"172.20.20.1","id.resp_p":53,"proto":"udp","trans_id":29613,"query":"push.services.mozilla.com","rcode":0,"rcode_name":"NOERROR","AA":false,"TC":false,"RD":false,"RA":true,"Z":0,"answers":[{"34.107.243.93"}],"TTLs":[39],"rejected":false,"opcode":0,"opcode_name":"query"}
f id	1781904409.4840345096
f input.type	log
f location	/opt/zeek/logs/current/dns.log
f manager.name	projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT
f rule.description	Zeek: DNS Query push.services.mozilla.com attempted from source ip 172.20.2.131 source port 48241 resolved to IP(s) ["34.107.243.93"]
# rule.firedtimes	3
f rule.groups	zeek, suricata, ids
f rule.id	100901
# rule.level	5
Q rule.mail	false
timestamp	Jun 19, 2020 @ 22:26:49.542

Imagem 49 - Consulta DNS “push.services.mozilla.com”

Na Imagem 50 podemos observar uma consulta DNS para o domínio connectivity-check.ubuntu.com, utilizada normalmente para verificar conectividade à Internet.

Document Details		View surrounding documents	View single document
Table	JSON		
<code>f _index</code>	wazuh-alerts-4.x-2026.06.19		
<code>f agent.id</code>	817		
<code>f agent.ip</code>	172.28.2.131		
<code>f agent.name</code>	labcyber-ubu		
<code>f data.dns.transaction_id</code>	39598		
<code>f data.authoritative_answer</code>	false		
<code>f data.dns_response_code</code>	NOERROR		
<code>f data.dnsquery</code>	connectivity-check.ubuntu.com		
<code>f data.dstip</code>	172.28.28.1		
<code>f data.dstport</code>	53		
<code>f data.protocol</code>	udp		
<code>f data.query_rejected</code>	false		
<code>f data.recursion_available_flag</code>	true		
<code>f data.recursion_desired_flag</code>	false		
<code>f data.reserved_for_future_use</code>	0		
<code>f data.resolved_by</code>	185.125.190.101, 185.125.190.100, 91.189.91.98, 185.125.190.99, 91.189.91.97, 91.189.91.96		
<code>f data.srcip</code>	172.28.2.131		
<code>f data.srcport</code>	45310		
<code>f data.truncate_flag</code>	false		
<code>f data.uid</code>	Cd52TR3Cde3cTjAxLf		
<code>f decoder.name</code>	json		
<code>f full_log</code>	{ "ts": 1781984226.064844, "uid": "Cd52TR3Cde3cTjAxLf", "id.orig_h": "172.28.2.131", "id.orig_p": 45310, "id.resp_h": "172.28.28.1", "id.resp_p": 53, "proto": "udp", "trans_id": 39598, "query": "connectivity-check.ubuntu.com", "rcode": 0, "rcode_name": "NOERROR", "AA": false, "TC": false, "RD": false, "RA": true, "Z": 0, "answers": [{"185.125.190.101", "185.125.190.100", "91.189.91.98", "185.125.190.99", "91.189.91.97", "91.189.91.96"}], "TTLs": [2, 2, 2, 2, 2, 2], "rejected": false, "opcode": 0, "opcode_name": "query" }		
<code>f id</code>	1781984237.4830309858		
<code>f input.type</code>	log		
<code>f location</code>	/opt/zeek/logs/current/dns.log		
<code>f manager.name</code>	projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT		
<code>f rule.description</code>	Zeek: DNS Query connectivity-check.ubuntu.com attempted from source ip 172.28.2.131 source port 45310 resolved to IP(s) ["185.125.190.101", "185.125.190.100", "91.189.91.98", "185.125.190.99", "91.189.91.97", "91.189.91.96"]		
<code># rule.firedtimes</code>	2		
<code>f rule.groups</code>	zeek, suricata, ids		
<code>f rule.id</code>	100901		
<code># rule.level</code>	5		
<code>rule.mail</code>	false		
<code>timestamp</code>	Jun 19, 2026 @ 22:23:57.400		

Imagem 50 - Consulta DNS “connectivity-check.ubuntu.com”

Por fim, a imagem 51 apresenta com detalhe a consulta *DNS* para “testmynids.org”, domínio utilizado durante os testes de *IDS*, a relevância deste está associada à geração de tráfego de teste para validação da monitorização de rede

Document Details		View surrounding documents	View single document
Table	JSON		
# _index	wazuh-alerts-4.x-2020.06.19		
# agent.id	017		
# agent.ip	172.28.2.131		
# agent.name	labCyber-Ubu		
# data.dns.transaction_id	57253		
# data.authoritative_answer	false		
# data.dns_response_code	NOERROR		
# data.dnsquery	testmynids.org		
# data.dstip	172.28.28.1		
# data.dstport	53		
# data.protocol	udp		
# data.query_rejected	false		
# data.recursion_available_flag	true		
# data.recursion_desired_flag	false		
# data.reserved_for_future_use	0		
# data.resolved_by	52.222.132.64, 52.222.132.84, 52.222.132.10, 52.222.132.75		
# data.srcip	172.28.2.131		
# data.srcport	50917		
# data.truncate_flag	false		
# data.uid	CPXhm54hVQFCxhDvd		
# decoder.name	json		
# full_log	{ "ts":1781984871.2816211,"uid":"CPXhm54hVQFCxhDvd","id.orig_h":"172.28.2.131","id.orig_p":50917,"id.resp_h":"172.28.28.1","id.resp_p":53,"proto":"udp","trans_id":57253,"query":"testmynids.org","rcode":0,"rcode_name":"NOERROR","AA":false,"TC":false,"RD":false,"RA":true,"Z":0,"answers":[{"52.222.132.64","52.222.132.84","52.222.132.10","52.222.132.75"}],"TTLs":[60,60,60,60],"rejected":false,"opcode":0,"opcode_name":"query"}		
# id	1781984883.4821559559		
# input.type	log		
# location	/opt/zeek/logs/current/dns.log		
# manager.name	projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT		
# rule.description	Zeek: DNS Query testmynids.org attempted from source ip 172.28.2.131 source port 50917 resolved to IP(s) ["52.222.132.64","52.222.132.84","52.222.132.10","52.222.132.75"]		
# rule.firedtimes	1		
# rule.groups	zeek, suricata, ids		
# rule.id	100901		
# rule.level	5		
# rule.mail	false		
# timestamp	Jun 19, 2020 @ 22:21:29.442		

Imagem 51 - Consulta DNS “testmynids.org”

6.1.7 Yara

O *YARA* permite identificar ficheiros suspeitos através de regras baseadas em padrões, *strings* e características conhecidas de determinadas famílias de *malware*, cada vez que novos ficheiros eram adicionados ou modificados, o *Wazuh* detectava a alteração através do *Syscheck* e acionava a análise com *YARA*.

Na imagem 52 podemos observar a execução do script “*malware_download.sh*”, utilizado para descarregar amostras de malware para a diretoria “*/tmp/yara/malware/*”. O terminal mostra o aviso de segurança antes da execução e o *download* de amostras como *Mirai*, *Xbash*, *VPNFilter* e *WebShell*, amostras utilizadas apenas em ambiente controlado para validar a deteção do *Wazuh* com *YARA*.



```
root@labcyber-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:/usr/local/bin/yara-4.5.5# sudo nano /tmp/yara/malware/malware_downloader.sh
root@labcyber-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:/usr/local/bin/yara-4.5.5# sudo bash /tmp/yara/malware/malware_downloader.sh
WARNING: Downloading Malware samples, please use this script with caution.
Do you want to continue? (y/n)y

# Mirai: https://en.wikipedia.org/wiki/Mirai_(malware)
Downloading malware sample...
Done!

# Xbash: https://unit42.paloaltonetworks.com/unit42-xbash-combines-botnet-ransomware-coinmining-worm-targets-linux-windows/
Downloading malware sample...
Done!

# VPNFilter: https://news.sophos.com/en-us/2018/05/24/vpnfilter-botnet-a-sophoslabs-analysis/
Downloading malware sample...
Done!

# WebShell: https://github.com/SecWiki/WebShell-2/blob/master/Php/Worse%20Linux%20Shell.php
Downloading malware sample...
Done!
```

Imagem 52 - Execução do Script de Download de Amostras

A imagem 53, presente na página seguinte, apresenta então os vários alertas gerados pelo *Wazuh* após a análise dos ficheiros colocados na diretoria */tmp/yara/malware/* foram identificados como correspondências positivas, incluindo as amostras antes mencionadas.

File "/tmp/yara/malware/webshell" is a positive match. YARA rule: Webshell_Worse_Linux_Shell_1_RID320C
File "/tmp/yara/malware/webshell" is a positive match. YARA rule: Webshell_Worse_Linux_Shell_php_RID3323
File "/tmp/yara/malware/vpn_filter" is a positive match. YARA rule: MAL_ELF_VPNFilter_3_RID2D6C
File "/tmp/yara/malware/vpn_filter" is a positive match. YARA rule: MAL_ELF_VPNFilter_3_RID2D6C
File "/tmp/yara/malware/xbash" is a positive match. YARA rule: MAL_Xbash_PY_Sep18_RID2D38
File "/tmp/yara/malware/xbash" is a positive match. YARA rule: MAL_Xbash_PY_Sep18_RID2D38
File "/tmp/yara/malware/xbash" is a positive match. YARA rule: MAL_Xbash_PY_Sep18_RID2D38
File "/tmp/yara/malware/xbash" is a positive match. YARA rule: MAL_Xbash_PY_Sep18_RID2D38
File "/tmp/yara/malware/xbash" is a positive match. YARA rule: MAL_Xbash_PY_Sep18_RID2D38
File "/tmp/yara/malware/xbash" is a positive match. YARA rule: MAL_Xbash_PY_Sep18_RID2D38
File "/tmp/yara/malware/mirai" is a positive match. YARA rule: MAL_ELF_LNX_Mirai_Oct10_2_RID2F3A
File added to /tmp/yara/malware/ directory.
File modified in /tmp/yara/malware/ directory.
File added to /tmp/yara/malware/ directory.
File modified in /tmp/yara/malware/ directory.
File modified in /tmp/yara/malware/ directory.
File modified in /tmp/yara/malware/ directory.
File modified in /tmp/yara/malware/ directory.
File modified in /tmp/yara/malware/ directory.
File added to /tmp/yara/malware/ directory.
File added to /tmp/yara/malware/ directory.

Imagem 53 - Deteções YARA no Wazuh Dashboard

Na imagem 54 podemos observar os detalhes de um evento gerado pelo módulo “Syscheck/FIM” do *Wazuh*. O alerta indica que o ficheiro “/tmp/yara/malware/webshell” foi adicionado à diretoria monitorizada “/tmp/yara/malware/”. O evento foi registado em tempo real, demonstrando que a capacidade do *Wazuh* em detetar imediatamente a criação de um novo ficheiro no sistema.

Document Details [View s](#)

[Table](#) [JSON](#)

# _index	wazuh-alerts-4.x-2026.06.19
# agent.id	017
# agent.ip	172.28.2.131
# agent.name	labCyber-Ubu
# decoder.name	syscheck_new_entry
# full_log	File '/tmp/yara/malware/webshell' added Mode: realtime
# id	1781885287.3892975566
# input.type	log
# location	syscheck
# manager.name	projeto-ciber-HP-ProDesk-488-G1-MT
# rule.description	File added to /tmp/yara/malware/ directory.
# rule.firedtimes	5
# rule.groups	local, custom, syscheck, yara, malware, yara_file_monitoring
# rule.id	100301
# rule.level	7
# rule.mail	false
# syscheck.event	added
# syscheck.gid_after	0
# syscheck.gname_after	root
# syscheck.inode_after	9176840
# syscheck.md5_after	e785cd7e105c2efe0fdbc64e20d290d0
# syscheck.mode	realtime
# syscheck.mtime_after	Jun 19, 2026 @ 18:08:07.000
# syscheck.path	/tmp/yara/malware/webshell
# syscheck.perm_after	rw-r--r--
# syscheck.sha1_after	41cb1aaa9407af0e4f5ee32a3aca739c5cbf6c38
# syscheck.sha256_after	def8e3ec42e1040f513e9f9108e614f619308c3499848347b32508cfe4322190
# syscheck.size_after	2,456
# syscheck.uid_after	0
# syscheck.uname_after	root
# timestamp	Jun 19, 2026 @ 17:08:07.454

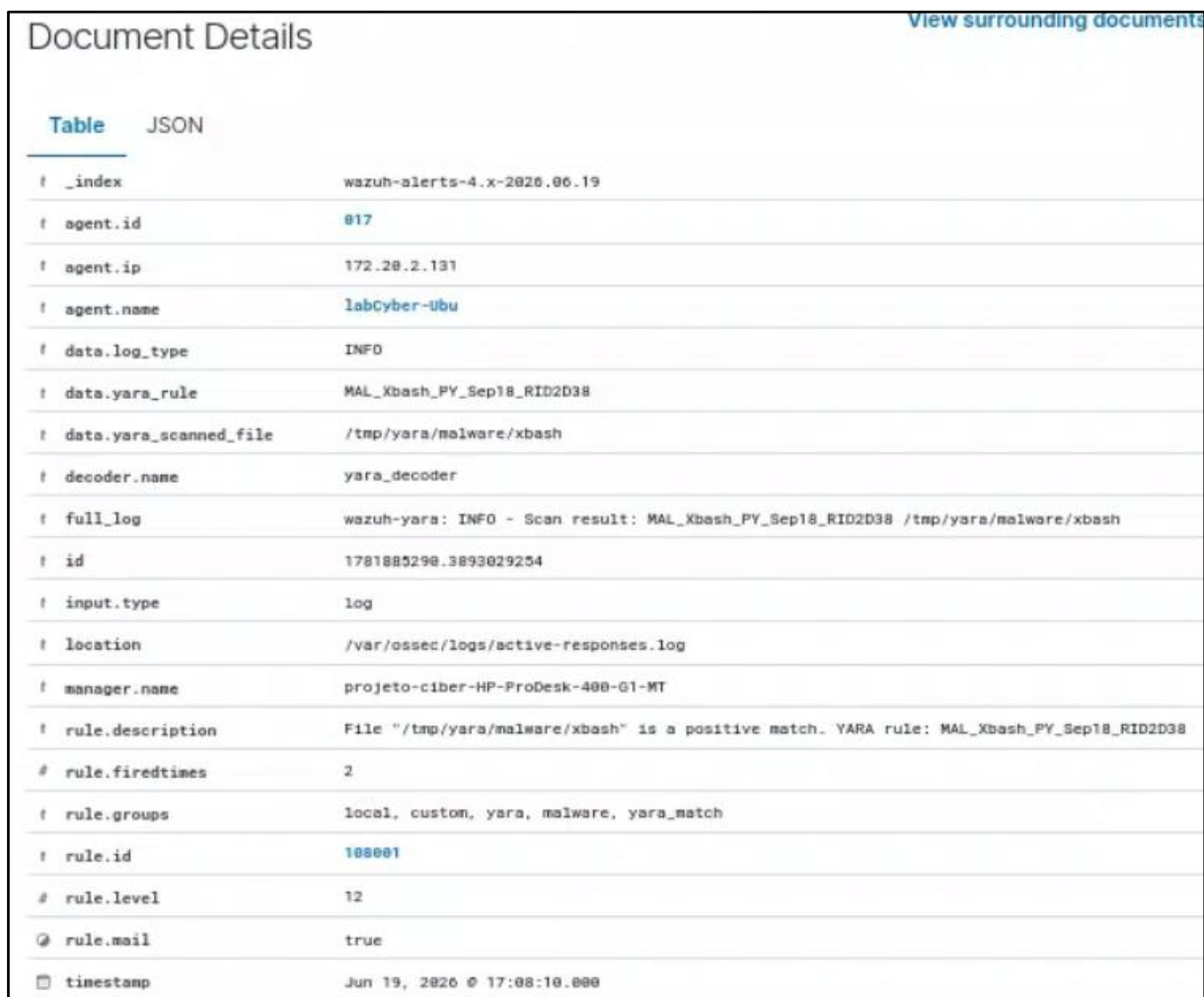
Imagem 54 - Ficheiro Adicionado à Diretoria Monitorizada

Na imagem 55 é possível observar um alerta do *Syscheck* indicando que o ficheiro “/tmp/yara/malware/xbash” foi modificado, o *Wazuh* registou a alteração do tamanho do ficheiro e associou o evento à regra de monitorização da diretoria “/tmp/yara/malware/”.

Document Details View	
Table	JSON
_index	wazuh-alerts-4.x-2020.06.19
agent.id	017
agent.ip	172.28.2.131
agent.name	labCyber-Ubu
decoder.name	syscheck_integrity_changed
full_log	File '/tmp/yara/malware/xbash' modified Mode: realtime Changed attributes: size Size changed from '7548928' to '9568976'
id	1781885287.3892971153
input.type	log
location	syscheck
manager.name	projeto-ciber-HP-ProDesk-480-G1-MT
rule.description	File modified in /tmp/yara/malware/ directory.
rule.firedtimes	3
rule.groups	local, custom, syscheck, yara, malware, yara_file_monitoring
rule.id	100300
rule.level	7
rule.mail	false
syscheck.changed_attributes	size
syscheck.event	modified
syscheck.gid_after	0
syscheck.gname_after	root
syscheck.inode_after	9170838
syscheck.md5_after	55142f1d393c5ba7405239f232a6c059
syscheck.mode	realtime
syscheck.mtime_after	Jun 19, 2020 @ 18:08:06.000
syscheck.path	/tmp/yara/malware/xbash
syscheck.perm_after	rw-r--r--
syscheck.sha1_after	effa37b97174882f17f3c75f25928226b7cd88ba
syscheck.sha256_after	e59be0e0c9029d370a8a4a70fe9f8f3e0c7b0919019f819d44b9bdd1c429277c
syscheck.size_after	9,568,976
syscheck.size_before	7,548,928
syscheck.uid_after	0
syscheck.uname_after	root
timestamp	Jun 19, 2020 @ 17:08:07.117

Imagem 55 - Ficheiro Modificado na Diretoria Monitorizada

Por fim, a imagem 56 apresenta o resultado da análise *YARA* executada sobre o ficheiro “/tmp/yara/malware/xbash”, o alerta indica que o ficheiro correspondeu positivamente à regra “MAL_Xbash_PY_Sep18_RID2D38”, gerando um alerta de nível 12.



Document Details	
View surrounding documents	
Table	JSON
_index	wazuh-alerts-4.x-2020.06.19
agent.id	817
agent.ip	172.28.2.131
agent.name	labCyber-Ubu
data.log_type	INFO
data.yara_rule	MAL_Xbash_PY_Sep18_RID2D38
data.yara_scanned_file	/tmp/yara/malware/xbash
decoder.name	yara_decoder
full_log	wazuh-yara: INFO - Scan result: MAL_Xbash_PY_Sep18_RID2D38 /tmp/yara/malware/xbash
id	1781885290.3893029254
input.type	log
location	/var/ossec/logs/active-responses.log
manager.name	projeto-ciber-HP-ProDesk-400-G1-MT
rule.description	File "/tmp/yara/malware/xbash" is a positive match. YARA rule: MAL_Xbash_PY_Sep18_RID2D38
rule.firedtimes	2
rule.groups	local, custom, yara, malware, yara_match
rule.id	108001
rule.level	12
rule.mail	true
timestamp	Jun 19, 2020 @ 17:08:10.000

Imagem 56 - Detecção Positiva de Malware Através de YARA

6.2 CAPEv2

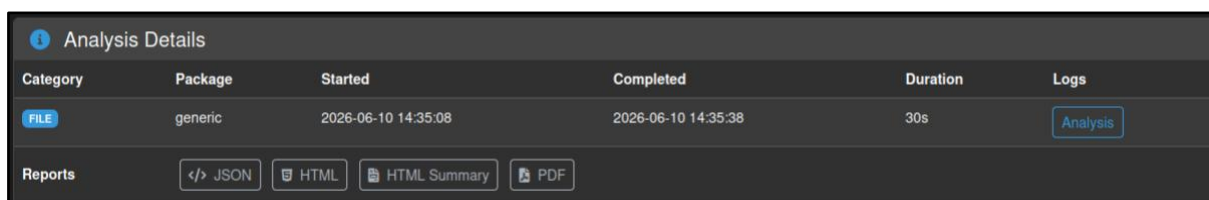
De modo a realizar uma análise através do *Cape* é necessário ter uma amostra, podendo esta ter vários formatos como, *exe*, *batch*, *cmd*, *powershell*, entre outros, estas amostras podem ser obtidas através de páginas *online* como *Malwarebazaar*, criada pelas organizações *Abuse Ch* e *Spamhaus* com o intuito de, com ajuda por parte da comunidade, recolher e partilhar diferentes amostras de *malware* para que estas sejam utilizadas em testes e consequentemente melhorar os sistemas de segurança, para além desta páginas como a do Instituto Europeu de Investigação em Antivírus de Computadores, ou *EICAR* em inglês, fornecem ficheiros seguros para que se realizem testes.

Existe ainda sempre a opção de se utilizar uma amostra *DIY*, onde podemos controlar o comportamento da mesma de modo a obtermos um melhor resultado no aspeto que desejarmos.

6.2.1 EICAR

Como referido anteriormente, o *EICAR* é um ficheiro fornecido pelo instituto com o mesmo nome e cujo intuito não é de atacar diretamente o computador onde é executado, mas sim despertar alertas no antivírus instalado, ou seja, apenas atua como um ficheiro malicioso não causando qualquer tipo de danos. Esta característica torna-o particularmente útil como caso de teste inicial no *Cape*, permitindo verificar se a ferramenta deteta e regista corretamente a atividade esperada.

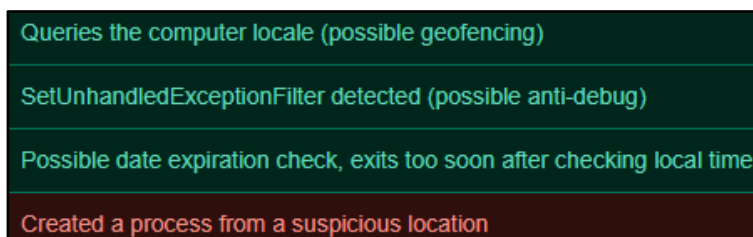
Da imagem 57 podemos ver que o processo da análise para este ficheiro durou apenas trinta segundos, este tempo é obtido devido ao tamanho reduzido do ficheiro em si, este tem apenas 68 *bytes* e por realizar apenas um processo.



Analysis Details					
Category	Package	Started	Completed	Duration	Logs
FILE	generic	2026-06-10 14:35:08	2026-06-10 14:35:38	30s	Analysis
Reports	JSON HTML HTML Summary PDF				

Imagem 57 - Análise EICAR.com

Já na imagem 58 podemos ver que da análise apenas foram extraídos quatro processos com carácter malicioso, ou *signatures* como descrito no ponto 1.2 do anexo (1), da mesma imagem podemos notar que apenas um deles mostra algum risco, neste caso foi ter criado um processo a partir de uma diretoria suspeita.



Queries the computer locale (possible geofencing)
SetUnhandledExceptionFilter detected (possible anti-debug)
Possible date expiration check, exits too soon after checking local time
Created a process from a suspicious location

Imagem 58 - Signatures EICAR.com

Ao analisarmos as diretorias acedidas, imagem 59, podemos ver que o ficheiro acedeu a diretorias importantes, destacando “*System32*” a diretoria nuclear do sistema operativo de onde este executou também o seu ficheiro principal “*cmd.exe*”.

```
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp  
C:\Users  
C:\Users\labCyber  
C:\Users\labCyber\AppData  
C:\Users\labCyber\AppData\Local  
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\icar.com  
C:\Windows\System32\en-US\cmd.exe.mui  
C:\Windows\System32\en-US\KERNELBASE.dll.mui
```

Imagem 59 - Diretorias Acedidas

Ao aprofundarmos a nossa análise no ficheiro acima mencionado conseguimos perceber que dentro dele estão os *triggers* ao antivírus propriamente ditos, desta extensa lista vale a pena destacar os seguintes, “*NtOpenFile*” realiza o acesso a ficheiros a nível do *kernel*, “*DisableCMD*” impede o acesso à linha de comandos, “*GetVersion*” e “*GetSystemTime*” que realizam o reconhecimento ao sistema.

Com esta análise, percebemos que mesmo ficheiros aparentemente inofensivos podem, através dos processos que invocam, desencadear indicadores associados a comportamentos maliciosos, no caso do *EICAR*, o processo *cmd.exe* por ele iniciado apresenta chamadas de *API* e strings que o *Cape* sinaliza como potencialmente suspeitas, apesar de não existir intenção maliciosa real.

A natureza controlada do *EICAR* torna-o particularmente valioso neste contexto, permite testar e validar a capacidade de deteção do sistema de análise sem colocar em risco o ambiente onde é executado, confirmando assim o seu papel como ferramenta de referência no desenvolvimento de soluções de cibersegurança.

6.2.2 Criador de Ficheiros *DIY*

Outra forma de analisar o comportamento de uma análise é sermos nós a criá-la, ditando assim previamente a maneira como esta vai atuar, então decidimos construir um código com um propósito simples, criar um dado número de ficheiros quando executado, vinte neste exemplo, o código cria também uma diretoria exclusiva para os ficheiros criados fazendo com que a análise funcione num ambiente semi-controlado, o ficheiro foi desenvolvido em *Python* e convertido num executável através de *PyInstaller* para facilitar a análise por parte do *Cape*, o código que o constitui pode ser visto no código 2 que se segue.

```
from pathlib import Path
import time
import random
import string

folder = Path(__file__).parent
folder.mkdir(exist_ok=True)

for file in folder.glob("*.txt"):
    if file.is_file():
        content = file.read_text(errors="ignore")
        file.write_text(content + "\nMODIFIED")
        print(f"File Modified {file}")
        time.sleep(0.2)

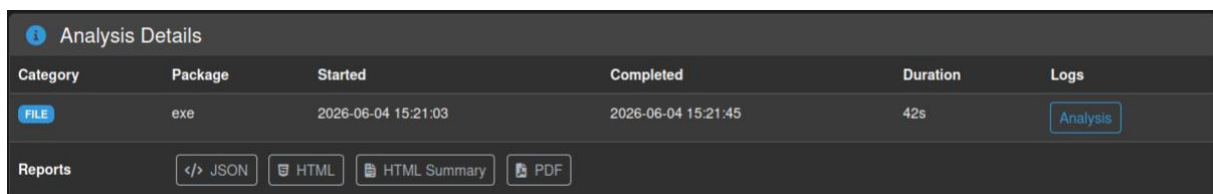
num_files = 20
size = 1000
extensions = [".docx", ".pdf", ".xlsx", ".zip", ".txt"]

for i in range(num_files):
    ext = random.choice(extensions)
    filename = folder / f"document_{i}{ext}"

    file_content = ''.join(random.choices(string.ascii_letters + string.digits, k=size))
    filename.write_text(file_content)
    time.sleep(0.05)
print(f"DANGER - Created {num_files} files on the folder {folder}")
```

Código 2 - Criador de Ficheiros

Na imagem 60 podemos ver que, apesar de ser um ficheiro maior que o anterior, o tempo demorado na análise foi semelhante, aproximadamente quarenta segundos.



Category	Package	Started	Completed	Duration	Logs
FILE	exe	2026-06-04 15:21:03	2026-06-04 15:21:45	42s	<button>Analysis</button>

Reports

</> JSON HTML HTML Summary PDF

Imagem 60 - Análise Criador de Ficheiros

Quanto ao número de *signatures*, já é notada uma diferença considerável, foram encontradas dez neste ficheiro comparando com as quatro do *EICAR*, da imagem 61 vale destacar que apesar do processo com maior risco ser igual, existem mais processos com risco potencial como por exemplo a anomalia detetada na criação de ficheiros.

SetUnhandledExceptionFilter detected (possible anti-debug)
A file with an unusual extension was attempted to be loaded as a DLL.
Possible date expiration check, exits too soon after checking local time
Checks system language via registry key (possible geofencing)
Anomalous file deletion behavior detected (10+)
A DLL was loaded from a suspicious directory
Reads data out of its own binary image
The binary contains an unknown PE section name indicative of packing
The PE file contains an overlay
Created a process from a suspicious location

Imagem 61 - Signatures Criador de Ficheiros

Conseguimos também notar que, devido à criação dos ficheiros, o número de ficheiros acedidos foi bastante extenso, imagem 62.

```
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_0.txt
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_1.zip
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_10.pdf
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_11.pdf
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_12.xlsx
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_13.xlsx
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_14.txt
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_15.zip
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_16.txt
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_17.xlsx
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_18.docx
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_19.docx
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_2.xlsx
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_3.pdf
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_4.xlsx
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_5.docx
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_6.pdf
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_7.zip
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_8.zip
C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\_MEI48522\document_9.zip
```

Imagem 62 - Ficheiros Acedidos

Do seguinte gráfico 1 de entropia, “útil para identificar zonas da amostra que possam estar mais escondidas” como descrito no anexo (1), a entropia mantém-se próxima de 1.0 ao longo de praticamente todo o ficheiro, sugerindo que o seu conteúdo se encontra comprimido ou cifrado um padrão característico de ficheiros que utilizam técnicas para dificultar a análise estática, ao esconder o verdadeiro comportamento do executável até ao momento da sua execução, este facto vem possivelmente da compressão realizada pelo *PyInstaller* ao ficheiro inicial quando na transformação deste para executável.

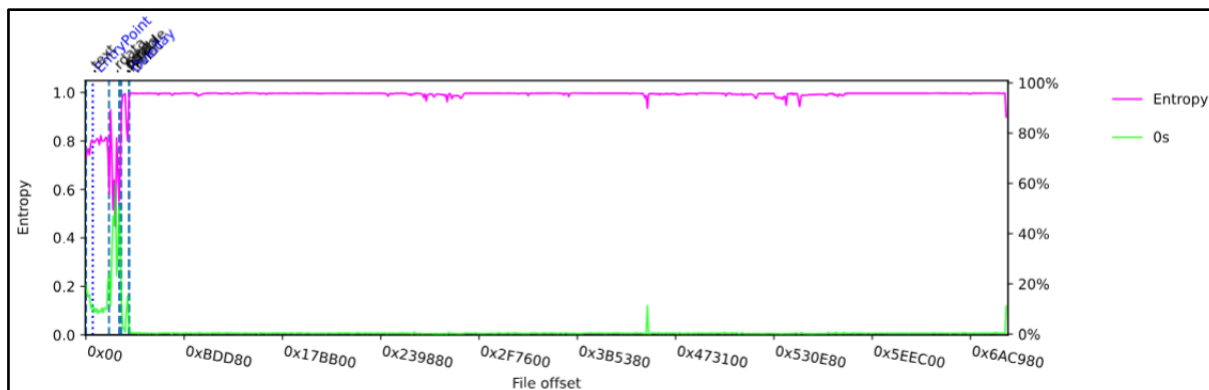


Gráfico 1 - Entropia Criador de Ficheiros

Este resultado demonstra uma limitação importante da análise de entropia, dado que um ficheiro legítimo gerado com *PyInstaller* pode apresentar um perfil de entropia idêntico ao de ficheiros maliciosos.

Com esta análise conseguimos perceber que mesmo um ficheiro desenvolvido com um propósito simples e completamente inofensivo, a criação de ficheiros, é capaz de gerar um número considerável de indicadores sinalizados como suspeitos pelo *Cape*, quando comparado ao *EICAR*, este executável apresentou mais do dobro das *signatures* detetadas, o que demonstra que o volume e o tipo de operações realizadas influenciam diretamente o resultado da análise.

Esta análise reforça também uma ideia importante, o *Cape* avalia o comportamento do ficheiro e não a sua intenção, o que torna a ferramenta eficaz na deteção de ameaças reais, mas exige também uma interpretação cuidada dos resultados, de modo a distinguir atividade legítima daquela que é verdadeiramente maliciosa.

6.2.3 Amostra Malware WinoStager

Uma das maiores valências do *Cape* é a possibilidade de testar amostras de *malware* reais, isto é, aquelas que são criadas de modo a prejudicar o funcionamento do computador, podendo ainda roubar informação importante nele contida.

Um destes exemplos são as amostras de *WinosStager*, também conhecida como *Winos4.0*, uma *framework* de *backdoor* utilizada por criminosos cibernéticos com o intuito de criar um acesso remoto ao computador infetado, após ativado aspectos como monitorar a atividade, registar teclas e roubo de credenciais permitem ao criminoso grande controlo sobre o computador infetado, este tipo de ficheiros é espalhado maioritariamente através de engenharia social, falsos instaladores mascarados como aplicações reais, *phishing* e *trojans*.

No relatório da análise, imagem 63, o *Cape* mostra logo a que a amostra faz parte da família antes mencionada, na mesma imagem conseguimos notar a discrepância entre o tempo decorrido nesta e nas anteriores, sugerindo assim a diferença de funcionamento entre as amostras.

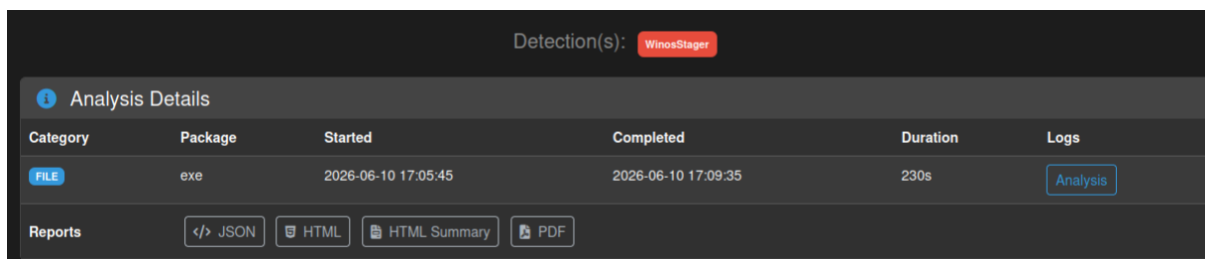


Imagem 63 - Análise WinosStager

O número de *signatures* também disparou, atingindo o número de quarenta e quatro sendo uma parte considerável destas de alto risco, como podemos ver na imagem 64, por exemplo este instala-se de modo a que corra de maneira automática no arranque do *Windows*, prevenindo assim que uma simples reiniciação do sistema o desative, tentou também abrir, duplicar ou impersonar uma chave de acesso para a memória não alocada, indicador de possível roubo de credenciais, criou uma *thread* separada para executar a *powershell* e ainda criou diversos processos em janelas ocultas.

Creates a thread executing from dynamically allocated (unbacked) memory rather than a file on disk, likely to execute shellcode
Manually resolves API addresses from dynamically allocated (unbacked) memory, indicative of shellcode or an unpacker
Loads a new DLL where the caller address originates from dynamically allocated (unbacked) memory
Altered memory protections from dynamically allocated (unbacked) memory, indicative of self-modifying shellcode or memory patching
Created or queried a mutex from dynamically allocated (unbacked) memory, indicative of a fileless payload checking or creating an infection marker
Attempted to use a COM object (CoCreateInstance) from dynamically allocated (unbacked) memory, possibly for WMI reconnaissance or DCOM lateral movement
Paused execution (sleep/delay) in a thread executing in dynamically allocated (unbacked) memory, indicative of sandbox evasion or C2 sleeping between callbacks
Attempted to enumerate running processes from dynamically allocated (unbacked) memory
Attempted to modify the Windows registry from dynamically allocated (unbacked) memory
Attempted to open, duplicate, or impersonate an access token from dynamically allocated (unbacked) memory, indicative credential theft or lateral movement
Attempted to resolve a domain name from dynamically allocated (unbacked) memory
Network connection initiated from dynamically allocated (unbacked) memory, indicative of fileless C2 activity
Installs itself for autorun at Windows startup
Yara detections observed in process dumps, payloads or dropped files
Collects information on the system (ipconfig, netstat, systeminfo)
Uses suspicious command line tools or Windows utilities

Imagem 64 - Signatures de Alto Risco

A lista de ficheiros e diretorias acedidos é igualmente extensa, tendo este até criado novas partições no disco, imagem 65, a mesma amostra também iniciou alguns serviços como “*camsvc*” responsável por gerir as permissões a aspetos como câmara e microfone nas aplicações, “*DoSvc*” que gere os *downloads* das atualizações do windows e “*WaaSMedicSvc*” que protege e repara os componentes das atualizações do *Windows*, os dois últimos serviços principalmente salientam a presença de ficheiros maliciosos na amostra, visto que um dos procedimentos mais comuns realizado por estes é o de desabilitar as atualizações do *windows* de maneira a evitar a aplicação de medidas de segurança.

```

\\?\GLOBALROOT\device\wmmb
C:\ProgramData\Windows NT
C:\Windows\Globalization\Sorting\sortdefault.nls
C:\Users\lab\Cyber\AppData\Local\Temp\35d37575d85e16cfbb40.exe
C:\ProgramData\Windows NT\Windows \x4efb\x52a1\x7684\x4e3b\x673a\x8fdb\x7a0b.exe
\Device\DeviceApi\CMApi
\\?\MountPointManager
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\AppRepository\Packages\Microsoft.Windows.Client.CBS_1000.19062.1000.0_x64__cw5n1h2byewy\IS-1-5-21-1308416732-389427001-2810787704-1001.pkgdep
\\?\PhysicalDrive0
C:\Windows\
C:\Windows\ServiceProfiles\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\AppRepository\Packages\Microsoft.Windows.Search_1.14.18.19041_neutral_neutral_cw5n1h2byewy\IS-1-5-21-1308416732-389427001-2810787704-1001.pkgdep
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\AppRepository\Packages\Microsoft.Windows.Search_1.14.18.19041_neutral_neutral_cw5n1h2byewy\IS-1-5-18.pkgdep
B:
C:\
E:
F:
G:
H:
I:

```

Imagem 65 - Partições Criadas

A amostra executa três ficheiros principais, a partir desses são então executados mais ficheiros, na imagem 66 conseguimos ver a árvore de processos. No final da análise o Cape detetou um total de 8 ficheiros de carácter malicioso, denominados “*payloads*”, imagem 67.

```

35d37575d85e16cfbb40.exe PID: 8120 PPID: 5044
Path: C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\35d37575d85e16cfbb40.exe
Cmd: "C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\35d37575d85e16cfbb40.exe"

Windows ??????.exe PID: 1152 PPID: 8120
Path: C:\ProgramData\Windows NT\Windows ??????.exe
Cmd: "C:\ProgramData\Windows NT\Windows ??????.exe"

cmd.exe PID: 3932 PPID: 8120
Path: C:\Windows\System32\cmd.exe
Cmd: cmd.exe /c ping 127.0.0.1 -n 2 >nul & del /f /q "C:\Users\labCyber\AppData\Local\Temp\35d37575d85e16cfbb40.exe"

PING.EXE PID: 3808 PPID: 3932
Path: C:\Windows\System32\PING.EXE
Cmd: ping 127.0.0.1 -n 2

svchost.exe PID: 896 PPID: 752
Path: C:\Windows\System32\svchost.exe
Cmd: c:\windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p

WmiPrvSE.exe PID: 3408 PPID: 896
Path: C:\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe
Cmd: C:\Windows\system32\wbem\wmioprse.exe -Embedding

dllhost.exe PID: 540 PPID: 896
Path: C:\Windows\System32\dllhost.exe
Cmd: C:\Windows\system32\dllhost.exe /ProcessId:{AA65DD7C-83AC-48C8-A6FD-9B61FEBF8800}

dllhost.exe PID: 6420 PPID: 896
Path: C:\Windows\System32\dllhost.exe
Cmd: C:\Windows\system32\dllhost.exe /ProcessId:{338B40F9-9068-4B53-A793-6B9AA0C5F63B}

svchost.exe PID: 7788 PPID: 752
Path: C:\Windows\System32\svchost.exe
Cmd: c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Winmgmt

```

Imagem 66 - Árvore de Processos

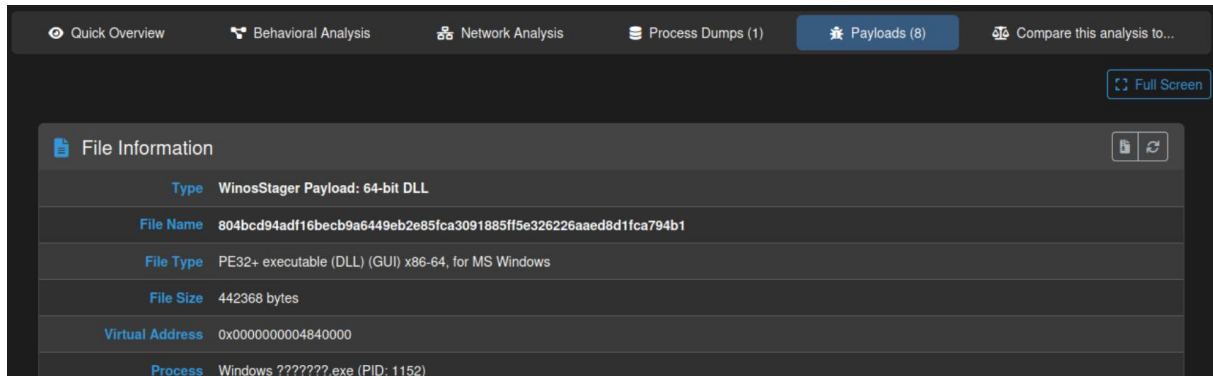


Imagem 67 - Payloads Executados

Ao analisarmos o gráfico de entropia, gráfico 2, verifica-se que apresenta valores estáveis e moderados, típicos de código compilado, as variações mais elevadas observadas nas seções com picos próximos de 1.0, podem ser explicadas pela presença de bibliotecas *Python* comprimidas, não constituindo necessariamente um indicador de ofuscação maliciosa.

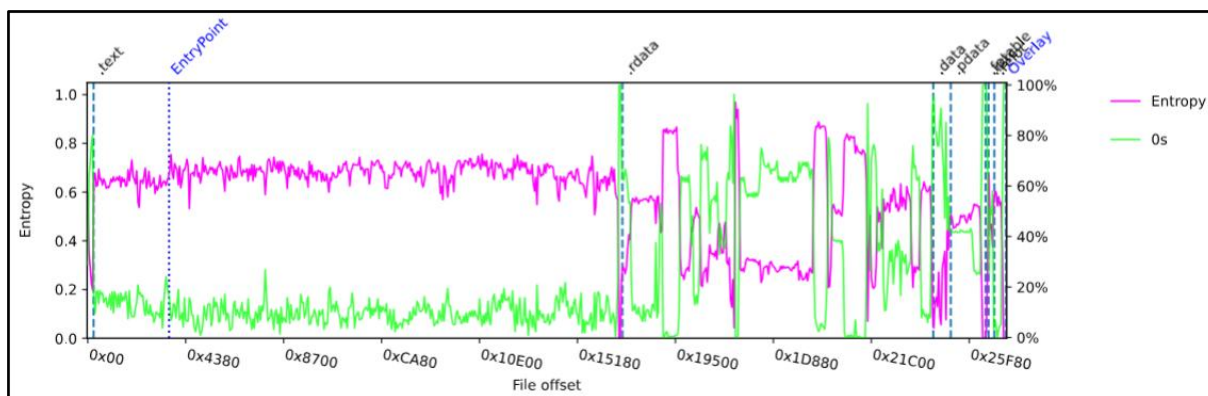


Gráfico 2 - Entropia WinoStager

O perfil de entropia da amostra revela-se surpreendentemente moderado e estruturado, contrastando com o que seria expectável de um ficheiro malicioso, esta característica é, no entanto, consistente com a sua natureza, visto que o ficheiro em si não transporta *payload* malicioso, apenas o descarrega em tempo de execução, o que lhe permite manter um perfil de entropia semelhante ao de um executável legítimo. Da análise da amostra na escala *MITRE ATT&CK* conseguimos retirar que esta realiza um total de quinze técnicas e sub técnicas, destas destacamos as seguintes na tabela 8, [23]

Técnica	Código	Atuação
<i>User Execution</i>	T1204.02	Utiliza payloads residentes em memória e shellcode embutido em ficheiros
<i>Scheduled Task/Job</i>	T1053.005	Cria e agenda tarefas
<i>Indicator Removal</i>	T1070.004	Apaga diversos ficheiros
<i>Process Injection</i>	T1055.001	Injeta processos através de DLLs de modo a escapar às defesas
<i>File and Directory Discovery</i>	T1083	Procura no sistema por um dado ficheiro ou diretoria

Tabela 8 - WinoStager na Escala MITRE ATT&CK

A análise do *WinosStager* demonstra de forma clara as capacidades do *Cape* na detecção de *malware* sofisticado, ao contrário das amostras anteriores, este ficheiro revelou um comportamento extenso e deliberadamente prejudicial, a persistência no arranque do sistema, a criação de processos ocultos, o possível roubo de credenciais e a manipulação de serviços críticos do *Windows* caracterizam-no.

Apesar disso o contraste entre o perfil de entropia moderado do ficheiro e a gravidade do seu comportamento real, demonstra uma certa “inteligência” por parte deste, ao manter um ficheiro inicial discreto e descarregando os seus *payloads* em tempo de execução, dificulta a sua detecção por métodos de análises tradicionais.

Este ponto reforça o valor de uma ferramenta como o *Cape*, que através da análise dinâmica consegue expor o comportamento real da amostra independentemente da sua aparência estática, identificando os oito *payloads* maliciosos e as quarenta e quatro signatures de risco associadas à execução do ficheiro.

Por fim a pesquisa na escala *MITRE ATT&CK*, consolidou o carácter malicioso da amostra através da presença de técnicas de persistência, execução e injeção características deste tipo de ficheiros.

6.2.4 Amostra Malware BlackMatter

Um dos principais motivos que leva à criação de *malware* é o retorno financeiro, quer através dos ataques realizados diretamente, quer pela venda a terceiros, a amostra *BlackMatter* insere-se neste segundo grupo, trata-se de um “*Ransomware as a Service (RaaS)*”, modelo que permite aos seus criadores lucrar através do licenciamento do *malware* a outros criminosos, sem necessidade de o utilizarem diretamente, este surgiu em 2021, com alvo principal grandes empresas dos EUA, exigindo resgates entre oitenta mil e quinze milhões de dólares, como refere a CISA [24]

O seu funcionamento baseia-se na encriptação do sistema atacado com algoritmos robustos como *Salsa20* e *RSA*, bloqueando o acesso aos dados pelo utilizador, para além disso, recorre a uma técnica conhecida como dupla extorsão, rouba também informação confidencial antes de a encriptar e ameaça torná-la pública caso o resgate não seja pago, *BlackMatter* destaca-se ainda pela capacidade de atacar múltiplos sistemas operativos, tornando-o uma ameaça transversal a diferentes ambientes empresariais.

Ao contrário da análise anterior, *WinoStager*, o *Cape* não conseguiu detetar automaticamente a família a que pertence a amostra, contudo fatores como o tempo demorado para realizar a análise, aproximadamente quatro minutos, podem simbolizar o caráter malicioso do ficheiro.

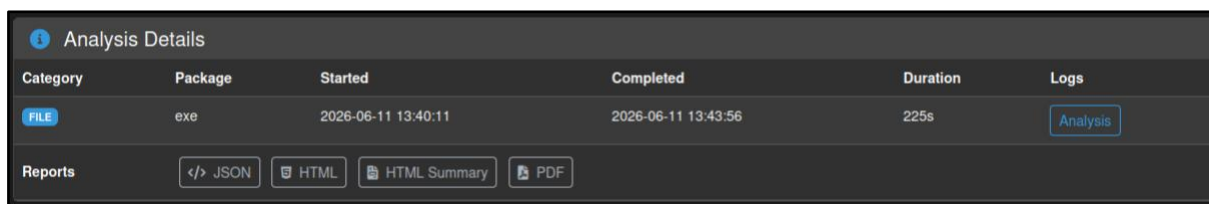


Imagem 68 - Análise BlackMatter

Desta análise foram descobertas trinta e três *signatures*, das quais aproximadamente um terço apresentam alto risco, destas vale destacar as seguintes, “*Excessive IOCTL calls to the Kernel Security Device Driver (KsecDD)*” que é o mecanismo utilizado pelo *malware* em ação, “*Writes or copies the same ransom note filename across multiple directories*” demonstrando a maneira como este se espalha pelo sistema, “*Modifies registry keys for file-extension hijacking*” que explica o porquê dos ficheiros encriptados terem as suas extensões alteradas e “*Exhibits possible ransomware or wiper file modification behavior: mass_file_deletion*” que representa a forma como o *BlackMatter* previne as vítimas de recuperarem os ficheiros sem pagarem os resgate, na imagem 69 podemos ver as restantes *signatures* com alto risco não mencionadas.

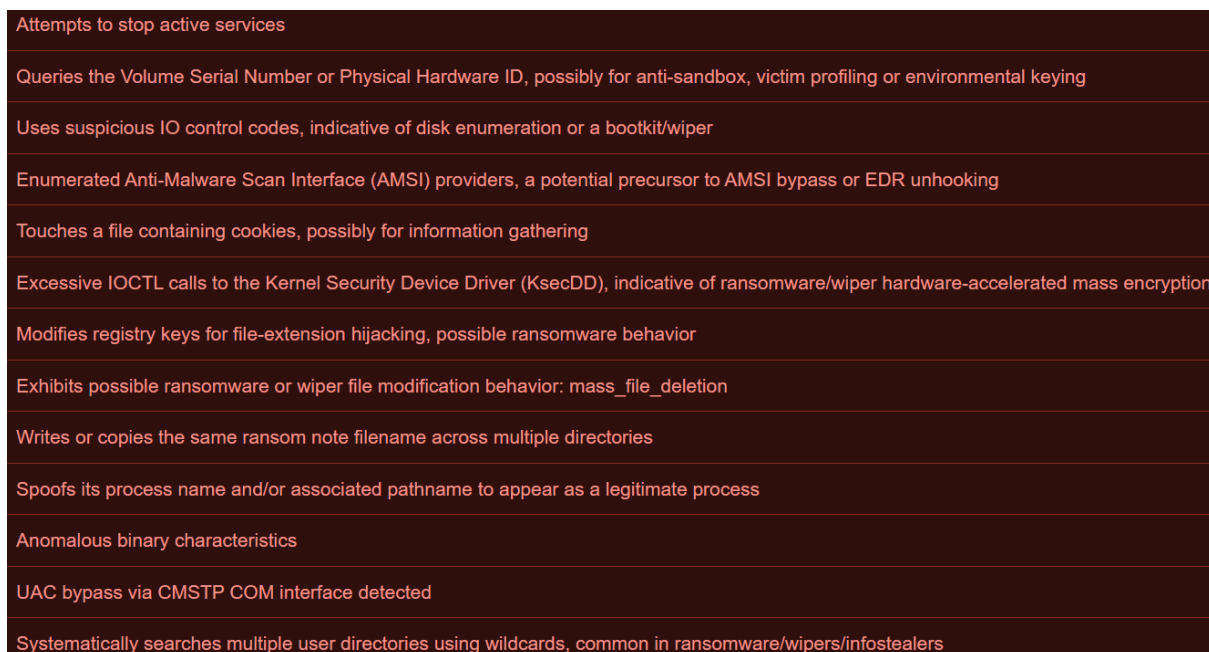


Imagem 69 - Signatures Alto Risco

A árvore de processos revela comportamentos característicos de malware, o próprio executável do *BlackMatter* surge duas vezes na árvore, inicialmente como processo principal e posteriormente como filho de um processo “*dllhost.exe*”, indicando a injeção do processo, técnica esta que permite ao *malware* executar código mascarando-se como um processo legítimo do sistema.

A criação de múltiplas instâncias deste processo é consistente com o *bypass* do controlo da conta do utilizador através interface *COM*, este permite a comunicação entre processos e componentes do sistema, já detetado pelo *Cape*, enquanto a presença do “*WmiPrvSE.exe*” sugere o uso de *WMI*, utilizada para monitorizar e controlar componentes do sistema, para execução adicional, dificultando ainda mais a sua deteção.

Na imagem 70 a seguir podemos ver a árvore de processos mencionada.



Imagem 70 - Árvore de Processos BlackMatter

O executável principal do *BlackMatter* revela um perfil de entropia elevado e consistente, gráfico 3, particularmente na segunda metade do ficheiro, sugerindo que o executável principal transporta consigo dados cifrados, possivelmente as chaves de encriptação ou configurações operacionais, que são descomprimidos ou decifrados em memória no momento da execução.

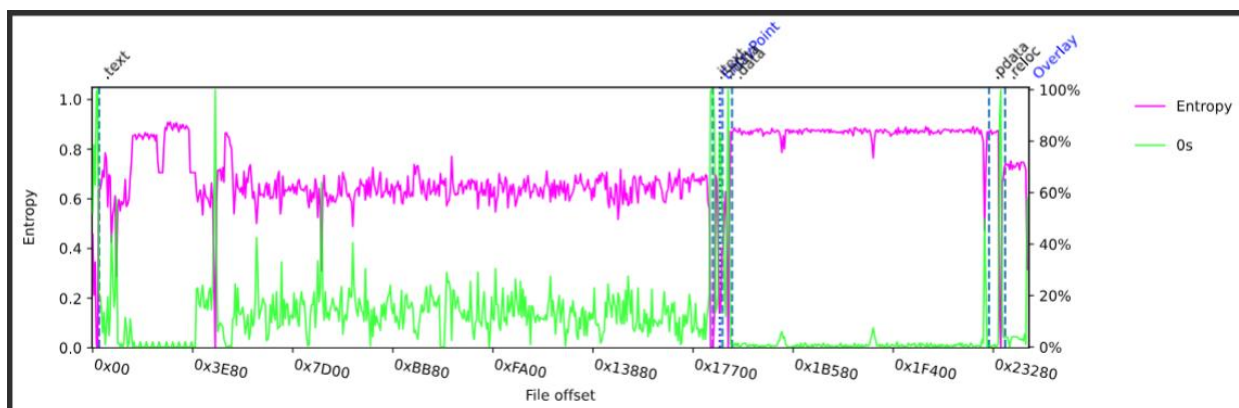


Gráfico 3 - Entropia Amostra *BlackMatter*

Quando comparando com o gráfico da entropia de cada *payload*, gráficos 4 a 7, contrariamente ao que seria esperado, apresentam perfis de entropia baixos, sugerindo que o seu conteúdo não se encontra cifrado nem comprimido, acaba por ser consistente pois a encriptação é realizada em tempo de execução, visto os *payloads* representarem os componentes funcionais do *malware* que apenas ganham o seu propósito quando carregados e executados pelo processo principal, não necessitando de encriptação própria. Notamos também que os dois primeiros *payloads* têm gráficos semelhantes, o mesmo se sucede nos dois últimos.

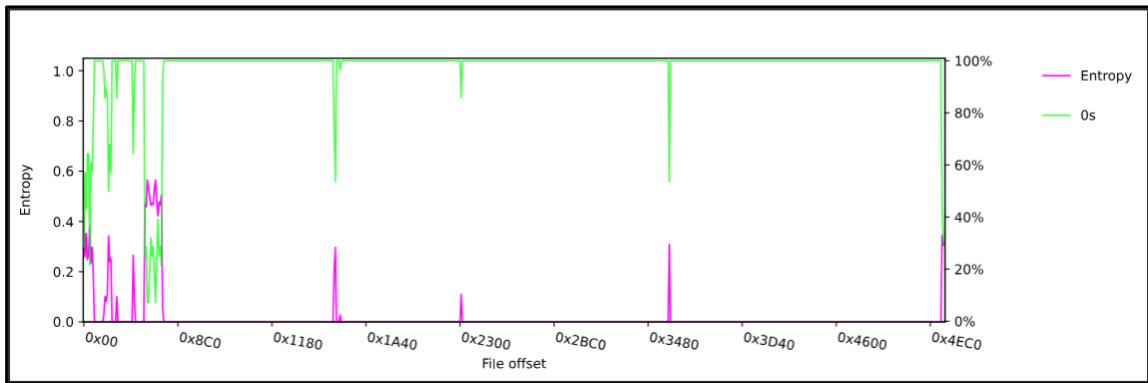


Gráfico 4 - Entropia 1ª Payload

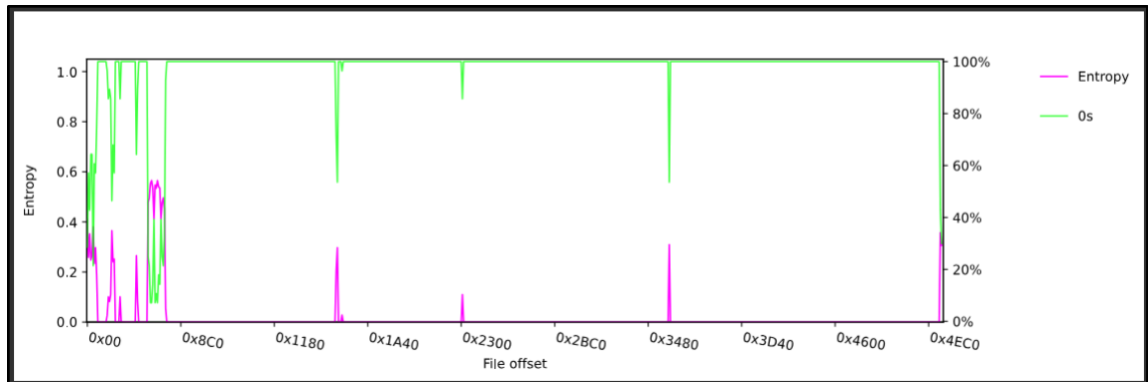


Gráfico 5 - Entropia 2ª Payload

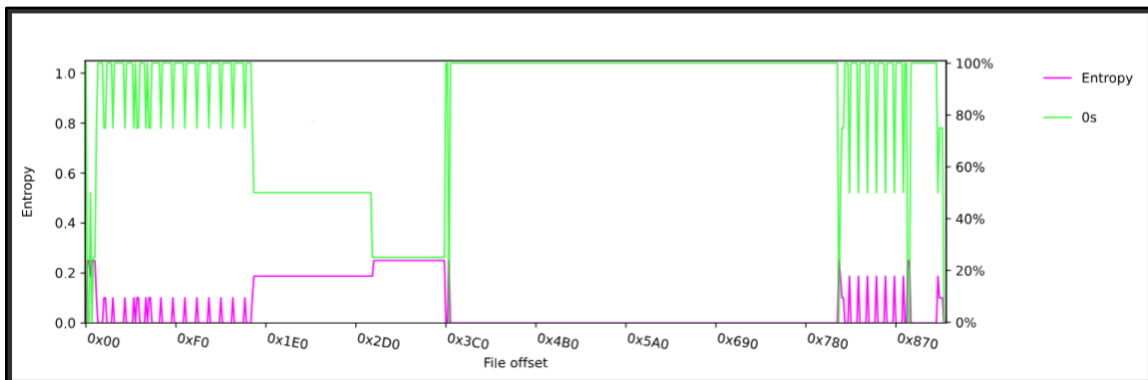


Gráfico 6 - Entropia 3ª Payload

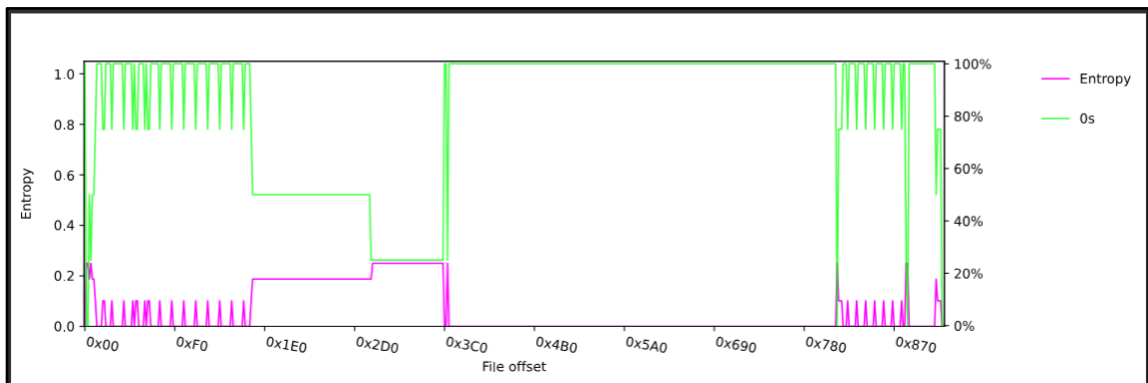


Gráfico 7 - Entropia 4ª Payload

Ao pesquisar a amostra na escala *MITRE ATT&CK*, ponto 2.1.4, reparamos que utiliza um total de vinte e seis técnicas e onze sub-técnicas, dentro destas destacam-se as seguintes na tabela 9, [25]

Técnica	Código	Atuação
<i>Persistence</i>	TA0003	Cria frequentemente contas de período experimental em programas de monitorização remota
<i>Credential Access</i>	TA0006	Obtém credenciais através de <i>dumping</i>
<i>Discovery</i>	T1018	Utiliza protocolos para descobrir todos os utilizadores dentro da diretoria ativa
<i>Exfiltration</i>	T1041	Os dados recolhidos são exfiltrados e posteriormente encriptados
<i>Impact</i>	T1490	Elimina sistemas de <i>backup</i>

Tabela 9 - *BlackMatter* na Escala *MITRE ATT&CK*

A análise ao *BlackMatter* demonstra, de forma clara, a sofisticação característica de um *ransomware* desenvolvido para fins comerciais, ao contrário das amostras anteriores, este não se limita a executar uma ação simples, coordena um conjunto de técnicas de modo a maximizar o impacto do ataque e minimizar as hipóteses de deteção e recuperação.

A encriptação massiva com algoritmos robustos, a modificação de extensões de ficheiros, a deposição sistemática de notas de resgate em cada diretoria, bem como a eliminação de cópias de segurança formam a componente destrutiva do ataque, já técnicas como a injeção de processos, o *bypass* de *UAC* e o uso de *WMI* garantem que o malware opera com privilégios elevados e de forma discreta, o que dificulta a sua interrupção.

A análise de entropia reforça esta dualidade, o executável principal transporta dados cifrados que escondem a sua configuração, enquanto os payloads extraídos apresentam entropia baixa, revelando que a complexidade real do malware reside na sua execução dinâmica e não na sua estrutura estática.

Com a escala *MITRE ATT&CK* conseguimos obter mais argumentos para a categorização da amostra como maliciosa, dado que técnicas como a TA0003, de persistência, T1018, descoberta de utilizadores, e T1490, eliminação de sistemas de *backup*, são bastante características de ficheiros de carácter malicioso, apoiando assim o diagnóstico realizado anteriormente.

Este caso evidencia também uma limitação do Cape, a impossibilidade de identificar automaticamente a família do malware, demonstrando que mesmo ferramentas avançadas de análise dinâmica requerem interpretação humana para uma classificação completa e precisa.

7 Impasses Encontrados

Para além dos impasses previamente descritos, surgiram ao longo do desenvolvimento do projeto outros obstáculos de natureza técnica e operacional.

Aquando da montagem da infraestrutura física na sala 2.15, verificou-se que as portas necessárias no switch de rede se encontravam desativadas, por imposição das políticas de segurança, após a resolução desta ocorrência, emergiu um segundo problema de carácter mais abstrato, existia uma regra de rede que restringia cada endereço *MAC* a um único endereço *IP*, esta impedia as máquinas virtuais contidas no *Proxmox* de obterem conectividade, a situação foi resolvida mediante a alteração do parâmetro responsável pela associação de endereços, restabelecendo assim a comunicação entre as máquinas virtuais e a rede.

Durante a fase de montagem final, o computador monitor deixou de arrancar sem aviso prévio, apresentando um sinal de diagnóstico composto por três intermitências do *LED* de estado acompanhadas de três sinais sonoros, a investigação inicial apontou para uma possível falha nos dispositivos de armazenamento, hipótese que acabou por ser descartada, como primeira medida de resolução, procedeu-se à substituição da bateria *CMOS* da placa-mãe, após a qual o código de erro desapareceu, ainda que o sistema persistisse em não inicializar corretamente, limitando-se a acionar as ventoinhas à velocidade máxima sem completar o processo de arranque, face à ausência de progressos, optou-se por uma abordagem mais direta, os módulos de memória *RAM* e o disco de armazenamento foram transferidos para o computador monitorado, que se encontrava inativo nesta fase, após este procedimento o sistema passou a funcionar em plenas condições.

Já na fase final do projeto, com o laboratório operacional na sala 2.15 e os acessos remotos devidamente configurados, registou-se uma perda súbita de conectividade a ambos os

computadores, numa primeira análise, equacionou-se a hipótese de uma falha de energia temporária, contudo a situação não se normalizou de forma espontânea, a inspeção presencial na sala revelou um cenário paradoxal, ambos os computadores estavam ligados e com as ligações físicas ao *switch* estabelecidas, mas sem acesso à rede interna nem, consequentemente, às ligações remotas, verificou-se ainda que nenhum dos restantes computadores da sala dispunha de acesso à internet, indicando um problema de âmbito mais alargado que extrapolava as capacidades de resolução da equipa.

Foi, por isso, solicitada a intervenção do Engenheiro Pedro Morais, cuja análise permitiu identificar a causa raiz do problema, existia um problema por parte da rede interna da faculdade na transmissão de pacotes, inviabilizando qualquer comunicação com o *switch*. Após a intervenção, a conectividade foi restabelecida e o laboratório retomou o seu funcionamento normal.

8 Conclusões e Trabalhos Futuros

O presente projeto permitiu construir de raiz, um laboratório funcional de análise de *malware*, integrando ferramentas de virtualização, monitorização e *sandboxing* num ambiente seguro e isolado da rede da instituição, ao longo do seu desenvolvimento foram superados diversos desafios técnicos, desde limitações de *hardware* que obrigaram à substituição sucessiva de computadores, até problemas de instalação e configuração do *CAPEv2*, passando por restrições de rede impostas pela infraestrutura física da sala 2.15.

A escolha do *Proxmox* como plataforma de virtualização, em detrimento do *ESXI*, revelou-se adequada ao contexto académico do projeto, permitindo a criação e gestão flexível das máquinas virtuais necessárias sem custos de licenciamento associados, já a configuração de uma rede interna dedicada ao *CAPE* garantiu que as amostras analisadas não comprometessem a restante infraestrutura, cumprindo um dos objetivos centrais de segurança do laboratório.

No que respeita às análises realizadas, a progressão entre amostras, do *EICAR*, ao criador de ficheiros desenvolvido internamente, até às amostras reais de *WinosStager* e *BlackMatter*, permitiu demonstrar de forma gradual as capacidades do *Cape* na deteção comportamental de *malware*, verificou-se que o número de *signatures* e a complexidade dos comportamentos detetados aumentam significativamente à medida que as amostras se tornam mais sofisticadas, sendo o *BlackMatter* o exemplo mais representativo da dificuldade inerente à análise de *ransomware* moderno, nomeadamente pela incapacidade do *Cape* em identificar automaticamente a sua família. O recurso à *framework MITRE ATT&CK* revelou-se essencial para complementar as análises, permitindo mapear os comportamentos observados a táticas e técnicas reconhecidas internacionalmente, reforçando assim a robustez da avaliação realizada.

As validações realizadas aos diferentes componentes do laboratório permitiram confirmar a sua correta integração e funcionamento, a simulação de falhas de autenticação *SSH* demonstrou que o *Wazuh*, em articulação com o *AbuseIPDB* e o *AlienVault OTX*, é capaz de identificar e enriquecer alertas associados a *IPs* maliciosos, enquanto a submissão do ficheiro "*eicar_yara_finale2.txt*" ao *VirusTotal*, sinalizado por 60 motores distintos, e a posterior deteção da alteração do seu *checksum* pelo módulo *FIM/Syscheck*, evidenciou a capacidade do sistema em identificar tanto a presença como a manipulação de ficheiros suspeitos. Por sua vez, a integração do *Sysmon*, ao classificar eventos de criação e término de processos, comprovou o nível de detalhe alcançado na monitorização do comportamento do sistema. Por fim, os testes

realizados com o Suricata e o Zeek, através da geração e análise de tráfego de rede real, confirmaram a capacidade destas ferramentas em detetar anomalias e monitorizar consultas *DNS*. No seu conjunto, estes resultados validam que a *stack* de segurança implementada cumpre o objetivo a que se propôs, processando, classificando e correlacionando eventos em tempo real de forma eficaz.

De um modo geral, os resultados obtidos confirmam que ferramentas de análise dinâmica como o *Cape*, ainda que poderosas, dependem fortemente da interpretação humana para uma classificação completa e fiável das amostras, sobretudo no caso de malware mais evasivo e cuja atividade maliciosa apenas se manifesta em tempo de execução.

Ao adotar o laboratório como novo elemento do arsenal de segurança já presente a ENIDH estaria, para além de melhorar ainda mais a segurança da sua rede interna, a oferecer aos seus estudantes uma plataforma de desenvolvimento, simples e segura, numa área cada vez mais competitiva como é a da cibersegurança. Outro benefício deste é, por se tratar de um laboratório constituído maioritariamente por *software open-source* o seu custo de manutenção é bastante reduzido, dado que à exceção do *AnyRun*, nenhum componente demanda uma subscrição, ou pagamento, para o atual funcionamento deste.

Consideramos assim que o trabalho realizado convergiu para um laboratório robusto, mas ao mesmo tempo simples, tendo a primeira infraestrutura de análise de malware feita por alunos alcançado a maioria dos objetivos propostos, e sido adicionados componentes não propostos como, o *software Cape* em vez do *Cuckoo* e o menu *web* do laboratório.

Apesar disso consideramos que, na versão atual, o laboratório compreende algumas limitações, embora não condicionáveis para o funcionamento deste, a mencionar, certas integrações, como a já mencionada do *AnyRun*, demandam para esta fase do projeto a necessidade de se subscrever ao plano pago, visto que o limite de utilizações no plano gratuito não consegue compreender o volume de análises realizado. Contudo a limitação mais fulcral é do material físico em si, dado o carácter didático em que o laboratório está assente existe uma certa limitação nos computadores atualmente utilizados, principalmente no monitor.

Por isso, para além de uma melhoria aos componentes atuais, a situação ótima seria necessário que estes fossem “à prova de futuro”, ou seja, que cumpram os requisitos recomendados para a maioria das aplicações atuais, 16gb de ram, armazenamento em *ssd*, etc, e que acompanhem o

rápido crescimento notado no meio da cibersegurança, contudo todas estas melhorias teriam um acréscimo significativo no orçamento do laboratório.

Num contexto académico concluímos que os aspetos estudados e desenvolvidos nos serão bastante úteis para o futuro das nossas carreiras profissionais, graças ao projeto também evoluímos noutros aspetos menos técnicos, como a comunicação, o trabalho de equipa que foram aspetos fulcrais para o sucesso deste.

Como trabalhos futuros, identificam-se diversas oportunidades de melhoria e expansão do laboratório, a integração mais aprofundada entre o *Wazuh*, o *Suricata* e o *Cape*, de modo a correlacionar automaticamente os alertas gerados pelos diferentes módulos e produzir relatórios unificados de ameaças seria pertinente, a automatização de processos, atualmente manuais, com a configuração inicial das máquinas virtuais e a gestão de relatórios através do menu desenvolvido, contribuiria para tornar o laboratório mais escalável e de mais fácil utilização por outros utilizadores no futuro.

Outro ponto de possível melhoria é a adição de uma *firewall*, configurada pelos alunos, que, em sintonia com os restantes componentes dentro do laboratório, fizesse o bloqueio de qualquer tipo de conteúdo suspeito detetado, aumentando ainda mais o nível de segurança oferecido pelo mesmo.

Dado que atualmente a atuação do laboratório está restringida apenas à sala 2.15 da ENIDH, seria bastante plausível escalar o laboratório para outras salas, começando pelas salas com mais computadores e progredindo até às restantes, aumentando assim o raio de atuação e proteção fornecido pelo laboratório.

Em suma, consideramos que o projeto foi concluído com sucesso, tendo sido criado um laboratório funcional, podendo ainda este atuar como plataforma de estudo para os alunos da instituição, solidificando ainda mais o investimento realizado por esta nos campos da vanguarda do século vinte e um, ao longo do desenvolvimento melhorámos e evoluímos em diversos aspetos que nos serão úteis ao longo da carreira, contudo existem certos aspetos a melhorar no laboratório, como a adição de novos componentes e o aumento do raio de atuação, podendo ser utilizados como mote para um novo projeto para os alunos da ENIDH.

9 Apêndice

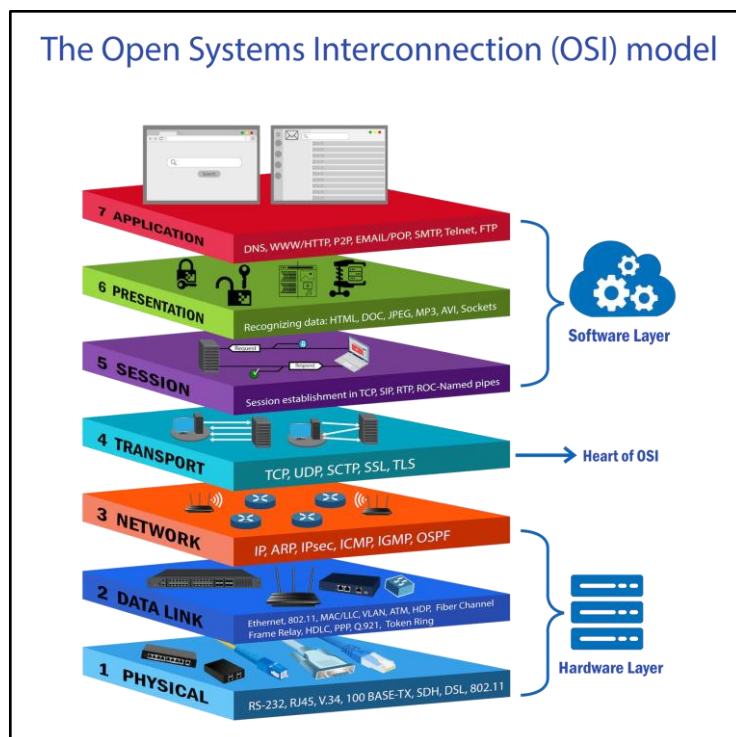


Imagem 71 - Modelo OSI [9]

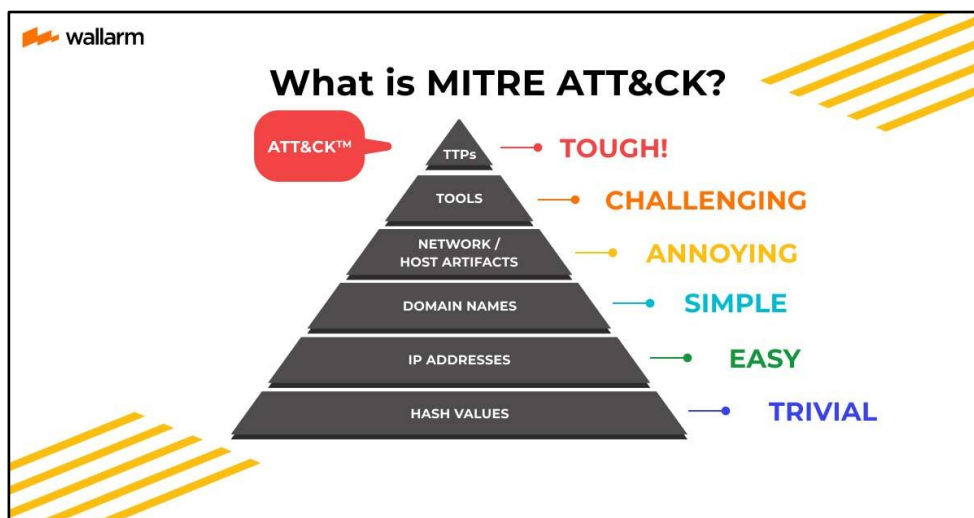


Imagem 72 - Diagrama MITRE ATT&CK [26]

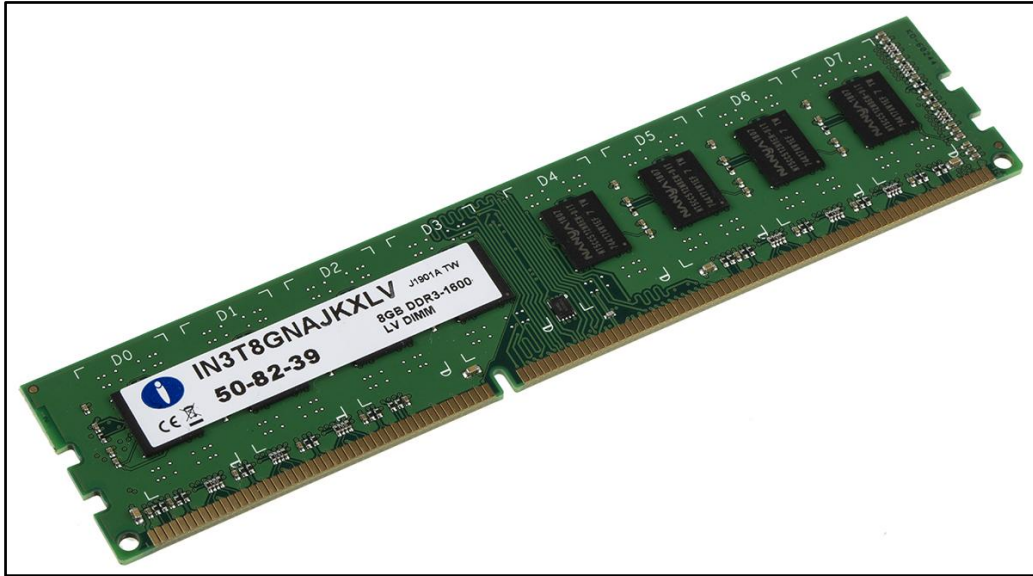


Imagem 73 - Memória RAM DDR3 [27]

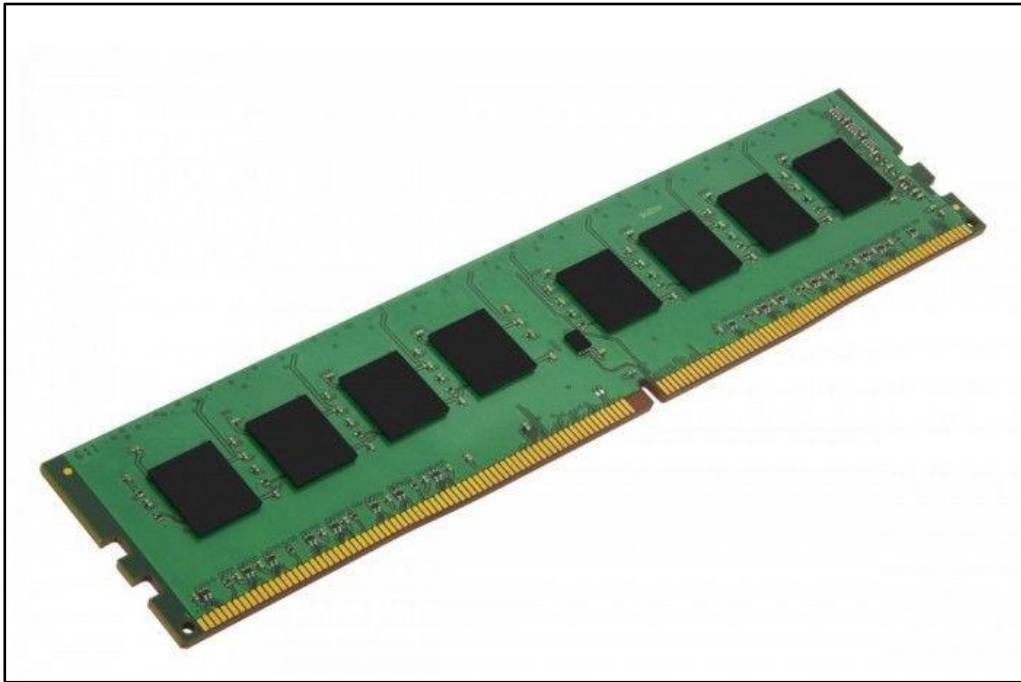


Imagem 74 - Memória RAM DDR4 [28]

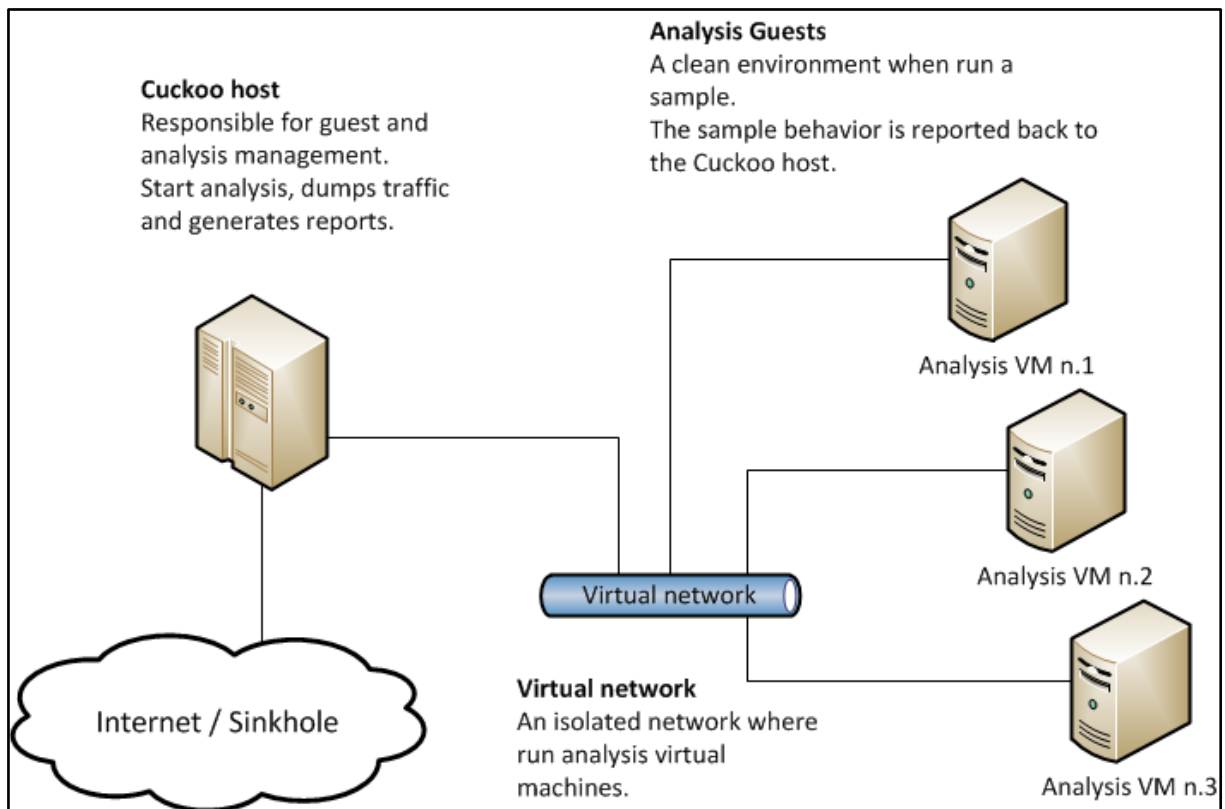


Imagem 75 - Arquitetura Cape [20]

Dashboard de Análises do CAPEv2
Análisis de Malware Quantitativo

Browser... No file selected. [Refresh](#) Last updated: 2:02:16 PM

[New Reports](#)

TOTAL ANALYSES
10
All included submissions

HIGH RISK
7
Score 7+

SUSPICIOUS
3
Score 0-6

LOW RISK
0
Score below 4

Recent analyses
10 analyses

DATE	ID	SAMPLE	SCORE	SIGNATURE	ANALYSIS	STATUS
6/1/2026, 4:50:32 PM	37	35d37575d85e16c40.ave	HIGH 42	35d37575d85e...	42	Malicious
6/1/2026, 4:58:14 PM	38	4kcar.com	MED 4	275d027a0f6b...	4	completed
6/1/2026, 6:31:14 PM	57	c997b7c1b8d9f7214ce.ave	HIGH 15	c997b7c1b8d9...	15	Clean Suspicious
6/3/2026, 9:50:10 AM	58	9c45728d2d8d5f7d84.bat	HIGH 45	9c45728d2d8d...	45	Clean completed
6/3/2026, 10:02:39 AM	60	25d4c0ff8d5f23c2b47.ave	HIGH 28	25d4c0ff8d5f...	28	Clean Malicious
6/3/2026, 10:57:58 AM	61	bcf958f3c1bd8f18470f.ave	MED 5	bcf958f3c1bd...	5	Clean Clean
6/3/2026, 2:27:44 PM	62	bcf958f3c1bd8f18470f.ave	MED 5	bcf958f3c1bd...	5	Clean Clean
6/4/2026, 3:17:33 PM	63	458ba0248d8f9c03b84.ave	HIGH 41	458ba0248d8f...	41	Clean Malicious
6/4/2026, 3:21:03 PM	64	donk_souch.ave	HIGH 10	6993585a4b41...	10	Clean Malicious
6/4/2026, 3:25:59 PM	65	power_shell.bat	HIGH 19	0c308a247764...	19	Clean completed

Page 1

Imagem 76 - Dashboard Cape



Imagem 77 - FUJITSU Server PRIMERGY TX1320 M3



Imagem 78 - HP ProDesk 400 G1 MT



Imagem 79 - HP ProDesk 400 G5

Bibliografia

- [1] Escola Náutica Infante D. Henrique, “Cursos,” [Online]. Available: <https://www.enautica.pt/pt/cursos-4/>.
- [2] Agência Lusa, “Escola Náutica prepara centenário com modernização da formação na mira,” 13 11 2023. [Online]. Available: <https://www.dnoticias.pt/2023/11/13/382777-escola-nautica-prepara-centenario-com-modernizacao-da-formacao-na-mira/>.
- [3] ENIDH, “Corpo Docente,” [Online]. Available: <https://www.enautica.pt/pt/enidh/docentes-232/corpo-docente-372/corpo-docente-55>.
- [4] Oeiras Valley, “Oeiras tem novo Hub Climático,” 29 11 2024. [Online]. Available: <https://www.oeiras.pt/-/oiras-hub-climatico-2024>.
- [5] Escola Náutica Infante D. Henrique, “ENIDH IMPLEMENTA PROJETO POSEUR NO CAMPUS ESCOLAR,” [Online]. Available: <https://www.enautica.pt/pt/enidh/noticias-23/enidh-implementa-projeto-poseur-no-campus-escolar-709>.
- [6] ITSECURITY, “Portugal entre os países europeus com maior percentagem de ataques de malware em PC,” 28 06 2025. [Online]. Available: <https://www.itsecurity.pt/news/threats/portugal-entre-os-paises-europeus-com-maior-percentagem-de-ataques-de-malware-em-pc>.
- [7] CNCS, “RELATÓRIO RISCOS E CONFLITOS 2025,” 25 09 2025. [Online]. Available: <https://www.cncs.gov.pt/docs/rel-riscosconflitos2025-obcibercncls15m.pdf>.
- [8] Imperva, “What is OSI Model | 7 Layers Explained,” [Online]. Available: <https://www.imperva.com/learn/application-security/osi-model/>. [Acedido em 13 June 2026].
- [9] Data General, “Understanding the OSI Model: A Guide to Network Layers,” [Online]. Available: <https://datageneral.co/osi-model/>. [Acedido em 13 June 2026].
- [10] Postman, “What is an API? A Beginner's Guide to APIs,” [Online]. Available: <https://www.postman.com/what-is-an-api/>. [Acedido em 13 June 2026].
- [11] AltexSoft, “What is API: Meaning, Types, Examples,” 31 May 2024. [Online]. Available: <https://www.altexsoft.com/blog/what-is-api-definition-types-specifications-documentation/>. [Acedido em 13 June 2026].
- [12] PaloAlto, “What Is MITRE ATT&CK Framework?,” [Online]. Available: <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-mitre-attack>.
- [13] S. Hacıoğlu, “MITRE ATT&CK® Framework Beginners Guide,” 13 02 2026. [Online]. Available: <https://www.picussecurity.com/resource/blog/mitre-attack-framework-beginners-guide>.
- [14] Fortinet, “What Is Mitre Att&CK? Framework, Techniques, and Benefits,” [Online]. Available: <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/mitre-attck>. [Acedido em 15 June 2026].
- [15] ATP Electronics, “DDR4 vs DDR3: Key Differences, Speed, and Compatibility Explained,” 1 July 2022. [Online]. Available: <https://www.atpinc.com/blog/ddr4-vs-ddr3-differences-advantages>. [Acedido em 18 June 2026].

- [16] GeeksforGeeks, “Difference between DDR3 and DDR4,” 12 July 2025. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-organization-architecture/difference-between-ddr3-and-ddr4/>. [Acedido em 18 June 2026].
- [17] Lexar, “DDR3 vs. DDR4: What's the Difference?,” 13 April 2025. [Online]. Available: <https://americas.lexar.com/ddr3-vs-ddr4/>. [Acedido em 18 June 2026].
- [18] Proxmox, “About Proxmox Server Solutions GmbH,” [Online]. Available: <https://www.proxmox.com/en/about/about-us/company>. [Acedido em 13 June 2026].
- [19] Wazuh, “About Us,” [Online]. Available: <https://wazuh.com/about-us/>. [Acedido em 18 06 2026].
- [20] kevoreilly, “What Is CAPE?,” [Online]. Available: <https://capev2.readthedocs.io/en/latest/introduction/what.html>. [Acedido em 18 06 2026].
- [21] kevoreilly, “Installation and Setup,” [Online]. Available: <https://deepwiki.com/kevoreilly/CAPEv2/2-installation-and-setup>. [Acedido em 18 06 2026].
- [22] K. O'Reilly e A. Brukhovetsky, “CAPE: Malware Configuration And Payload Extraction (CAPEv2),” [Online]. Available: <https://github.com/kevoreilly/CAPEv2>. [Acedido em 19 06 2026].
- [23] A. Širokova e I. Feigl, “NSIS Abuse and sRDI Shellcode: Anatomy of the Winos 4.0 Campaign,” 22 05 2025. [Online]. Available: <https://www.rapid7.com/blog/post/2025/05/22/nsis-abuse-and-srdi-shellcode-anatomy-of-the-winos-4-0-campaign/>.
- [24] CISA, “BlackMatter Ransomware,” 18 10 2021. [Online]. Available: <https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa21-291a>.
- [25] S. Ozarslan, “BlackMatter Ransomware Analysis, TTPs and IOCs,” 24 03 2023. [Online]. Available: <https://www.picussecurity.com/resource/blog/blackmatter-ransomware-analysis-ttps-and-iocs>.
- [26] Wallarm, “What Is the MITRE ATT&CK Framework? 14 Tactics,” 11 05 2026. [Online]. Available: <https://www.wallarm.com/what/what-is-the-mitre-attck-framework>. [Acedido em 15 06 2026].
- [27] RS, “RAM Integral Memory 8 GB DDR3 Sobremesa 1600 MHz DIMM 1.35V,” [Online]. Available: <https://pt.rs-online.com/web/p/memoria-ram/1805838>. [Acedido em 18 06 2026].
- [28] PRIO, “Memória RAM DDR4 Module 32GB 288-pin 2666 MHz/PC4-21300 CL19 1.2V sem ECC,” [Online]. Available: https://www.prio.pt/pt/memoria-ram-ddr4-module-32gb-288-pin-2666-mhzpc4-21300-cl19-1.2-v-sem-ecc/item_8214.html. [Acedido em 18 06 2026].
- [29] C. Prall, “What is the Mitre Att&ck Framework?,” 8 December 2025. [Online]. Available: <https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/cyberattacks/mitre-attack-framework/>. [Acedido em 15 June 2026].
- [30] O. Soneye e H. Singh, “Network security monitoring with Wazuh and Zeek,” 16 09 2025. [Online]. Available: <https://wazuh.com/blog/network-security-monitoring-with-wazuh-and-zeek/>. [Acedido em 20 06 2026].

- [31] I. Odiike, “Responding to network attacks with Suricata and Wazuh XDR,” 11 11 2022. [Online]. Available: <https://wazuh.com/blog/responding-to-network-attacks-with-suricata-and-wazuh-xdr/>. [Acedido em 20 06 2026].
- [32] C. Bassey, “Detecting known bad actors with Wazuh and AbuseIPDB,” 04 02 2022. [Online]. Available: <https://wazuh.com/blog/detecting-known-bad-actors-with-wazuh-and-abuseipdb/>. [Acedido em 20 06 2026].
- [33] Reddit, “Wazuh with AlienVault OTX,” [Online]. Available: https://www.reddit.com/r/Wazuh/comments/1o1slgd/wazuh_with_alienvault_otx/. [Acedido em 20 06 2026].
- [34] Wazuh, “Wazuh manager – Wazuh server,” [Online]. Available: <https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/manager/wazuh-manager.html>. [Acedido em 20 06 2026].
- [35] VirusTotal, “VirusTotal,” [Online]. Available: <https://www.virustotal.com/gui/home/upload>. [Acedido em 20 06 2026].
- [36] Wazuh, “Platform Overview,” [Online]. Available: <https://wazuh.com/platform/overview/>. [Acedido em 18 06 2026].
- [37] LevelBlue, “Open Threat Exchange,” [Online]. Available: <https://otx.alienvault.com/>. [Acedido em 20 06 2026].
- [38] Wazuh, “Network IDS integration – Proof of Concept guide,” [Online]. Available: <https://documentation.wazuh.com/current/proof-of-concept-guide/integrate-network-ids-suricata.html>. [Acedido em 20 06 2026].
- [39] MITRE, “MITRE ATT&CK®,” [Online]. Available: <https://attack.mitre.org/>. [Acedido em 15 06 2026].
- [40] ANY.RUN, “Malware analysis wazuh-agent-4.7.0-1.msi – Malicious activity,” 17 12 2023. [Online]. Available: <https://any.run/report/f1e81d5e8c29176f72f4640804f60f926c7825138da923c151eb65428184059c/7e72bbcb-05bd-4db0-a87b-1a1ad5afe02d>. [Acedido em 20 06 2026].
- [41] SOCFortress, “Enriching Login Attempts with Wazuh and AbuseIPDB,” 04 02 2022. [Online]. Available: <https://socfortress.medium.com/enriching-login-attempts-with-wazuh-and-abuseipdb-2fd98c34ce23>. [Acedido em 20 06 2026].
- [42] Wazuh, “Detecting malware using YARA integration – Proof of Concept guide,” [Online]. Available: <https://documentation.wazuh.com/current/proof-of-concept-guide/detect-malware-yara-integration.html>. [Acedido em 20 06 2026].
- [43] Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), “BlackMatter Ransomware,” 18 10 2021. [Online]. Available: <https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa21-291a>. [Acedido em 18 06 2026].
- [44] AbuseIPDB, “AbuseIPDB – IP address abuse reports,” [Online]. Available: <https://www.abuseipdb.com/>. [Acedido em 20 06 2026].

- [45] Proxmox Server Solutions GmbH, “About Proxmox Server Solutions GmbH,” [Online]. Available: <https://www.proxmox.com/en/about/about-us/company>. [Acedido em 13 06 2026].

Anexos

Aqui constam todos os guias, documentos e anexos adicionais para a interpretação e correto funcionamento do laboratório.

Anexo 1 GUIA CAPEv2

1. GUI CAPE

1.1. Página Principal

Na página inicial do CAPE, imagem 80, o utilizador é recebido com um resumo da quantidade de análises que realizou, bem como o número distinto de amostras de *malware* testados, contém ainda uma descrição das análises realizadas em requisitos como:

- A. “*Failed Analysis*” – Número de análises que não conseguiram ser realizadas;
- B. “*Failed Reporting*” – Número de análises onde, apesar de terem sido realizadas com sucesso, não foi obtido o relatório da mesma;
- C. “*Reported*” – Número de análises realizadas e com relatório associado;

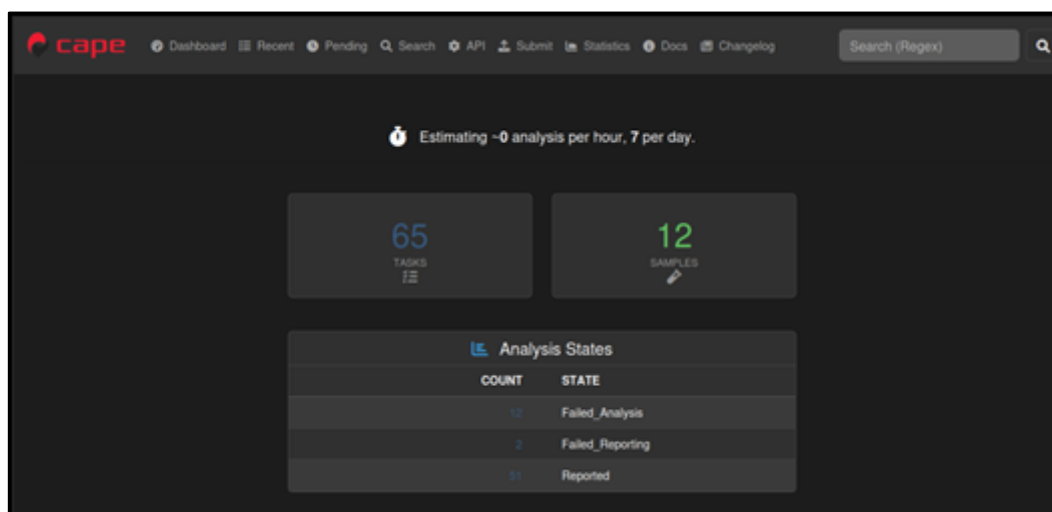
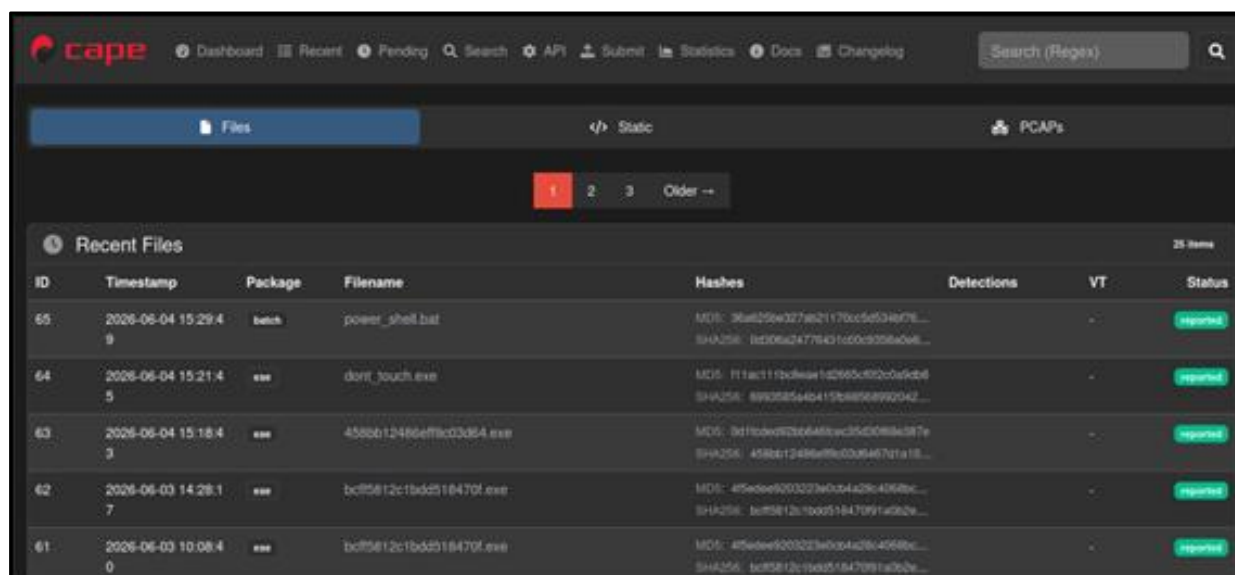


Imagem 80 - Menu Principal CAPEv2

Como é possível ver, na imagem mencionada anteriormente, o CAPE tem sempre presente um menu localizado na parte superior da página, através deste é realizada toda a navegação inerente ao funcionamento do programa.

1.2. Análises Recentes

A opção “Dashboard” redireciona o utilizador para o menu principal, imagem (2), já a opção “Recent” irá levar este até à página onde constam todas as análises anteriormente realizadas, como podemos ver na imagem 81 que se segue.



ID	Timestamp	Package	Filename	Hashes	Detections	VT	Status
65	2026-06-04 15:29:49	batch	power_shell.bat	MD5: 36a029e027a21170c5e534b7e... SHA256: bd06a2477b431c0c9358a0e...	-	-	Analyzed
64	2026-06-04 15:21:45	exe	donr_touch.exe	MD5: f11ac11fbd4a1d2965c02c09dbf... SHA256: 89d3585a4b415b8856890042...	-	-	Analyzed
63	2026-06-04 15:18:43	exe	458db12486eff8c03864.exe	MD5: 3d11bd4d923a6481c35d3088a387e... SHA256: 458db12486eff8c0386471a18...	-	-	Analyzed
62	2026-06-03 14:28:17	exe	bc05812c1bd518470f.exe	MD5: 4f5edee903233e0c04a29c4068bc... SHA256: bc05812c1bd51847091fa062e...	-	-	Analyzed
61	2026-06-03 10:08:40	exe	bc05812c1bd518470f.exe	MD5: 4f5edee903233e0c04a29c4068bc... SHA256: bc05812c1bd51847091fa062e...	-	-	Analyzed

Imagem 81 - Menu Análises CAPEv2

Neste conseguimos filtrar as análises através de três tipos diferentes de formatos, “Files” vai mostrar todas que tenham sido realizadas através da execução de ficheiros de todos os tipos, que tenham sido previamente descarregados pelo próprio, como executáveis “exe”, ficheiros “batch” ou python “py” por exemplo, “Static” permite que o utilizador veja as análises onde as amostras foram testadas sem a necessidade de as executar, isto é, o Cape inspeciona parâmetros como, os *hashes*, *metadata* e *Urls*, associados ao ficheiro, esta análise é portanto mais rápida que a anterior mas deve ser apenas utilizada para realizar a triagem da amostra.

Por fim, “PCAPs” vai mostrar todos os processos de rede detetados pelo Cape enquanto as análises foram realizadas, de maneira a analisar como a amostra tentou comunicar com o exterior durante a sua execução.

Em cada análise, nesta página, são visíveis certos atributos acerca da mesma, são estes:

- A. “ID” – Número da análise;
- B. “Timestamp” – Hora em que o processo da análise foi concluído;
- C. “Package” – Tipo de ficheiro utilizado;
- D. “Filename” – Nome do ficheiro utilizado;
- E. “Hashes” – Código de encriptação do ficheiro em MD5 e SHA256;
- F. “Detections” – No caso da amostra utilizada fazer parte de uma família de intrusões já conhecida, “wannacry” por exemplo;
- G. “VT” – Amostra previamente detetada pelo “VirusTotal”
- H. “Status” - Estado da amostra;
 - a. “Reported” – Análise concluída e relatório criado com sucesso;
 - b. “Failed Reporting” – Análise concluída, mas com erro na criação do relatório;
 - c. “Processing” – Análise concluída, a criar o relatório;
 - d. “Running” – Análise ainda a decorrer;

Para visualizar o relatório gerado basta carregar no *ID* da análise que irá abrir uma página semelhante à da imagem 82 a seguir.

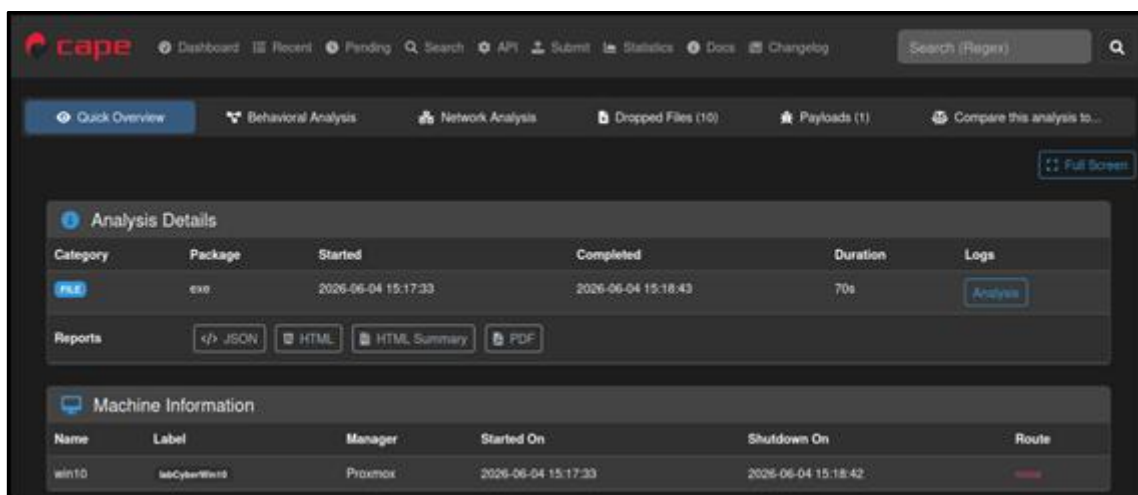


Imagem 82 - Relatório Análise CAPEv2

Tal como referido anteriormente o menu de navegação do *Cape* mantém-se presente no topo da página, contudo existe um segundo menu de navegação, desta vez para o relatório, ligeiramente abaixo deste.

Este permite ao utilizador navegar nos seguintes módulos, “*Quick Overview*” mostra de maneira resumida os aspetos principais da análise, como a duração, informações acerca da máquina onde foi testada, informações acerca do ficheiro analisado, número de processos que este tentou ou realizou durante o decorrer da análise, denominados por “*Signatures*”, e um pequeno sumário de todas as operações realizadas a ficheiros.

Em “*Behavioral Analysis*”, é possível ver a árvore de processos bem como a descrição destes, podendo ser filtrados por tipo como “Registo”, Rede, *Filesystem* entre outros. Já em “*Network Analysis*” estão todas as tentativas de conexão por parte da amostra com *hosts* e *DNSs* exteriores.

Nas imagens 83, 84 e 85 que se seguem é possível ver os campos mencionados, as primeiras duas representam o “*Behavioral Analysis*” e a última “*Network Analysis*”.

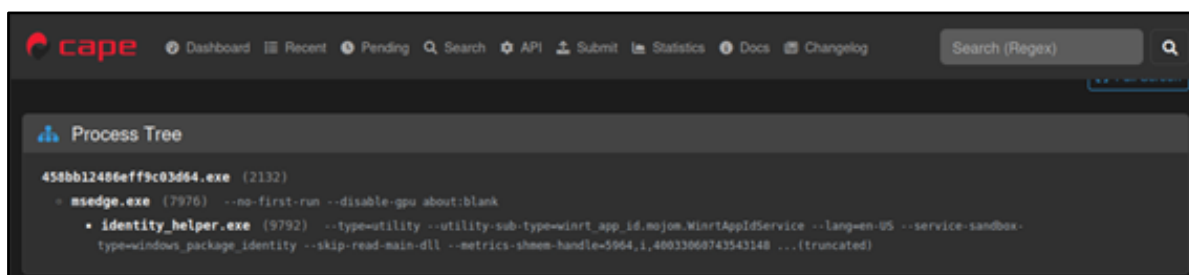


Imagem 83 - Behavioral Analysis | Árvore de Processos

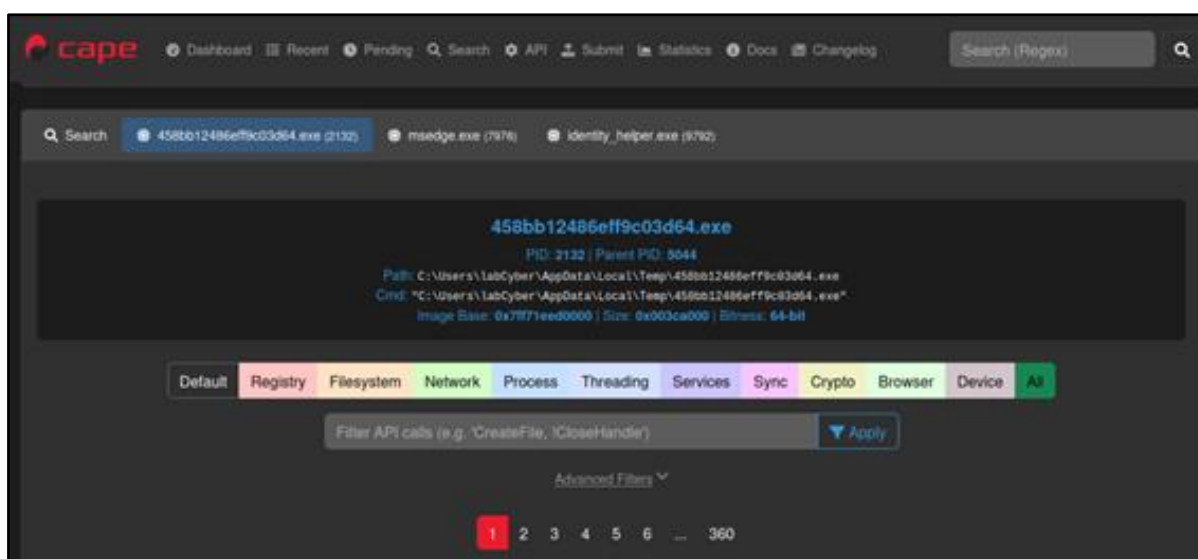


Imagem 84 - Behavioral Analysis | Descrição de Processos

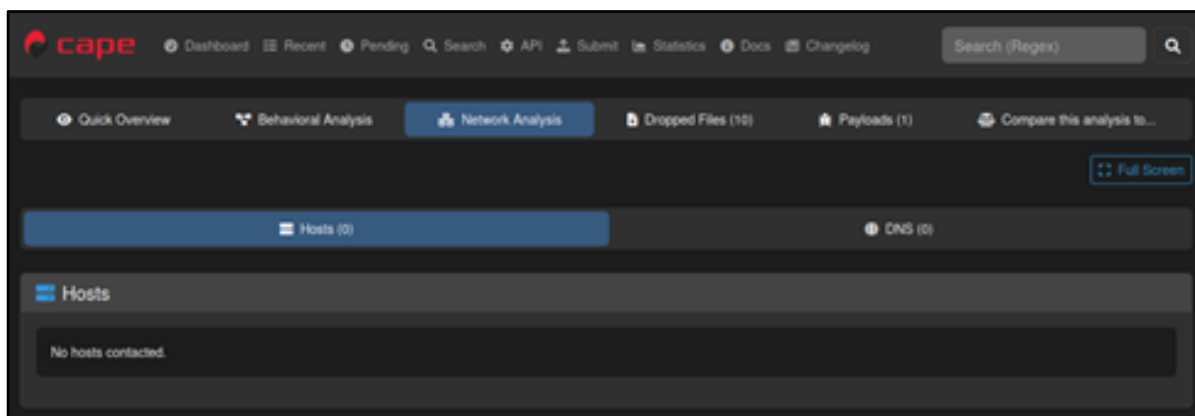


Imagem 85 - Network Analysis

Na secção de “*Dropped Files*” estão as descrições de todos os ficheiros criados pela amostra no decorrer da análise, com informações antes referidas no “*Quick Overview*”, sendo nesta secção possível aceder diretamente à página da amostra em páginas como *VirusTotal*, *MWDB* e *MalwareBazaar*, representados pelos botões de cor vermelha, amarela e azul respetivamente na imagem 86, a partir destes o utilizador consegue obter uma análise ainda mais detalhada.

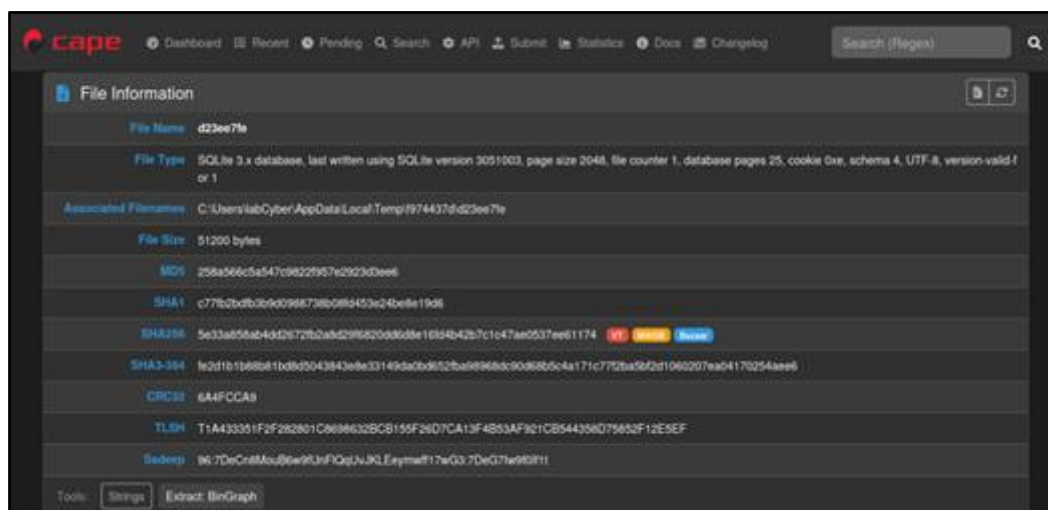


Imagem 86 - Dropped Files | Informações

A penúltima secção disponível, “*Payloads*”, permite ao utilizador analisar o ficheiro da amostra que realmente efetuou os processos maliciosos durante a análise.

Por fim o *Cape* oferece a possibilidade de se comparar análises realizadas à mesma amostra, desde que tenham a mesma encriptação, ou com amostras diferentes, como podemos ver na imagem 87.

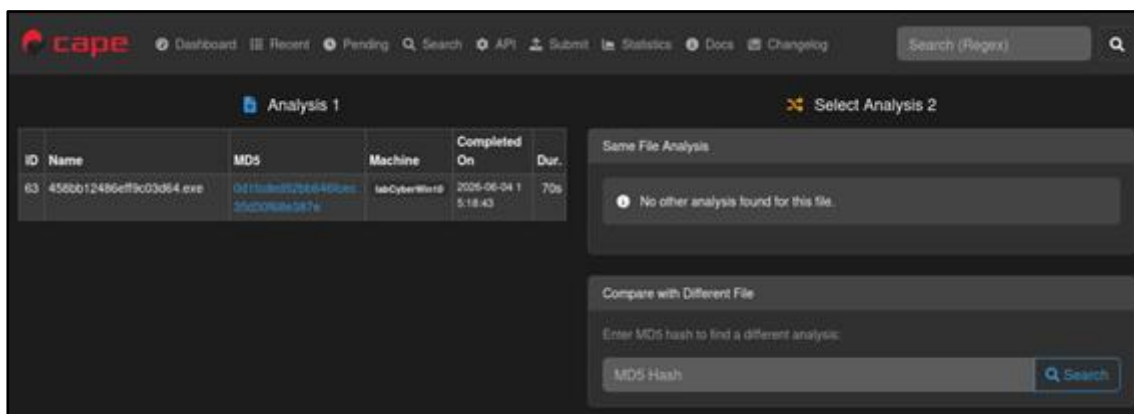


Imagem 87 - Comparação de Análises

Existe ainda a opção de o utilizador descarregar o relatório em quatro tipos de ficheiros diferentes, *JSON*, *HTML*, *HTML Sumarizado* e *PDF*, destes apenas o primeiro não vem num formato que permita ao utilizador analisá-lo com facilidade, os restantes fornecem as análises visíveis nas imagens 88, 89 e 90 respetivamente.

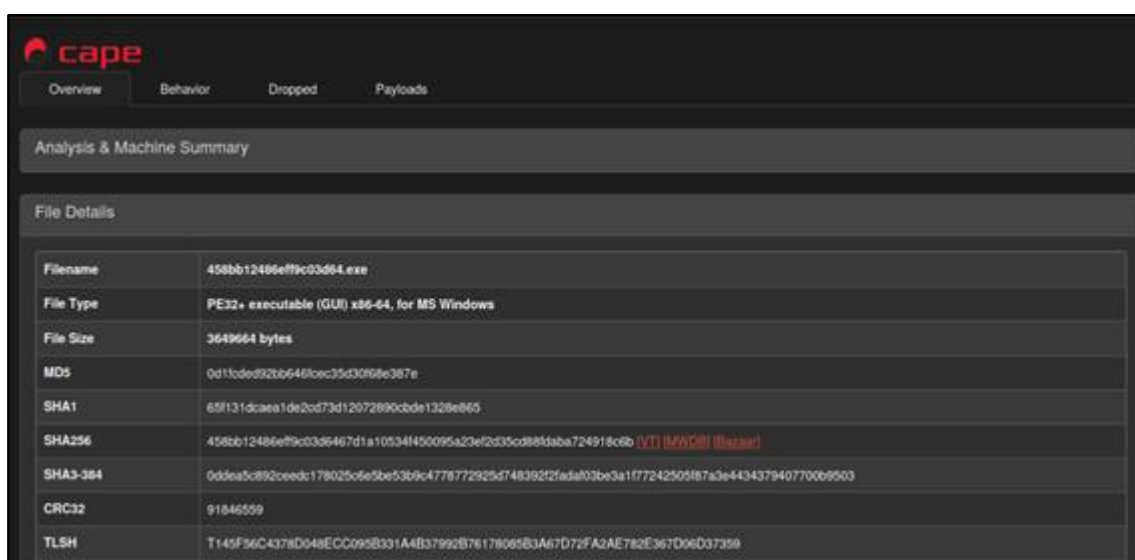
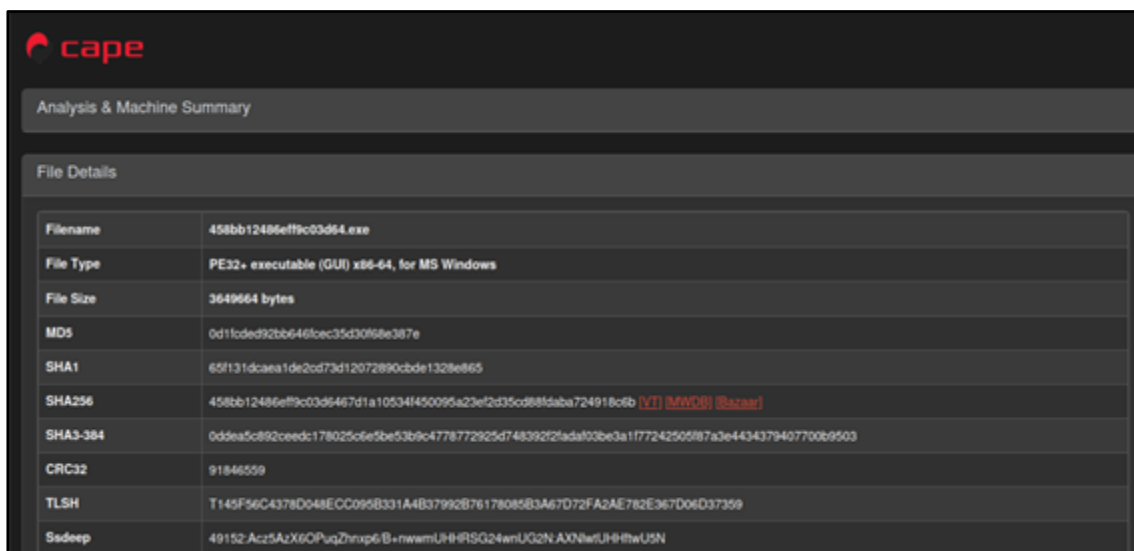


Imagem 88 - Relatório HTML



Analysis & Machine Summary	
File Details	
Filename	458bb12486eff9c03d64.exe
File Type	PE32+ executable (GUI) x86-64, for MS Windows
File Size	3649664 bytes
MD5	0d1f0ed92bb646f0ec35d30f6be387e
SHA1	65f131dcaea1de2cd73d12072890cde1328e865
SHA256	458bb12486eff9c03d6467d1a10534f450095a23ef2d35cd88f5aba724918c6b [VT] [MNSB] [Sazae]
SHA3-384	0dd9a5c892cecdc178025c6e5be53b9c4778772925d748392f2fada103be3a1f77242505f87a3e443437940770069503
CRC32	91846559
TLSH	T145F56C4378D048ECC095B331A4B37992B76178085B3A67D72FA2AE782E367D06D37359
Ssdeep	49152:Ac25AZX6OPuqZhxnp6B+nwmUH8RSQ24amUQ2NAXNlerUH9thaUSN

Imagem 89 - Relatório HTML Sumarizado

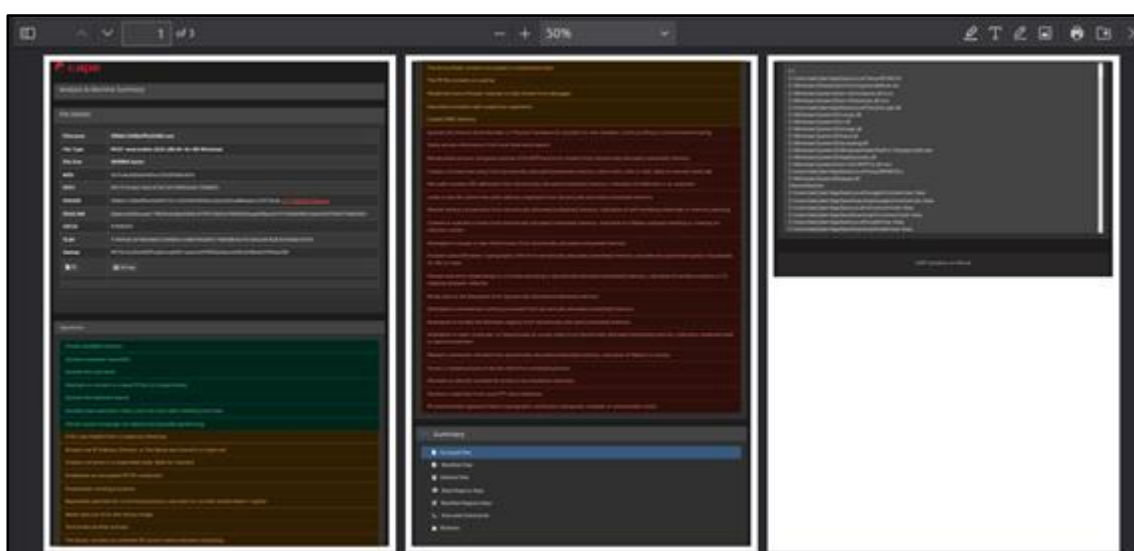


Imagem 90 - Relatório PDF

A diferença entre os relatórios em *HTML* é de que o sumarizado só contém as informações presentes no “*Quick Overview*”, enquanto no “normal” vêm todas as secções antes mencionadas.

Em cada relatório o utilizador tem ainda à sua disposição um “*BinGraph*”, disponível no botão com o mesmo nome na primeira secção do relatório, neste podemos ver a maneira como a execução do código ocorreu e como as diferentes partes da amostra estão conectadas, a complexidade do código através do parâmetro “*Entropy*” útil para identificar zonas da amostra que possam estar mais compactadas e o contexto em que ocorreu a extração no ficheiro.

No gráfico 8 que se segue podemos ver então um exemplo de “BinGraph”.

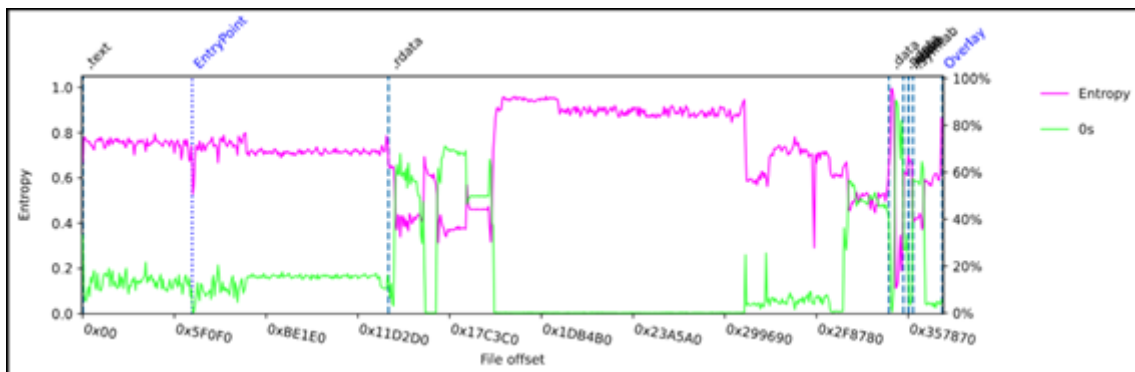


Gráfico 8 - BinGraph

1.3. Realizar Análise

Sempre que o utilizador desejar realizar uma nova análise precisa apenas de, na barra de navegação do *Cape*, seleccionar a opção “Submit”, sendo assim redirecionado para a seguinte página, imagem 91.

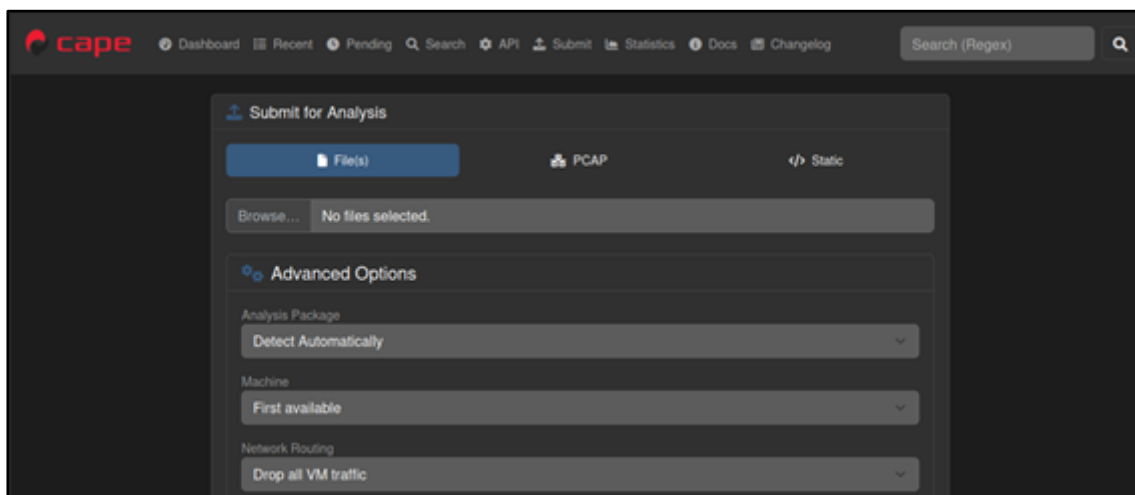


Imagem 91 - Secção Submit

Aqui existem os três tipos de análises possíveis de realizar referidas no ponto anterior, “Files”, “PCAP” e “Static”, para seleccionar a amostra basta carregar em “Browse” que o explorador de ficheiros será aberto, e então, o utilizador pode escolher a amostra desejada.

Depois de escolhida a amostra é necessário escolher o pacote a que a mesma pertence, apesar disso o *Cape* oferece uma opção em que o próprio deteta automaticamente o tipo de pacote inserido, mas para o melhor funcionamento é aconselhado que este seja inserido pelo utilizador. Após esta etapa é necessário escolher a máquina onde vai ser realizada a execução da amostra, aqui existem duas formas distintas de proceder, indicar ao *Cape* para realizar análise na primeira máquina que estiver disponível ou utilizar uma máquina específica.

Na imagem 92 que se segue podemos ver no caso de o utilizador escolher a segunda opção.

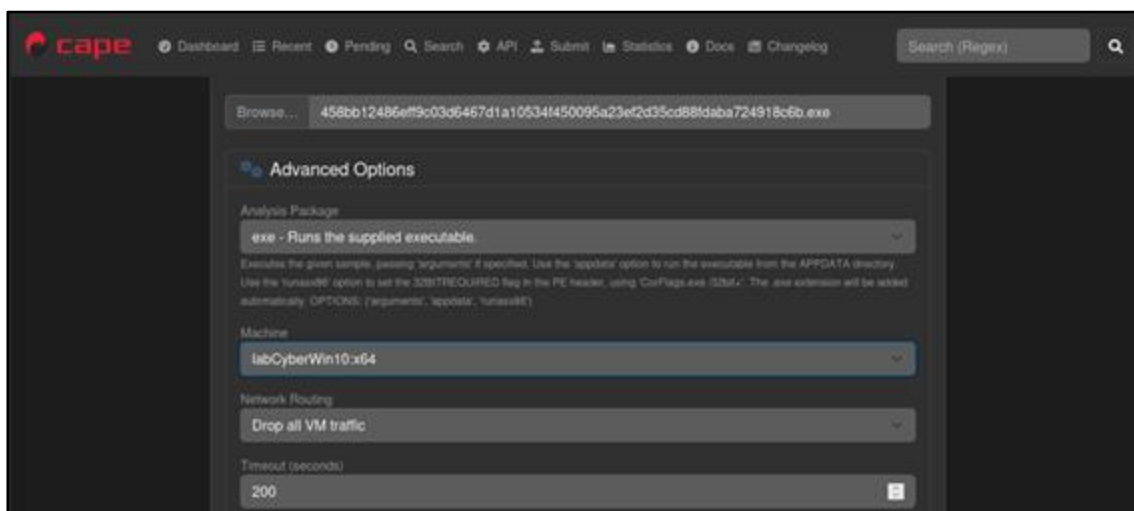


Imagem 92 - Secção Submit ii

A seguir desta etapa o utilizador pode modificar os aspetos da análise de modo que esta cumpra todos os requisitos definidos por este, aspetos como dispensar todo o tráfego a que a máquina possa estar sujeita no momento, alterar o tempo máximo que a análise possa estar sem resposta, mudar a prioridade desta e adicionar scripts a serem realizadas antes e depois da execução da amostra.

Na imagem 93 a seguir podemos ver todas estas opções.

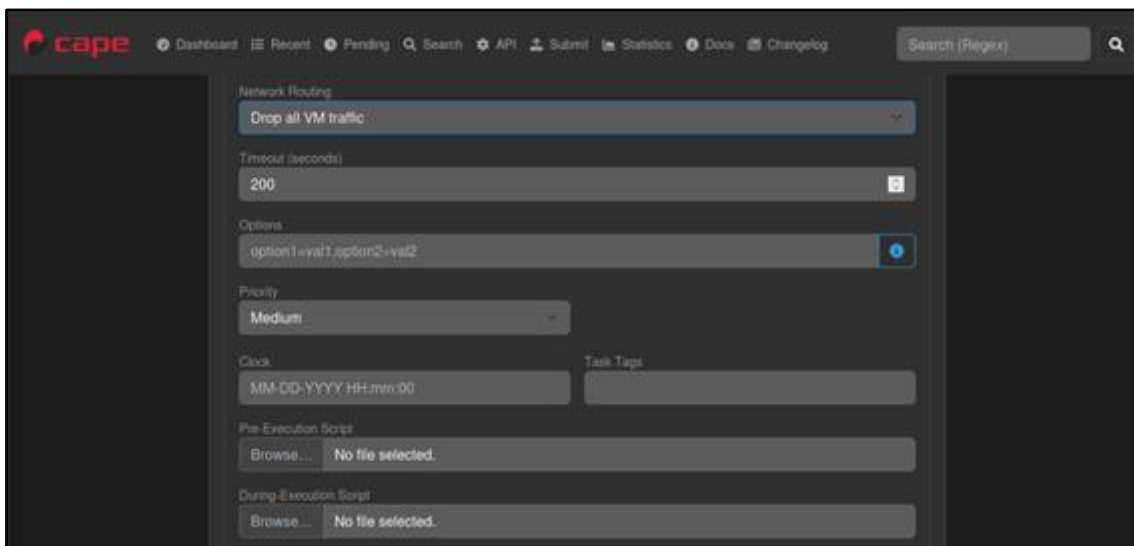


Imagem 93 - Secção Submit iii

Por fim, é ainda oferecido ao utilizador a possibilidade de realizar ajustes mais restritos na análise, como podemos ver na imagem 94, depois basta apenas carregar no botão “Analyze” e o Cape começa a análise.

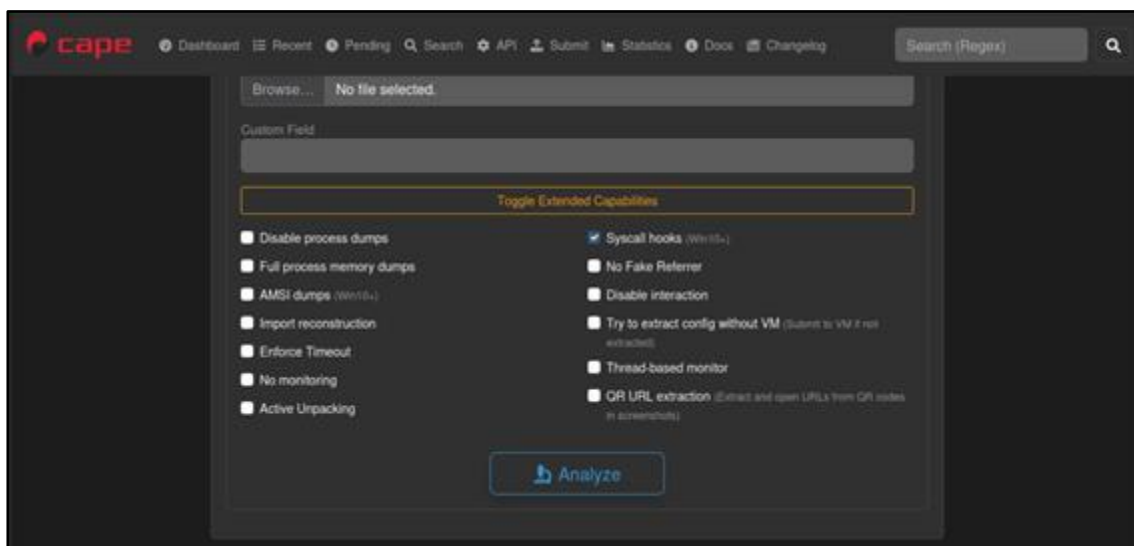


Imagem 94 - Secção Submit iv

Com a análise já começada o utilizador é redirecionado para a página visível na imagem 95, onde pode acompanhar o processo da mesma.

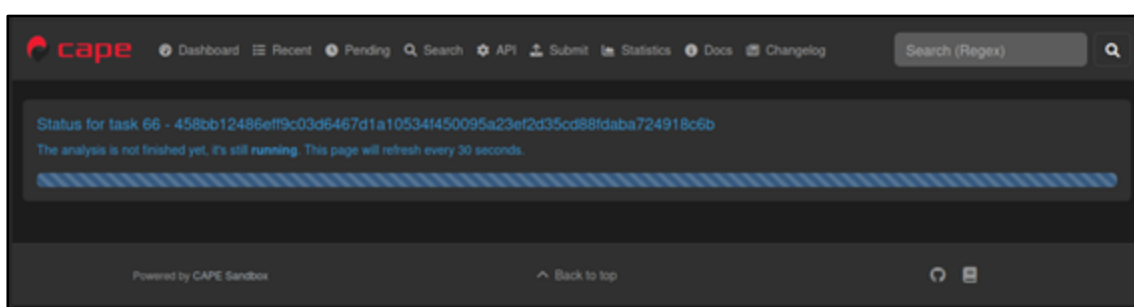


Imagem 95 - Decorrer da Análise

Esta é renovada automaticamente a cada trinta segundos e quando o processo terminar o utilizador é então redirecionado para a página do ponto 1.2. deste documento.

Nota: Toda e qualquer amostra descarregada deve ser exclusivamente executada na análise em ambiente controlado, de modo a não contaminar o computador principal.

1.4. Módulos Auxiliares

Da imagem 80 notamos também a presença de mais páginas para além das mencionadas, estas atuam como módulos auxiliares na utilização do *Cape*.

Em “*Pending*” é possível ver análises que estejam agendadas ou em espera, “*Search*” permite procurar por análises anteriormente realizadas através de *MD5*, por exemplo.

Em “*API*” é possível ver que definições estão atualmente ativas, e quais ainda estão possíveis de ativar, “*Statistics*” mostra estatísticas mais detalhadas acerca de todas as análises realizadas, como por exemplo, média diária, performance por módulo e quantidade realizada por dia.

Por fim, “*Docs*” e “*Changelog*” redirecionam o utilizador para a documentação oficial do CAPE e para o canal de notícias gerido pelos desenvolvedores deste.

As imagens 96 a 102 representam, respetivamente os módulos referidos.

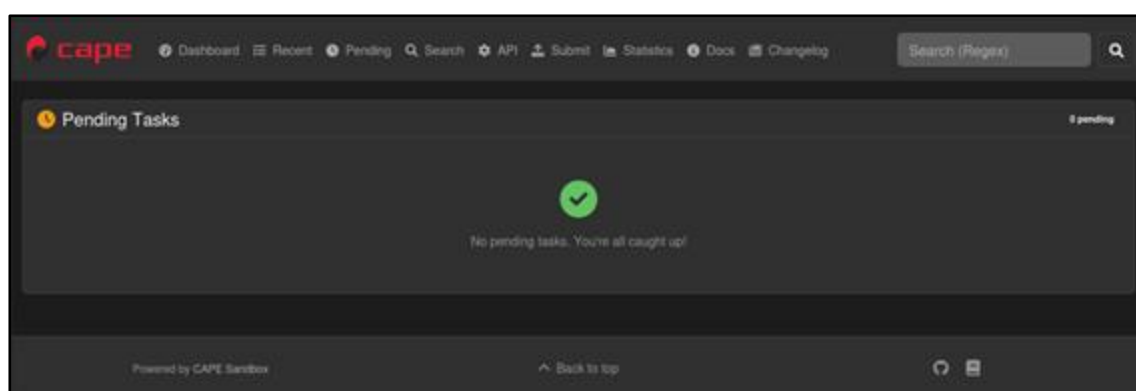


Imagem 96 - Pending

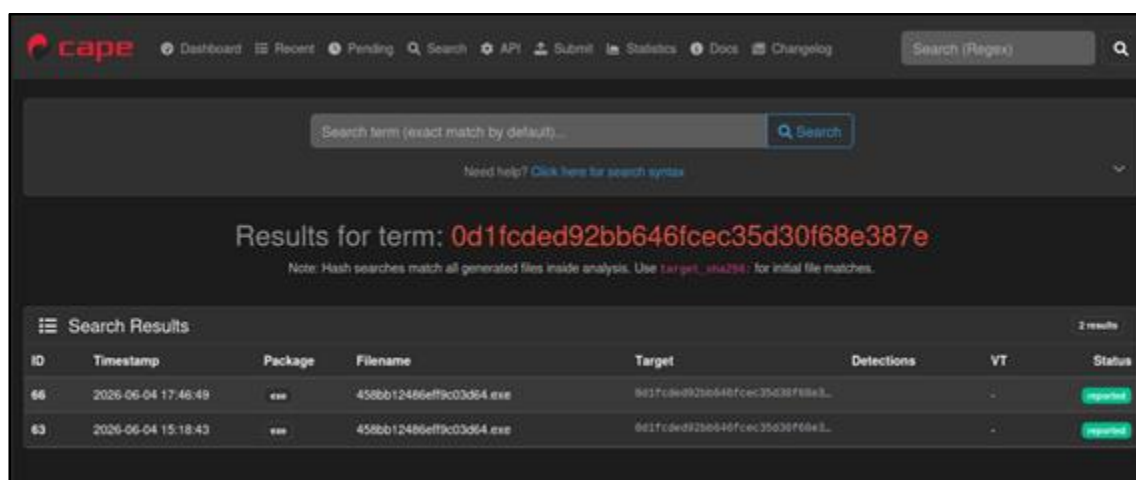


Imagem 97 - Procura de Análises

API Node	Enabled	Rate Limits	Description	Example
File Create	Yes	RPS: 1/s RPM: 2/s	Submit a file task to be analyzed by CAPE. Return object will be JSON.	View
Download Service & Analyze	No	RPS: None RPM: None	Download a file from VT or MalwareBazaar or other service for analysis. Return object will be JSON.	View
URL Create	Yes	RPS: 1/s RPM: 2/s	Submit a URL task to be analyzed by CAPE. Return object will be JSON.	View
Download & Execute	No	RPS: None RPM: None	Submit a URL, it will download and add as file task to be analyzed by CAPE. Return object will be JSON.	View
Static Extraction	Yes	RPS: 5/s RPM: 5/s	Submit a file to try static extractors on it, file won't be submitted to Virtual Machine. Return object will be JSON.	View
File View	Yes	RPS: 2/s RPM: 10/s	View information about a specific sample that's in CAPE's database. Return object will be JSON.	View
Basic Task Search	Yes	RPS: 2/s RPM: 10/s	View information about a specific Task that's in CAPE's database by Hash or ID. Return object will be JSON.	View

Imagem 98 - API

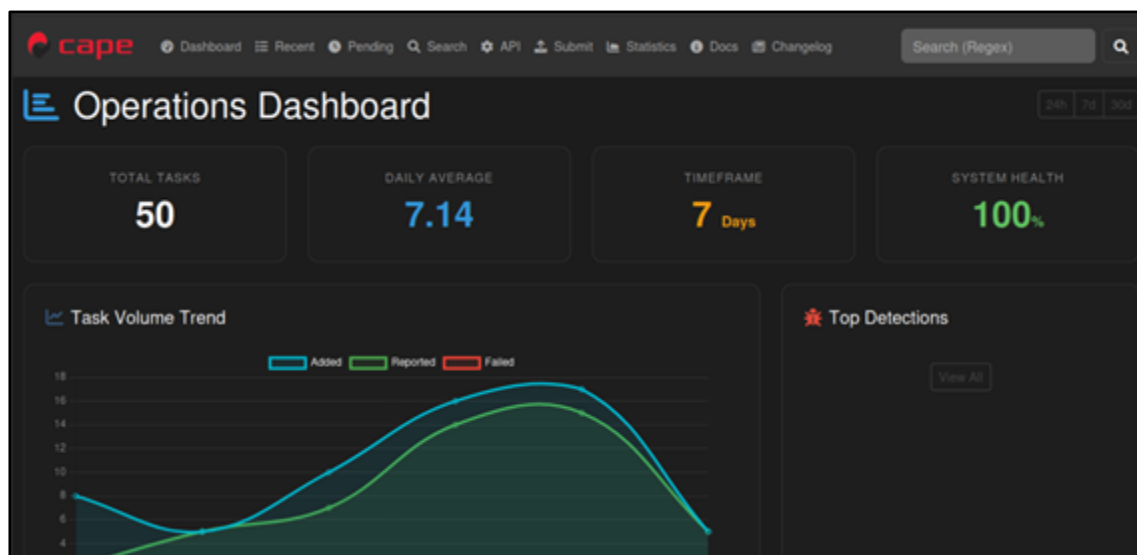


Imagem 99 - Estatísticas i

Day	Add	Rep	Fail	SR
2026-06-03	5	5	0	100%
2026-06-02	17	15	2	88%
2026-06-01	16	14	0	100%
2026-05-30	10	7	0	100%
2026-05-29	5	5	0	100%
2026-05-28	8	2	0	100%

Task History

No Cluster Distribution Data

Imagem 100 - Estatísticas ii

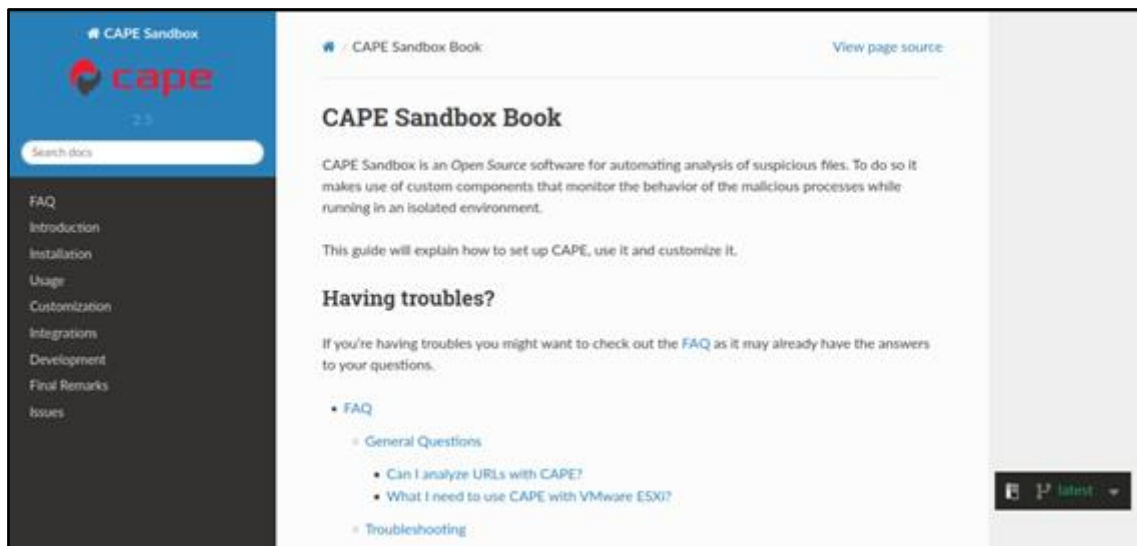


Imagem 101 - Documentação CAPE

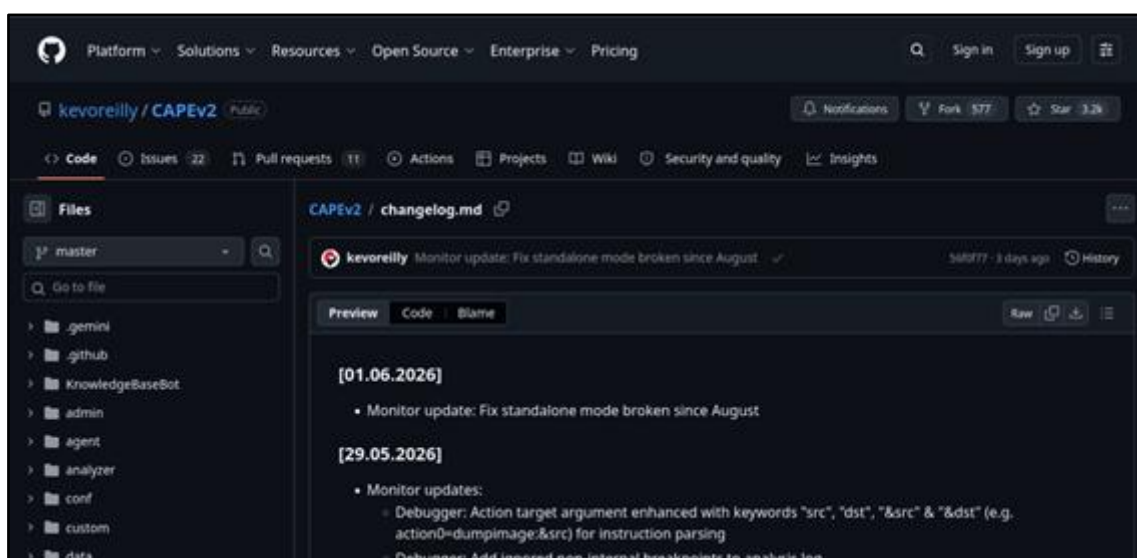


Imagem 102 - Changelog CAPE

1.5 Agente

Com o agente já instalado o utilizador tem apenas de o executar como administrador, para isso pode abrir a linha de comandos como administrador e digitar o comando “`python agent.py”` que este estará então preparado para começar as análises.

De modo a simplificar este processo pode ser criado um ficheiro *batch*, semelhante ao do código 3, e executá-lo como administrador, sendo o resultado no final o mesmo obtido ao processo antes referido.

```
cd ..  
cd ..  
cd Cape  
agent.py|
```

Código 3 - Ativação Agente Cape

De modo a perceber se o agente foi corretamente ativo ou não o utilizador tem apenas de abrir a linha de comandos e digitar “*netstat -ano | findstr :8000*”, onde o retorno expectável será o visível na imagem 103 que se segue.

```
C:\Users\labCyber>netstat -ano | findstr :8000  
TCP      0.0.0.0:8000      0.0.0.0:0        LISTENING      2576
```

Imagem 103 - Estado do Agente

Anexo 2 GUIA Menu

Com o intuito de facilitar a navegação entre os diferentes módulos do laboratório foi criado um menu, através *HTML*, *CSS* e *JavaScript*, este está alocado dentro de um contentor LXC, neste caso em *Debian Linux*, através de *Docker*.

1.1. Página Principal

A página principal deste permite ao utilizador entrar na interface do *Proxmox* e *Wazuh*, aceder ao dashboard onde estão todas as análises anteriormente realizadas e adicionadas à base de dados interna pelo próprio, e pode ainda aceder a uma secção de módulos auxiliares que, tal como o nome sugere, irão dar apoio no decorrer da utilização do laboratório, como por exemplo a ligação de acesso ao *Drive* na nuvem do projeto onde estão ficheiros úteis ao mesmo, o relatório final do projeto e restante documentação que possa vir a ser útil, como guias de utilização para o software ou problemas encontrados e soluções para os mesmos.

Na imagem 104 que se segue podemos ver a página principal do menu, já as imagens 105 e 106 mostram, numa visão ampliada, os módulos constituintes.

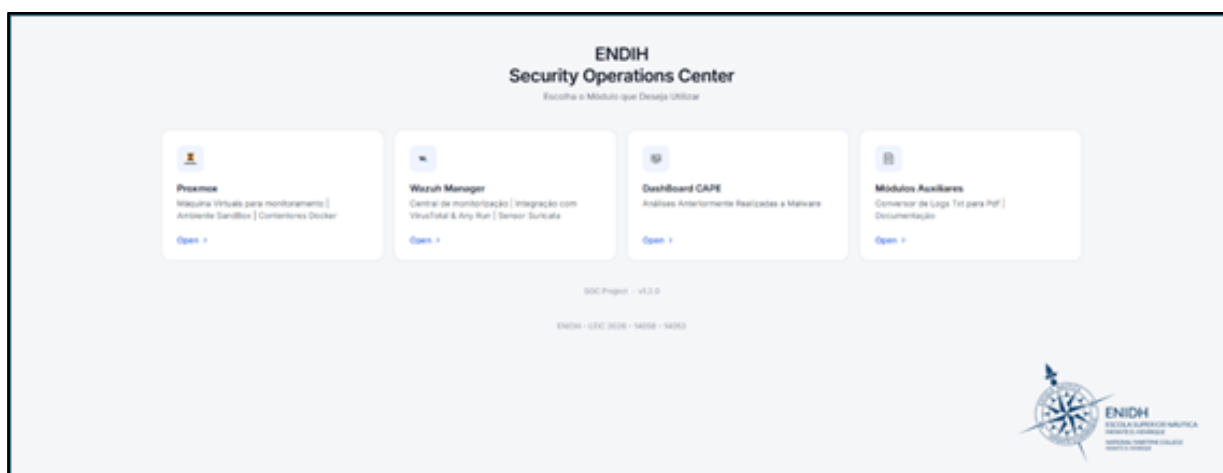


Imagem 104 - Menu Principal

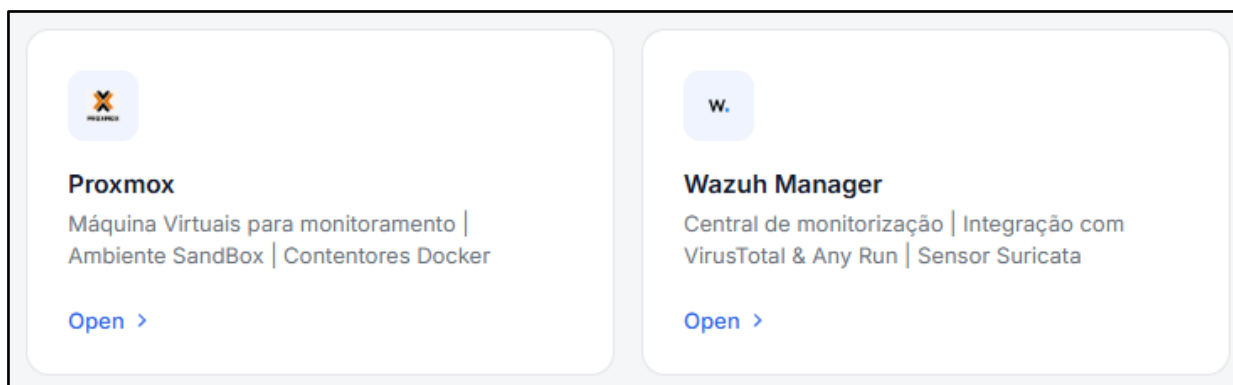


Imagem 105 - Módulos i

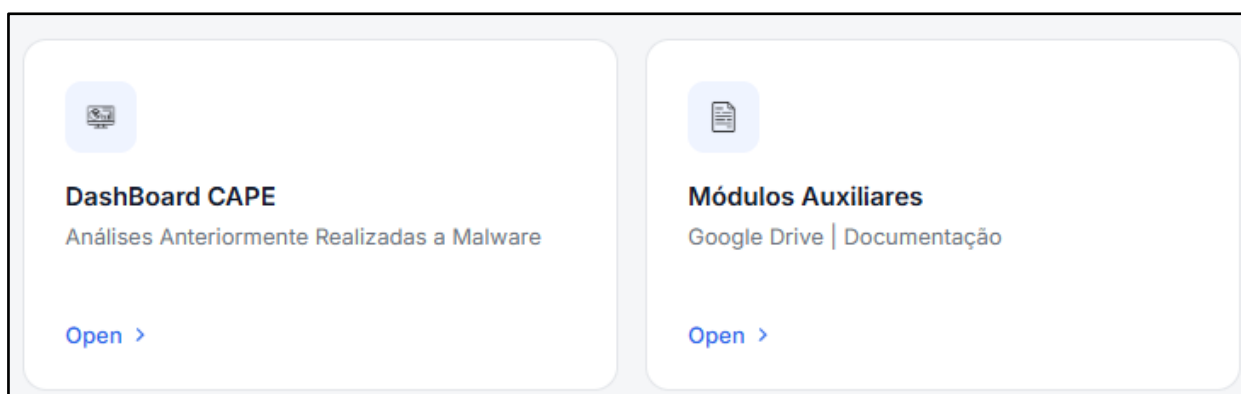


Imagem 106 - Módulos ii

1.2. Dashboard CAPE

Ao seleccionar a opção “Dashboard Cape” o utilizador é redirecionado para a seguinte página, imagem 107.

Dashboard de Análises do CAPEv2
Análises de Malware Guardadas

Browser... No file selected. [Refresh](#) Last updated: 2:55:16 PM

[New Report](#)

TOTAL ANALYSES		HIGH RISK		SUSPICIOUS		LOW RISK	
10		7		3		0	
All completed submissions		Score 7+		Score 4-6		Score below 4	
Recent analyses 10 analyses							
DATE	ID	SAMPLE	SCORE	SIGNATURE	SIGNATURES	ANALYSE	STATUS
6/1/2026, 4:50:32 PM	37	35a37575a85a7a640.exe	HIGH 42	35a37575a85a...	42	-	Malicious
6/1/2026, 4:58:14 PM	38	40car.com	MED 4	275a027a0a6b...	4	-	completed
6/2/2026, 6:31:14 PM	57	c997b7a7a8a07124ca.exe	HIGH 15	c997b7a7a8a0...	15	Clean	Suspicious
6/3/2026, 9:50:15 AM	58	8c45728a728ba577b84.bat	HIGH 45	8c45728a728b...	45	Clean	completed
6/3/2026, 10:02:39 AM	60	25a4ca7f9a5123a2b47.exe	HIGH 28	25a4ca7f9a51...	28	Clean	Malicious
6/3/2026, 10:07:59 AM	61	8c95813c7a0d18470f.exe	MED 5	8c95813c7a0d...	5	Clean	Clean
6/3/2026, 2:27:44 PM	62	8c95813c7a0d18470f.exe	MED 5	8c95813c7a0d...	5	Clean	Clean
6/4/2026, 3:17:33 PM	63	458ba1248ba79c03a84.exe	HIGH 41	458ba1248ba7...	41	Clean	Malicious
6/4/2026, 3:21:03 PM	64	donk_snuck.exe	HIGH 10	8993585a4b41...	10	Clean	Malicious
6/4/2026, 3:25:59 PM	65	power_shell.bat	HIGH 13	0c306a247764...	13	Clean	completed

Page 1

Imagem 107 - Dashboard Cape

Como podemos ver a página é constituída por diversos elementos, no topo superior para além do título tem, o botão para regressar ao menu principal representado pela seta “*Back*” no canto superior esquerdo, a zona para carregar novos relatórios no meio e o botão para recarregar a página após este, “*Refresh*” no canto superior direito juntamente com a informação da última vez em que os relatórios foram atualizados.

Logo abaixo podemos ver as informações gerais acerca das análises, como, da esquerda para a direita, o número total realizado, a quantidade destas categorizadas como de alto risco, suspeitas e com pouco risco, sendo este risco calculado através do número de “*signatures*” que cada relatório possui, isto é, número de processos que a amostra tentou realizar e que podem ou não ser nocivos, definido pelo próprio CAPE, no dashboard as que tiverem abaixo de 4 são consideradas como de baixo risco, de 4 a 6 como suspeitas e acima de 7 como de alto risco. Esta escala é definida por nós mediante as necessidades notadas.

A seguir estão então as análises reais, cada linha corresponde a exclusivamente uma e cada coluna a um atributo presente no relatório, sendo estes:

- A. “*Date*” – Data em que a análise foi concluída;
- B. “*ID*” – Número de identificação dentro do *Cape*;
- C. “*Sample*” – Amostra testada;
- D. “*Score*” – Pontuação obtida, quanto maior mais nociva a amostra é para o sistema;
- E. “*Sha256*” – Encriptação em *Sha256* da amostra, utilizada para procurar a mesma em locais como *VirusTotal* ou *Malwarebazaar*, por exemplo;
- F. “*Signatures*” – Número de processos nocivos realizados pela amostra durante a análise;
- G. “*Análise*” – Redireciona para o relatório da análise, imagem 82, visível também no Anexo (1) – Guia do *CAPEv2*;
- H. “*Status*” – Conclusão retirada pelo *Cape* após a análise estar concluída, suspeita, maliciosa ou limpa, por exemplo;

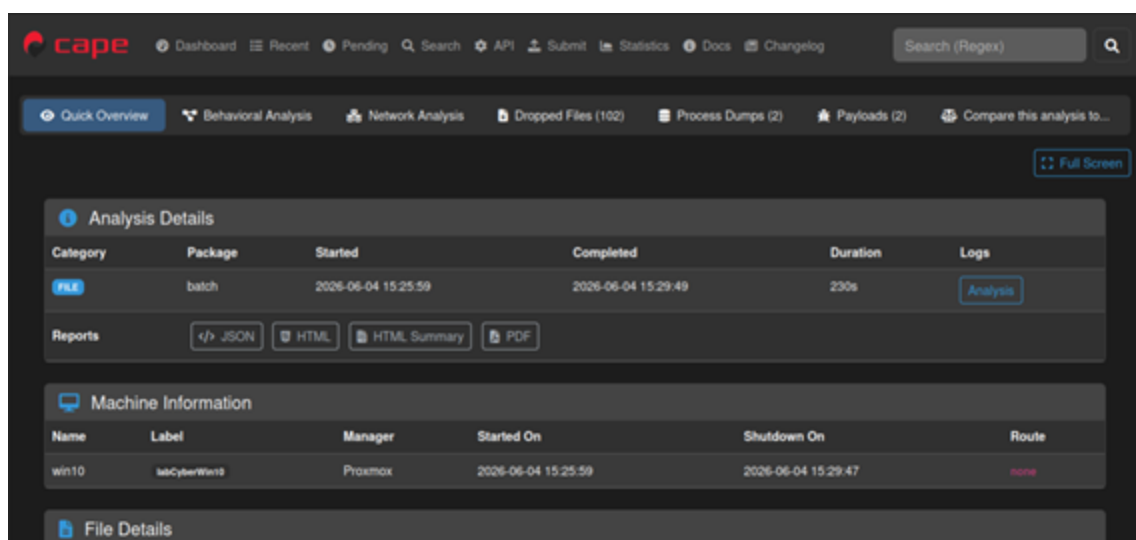


Imagem 108 - Relatório CAPE

Existe ainda a opção de filtrar as análises por 4 parâmetros, todas as análises e os três graus de nocividade anteriormente mencionados, esta escolha pode ser efetuada através da caixa no canto superior direito da tabela das análises, imagem 109, já na imagem 110 podemos ver um exemplo desta filtragem, neste caso mostrando apenas as catalogadas como sendo de alto risco.

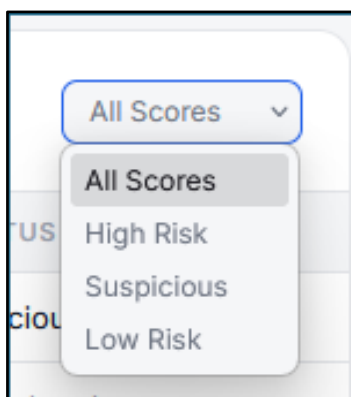


Imagem 109 - Filtros de Seleção

Recent analyses 7 analyses							
DATE	ID	SAMPLE	SCORE	SHA256	SIGNATURES	ANALISE	STATUS
6/1/2026, 4:50:32 PM	37	35d37575d85e16c7b40.exe	HIGH 42	35d37575d85e...	42	-	Malicious
6/1/2026, 6:31:14 PM	57	c987b7c7ababf7214cc.exe	HIGH 15	c987b7c7abab...	15	Open	Suspicious
6/3/2026, 9:50:15 AM	58	9c41728af269de57b84.bat	HIGH 45	9c41728af269...	45	Open	completed
6/3/2026, 10:02:39 AM	60	25d4c4f9d123e2b47.exe	HIGH 28	25d4c4f9d123...	28	Open	Malicious
6/4/2026, 3:17:33 PM	63	458ba1248ba1f9c05b64.exe	HIGH 41	458ba1248ba1...	41	Open	Malicious
6/4/2026, 3:21:03 PM	64	d041_buach.exe	HIGH 10	d041b041b041...	10	Open	Malicious
6/4/2026, 3:25:59 PM	65	power_shell.bat	HIGH 13	0x306a247564...	13	Open	completed

Imagem 110 - Filtragem Alto Risco

1.2.1. Adicionar Novos Relatórios

Sempre que o utilizador desejar adicionar novos relatórios aos já existentes basta, como mencionado no ponto 1.2. utilizar o botão para esse efeito visível na imagem 111, este vai então

abrir o explorador de ficheiros, o utilizador tem então apenas de seleccionar o ficheiro desejado, tendo em consideração que apenas são aceites aqueles em formato *Json* visto ser o padrão para os relatórios gerados pelo *Cape*.

Depois de seleccionado basta apenas carregar no botão “*Novos Reports*” que o ficheiro inserido será adicionado aos restantes.

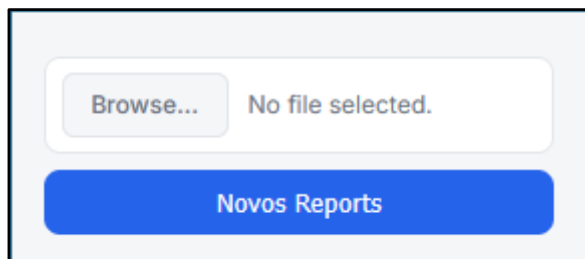


Imagem 111 - Adicionar Relatórios

1.3. Módulos Auxiliares

Como mencionado no início deste documento o menu consta ainda com uma subpágina onde estão alguns módulos que têm como propósito ajudar a utilização do laboratório.

Na imagem (112), podemos ver então quais são.

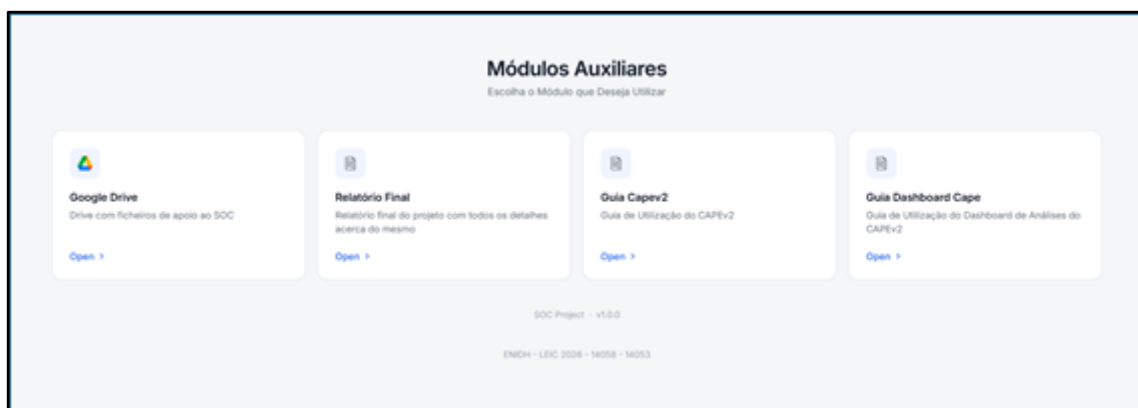


Imagem 112 - Módulos Auxiliares

No “*Google Drive*” está a coletânea de ficheiros úteis no laboratório, como amostras de *malware*, ficheiros de configuração e documentação adicional, os restantes 3 redirecionam o utilizador para um documento diferente, relatório final, guia *Capev2*, também presente no anexo (1), e por fim este documento.